

# Doc\_Tech\_Plateforme\_SOC\_Projet02\_B3

La plateforme s'articule autour de quatre grandes fonctions complémentaires :

- Supervision : Zabbix, Prometheus et Grafana assurent une surveillance continue de l'état des systèmes (disponibilité, métriques, seuils critiques) et déclenchent les premières alertes en cas d'anomalie.
- Analyse : La stack ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana) et Wireshark permettent d'investiguer plus en profondeur : capture et inspection du trafic réseau, centralisation et recherche dans les journaux système.
- Réponse à incident : TheHive structure le traitement des cas (tâches, observables, chronologie), tandis que MISP centralise le partage d'indicateurs de compromission (IOC), avec une synchronisation bidirectionnelle entre les deux outils.
- Audit : Lynis, Docker Bench for Security et Trivy évaluent la posture de sécurité de l'infrastructure elle-même, sur trois couches : le durcissement de l'hôte, la configuration de Docker et les vulnérabilités présentes dans les images.

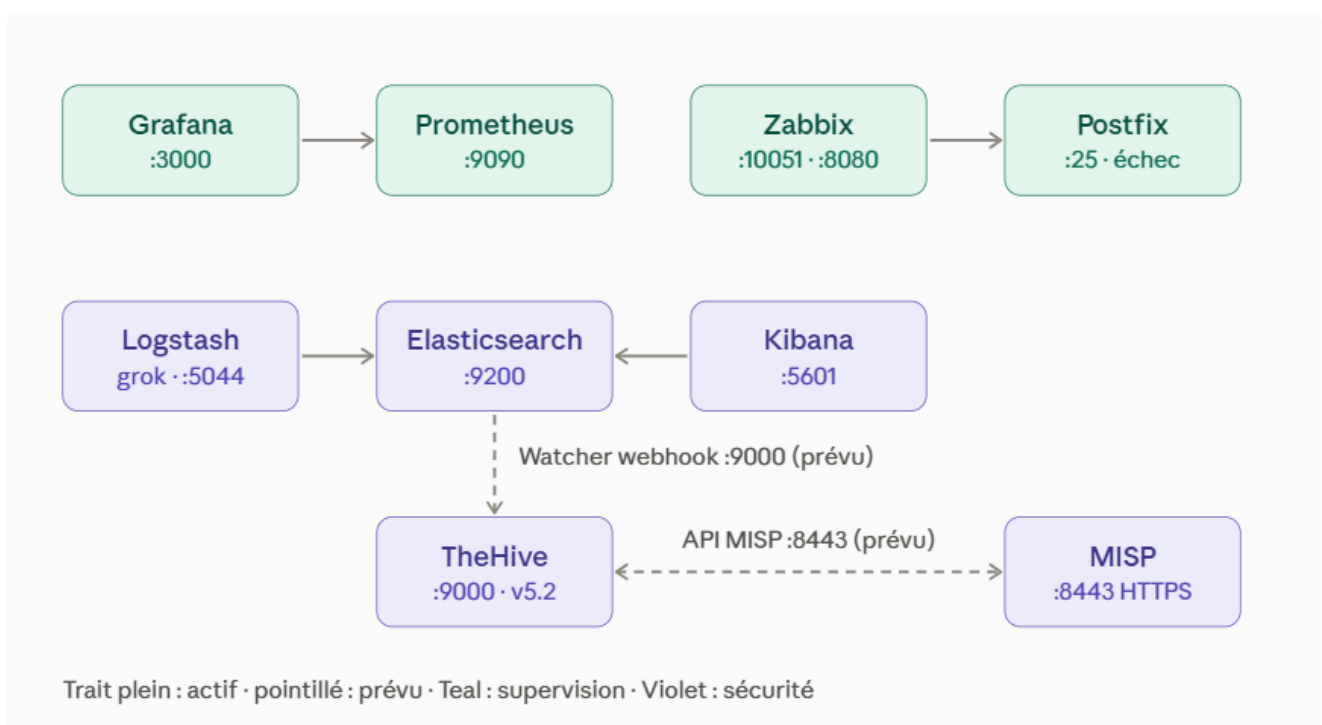
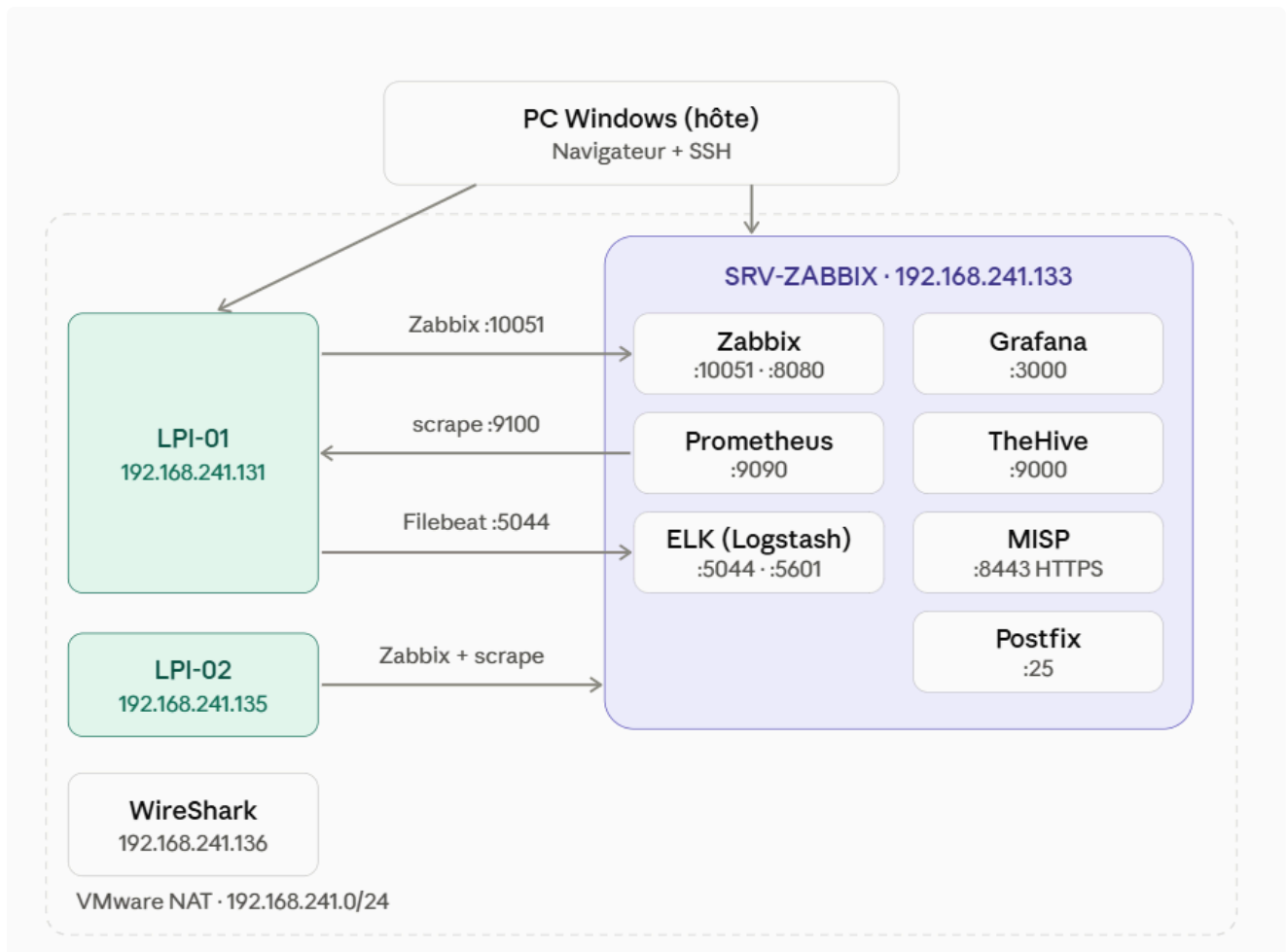
La chaîne de détection a été construite brique par brique (collecte, parsing, indexation, règles d'alerte) afin d'en maîtriser chaque étape. Pour une exploitation durable par une équipe aux ressources limitées, Wazuh constitue l'évolution naturelle de la plateforme : ses règles de détection et ses modules de conformité fournis clé en main réduiraient fortement le travail de maintenance, et permettraient de passer d'un audit ponctuel à une conformité surveillée en continu.

## Sommaire

1. [Sujet](#)
2. [Architecture](#)
3. [Zabbix](#)
4. [Prometheus](#)
5. [Grafana](#)
6. [Alertes Zabbix](#)
7. [ELK Stack](#)
8. [Wireshark](#)
9. [Analyse de logs avec Kibana](#)
10. [Playbooks de sécurité](#)
11. [TheHive et MISP](#)
12. [Lynis, Docker Bench for Security et Trivy](#)
13. [Wazuh](#)
14. [Base de connaissances](#)

# Sujet

## Architecture



## Matrice de flux

### Administration (depuis le PC Windows)

| N° | Source     | Destination                           | Port             | Service    | Statut |
|----|------------|---------------------------------------|------------------|------------|--------|
| 1  | PC Windows | SRV-ZABBIX, LPI-01, LPI-02, WireShark | 22/TCP           | SSH        | Actif  |
| 2  | PC Windows | SRV-ZABBIX                            | 8080/TCP         | Zabbix web | Actif  |
| 3  | PC Windows | SRV-ZABBIX                            | 3000/TCP         | Grafana    | Actif  |
| 4  | PC Windows | SRV-ZABBIX                            | 9090/TCP         | Prometheus | Actif  |
| 5  | PC Windows | SRV-ZABBIX                            | 5601/TCP         | Kibana     | Actif  |
| 6  | PC Windows | SRV-ZABBIX                            | 9000/TCP         | TheHive    | Actif  |
| 7  | PC Windows | SRV-ZABBIX                            | 8443/TCP (HTTPS) | MISP       | Actif  |

### Supervision

| N° | Source                  | Destination    | Port      | Service                | Statut                    |
|----|-------------------------|----------------|-----------|------------------------|---------------------------|
| 8  | LPI-01, LPI-02          | SRV-ZABBIX     | 10051/TCP | Zabbix (agent actif)   | Actif, mode à confirmer   |
| 9  | SRV-ZABBIX (Prometheus) | LPI-01, LPI-02 | 9100/TCP  | node_exporter (scrape) | Actif                     |
| 10 | Grafana                 | Prometheus     | 9090/TCP  | Source de données      | Actif (local)             |
| 11 | Zabbix server           | Postfix        | 25/TCP    | SMTP (alertes mail)    | Actif, livraison en échec |

**Logs et SIEM**

| N° | Source               | Destination              | Port     | Service                       | Statut           |
|----|----------------------|--------------------------|----------|-------------------------------|------------------|
| 12 | LPI-01<br>(Filebeat) | SRV-ZABBIX<br>(Logstash) | 5044/TCP | Beats                         | Actif            |
| 13 | LPI-02<br>(Filebeat) | SRV-ZABBIX<br>(Logstash) | 5044/TCP | Beats                         | À faire          |
| 14 | Logstash             | Elasticsearch            | 9200/TCP | Indexation <b>auth-logs-*</b> | Actif<br>(local) |
| 15 | Kibana               | Elasticsearch            | 9200/TCP | Requêtes du dashboard         | Actif<br>(local) |

**Réponse à incident**

| N° | Source                     | Destination              | Port                   | Service                                   | Statut             |
|----|----------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| 16 | Watcher<br>(Elasticsearch) | TheHive                  | 9000/TCP               | Webhook, création d'alerte                | Prévu              |
| 17 | TheHive                    | Cassandra                | 9042/TCP               | Base de données (interne)                 | Actif              |
| 18 | TheHive                    | Elasticsearch de TheHive | 9200/TCP               | Index (interne)                           | Actif              |
| 19 | TheHive ⇌ MISP             | l'un vers l'autre        | 8443/TCP (HTTPS)       | Import d'événements, export de cases      | Prévu              |
| 20 | MISP (conteneurs)          | entre eux                | 9002, 3306, 6379, 6666 | Nginx→core, core→MariaDB, Valkey, modules | Actif<br>(interne) |

**Divers**

| N° | Source         | Destination | Port    | Service                                      | Statut |
|----|----------------|-------------|---------|----------------------------------------------|--------|
| 21 | WireShark      | réseau NAT  | n/a     | Capture promiscuous sur <b>ens33</b>         | Passif |
| 22 | Toutes les VMs | Internet    | 443/TCP | <b>apt</b> , images Docker, <b>git clone</b> | Actif  |

| VM         | Rôle                    | OS                 | IP              |
|------------|-------------------------|--------------------|-----------------|
| SRV-ZABBIX | Serveur Zabbix (Docker) | Debian 13 (trixie) | 192.168.241.133 |

| VM        | Rôle                               | OS                 | IP              |
|-----------|------------------------------------|--------------------|-----------------|
| LPI-01    | Machine supervisée (agent Zabbix)  | Debian 13 (trixie) | 192.168.241.131 |
| LPI-02    | Machine supervisée (node_exporter) | Debian 13 (trixie) | 192.168.241.135 |
| WireShark | Machine dédiée à WireShark         | Debian 13 (trixie) | 192.168.241.136 |

## [Sommaire](#)

---

## Zabbix

Zabbix est une plateforme de supervision open source de niveau entreprise. Elle surveille les paramètres sur les réseaux et l'infrastructure informatique (des serveurs et applications aux bases de données, machines virtuelles et services), puis envoie des alertes lorsque des problèmes surviennent, tout en stockant les données historiques pour l'analyse et la visualisation des tendances.

Zabbix permet également de créer des tableaux de bord, d'automatiser les réponses aux problèmes et de visualiser les tendances. Zabbix peut être dimensionné depuis de petits réseaux jusqu'à des infrastructures comptant des milliers d'hôtes.

## Installation et configuration de Zabbix

### 1 - Installation de Docker avec la commande `curl https://get.docker.com | sh`

Dans ce projet, Docker sert à héberger le serveur Zabbix (base de données, backend, interface web) sans polluer le système de la VM avec des installations manuelles complexes et sans risque de conflit de versions entre les différents composants.

```
docker --version
Docker version 29.8.0, build 88096ef
root@SRV-ZABBIX:~# docker compose version
Docker Compose version v5.5.1
root@SRV-ZABBIX:~# systemctl status docker
• docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/docker.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-09-14 10:48:13 CEST; 58s ago
   Invocation: 28af37c0b33b439b99c0065f8f934372
   TriggeredBy: • docker.socket
   Docs: https://docs.docker.com
   Main PID: 5354 (dockerd)
   Tasks: 9
   Memory: 31.5M (peak: 35.4M)
   CPU: 669ms
   CGroup: /system.slice/docker.service
           └─5354 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock
```

### 2 - Création d'un dossier zabbix dans le dossier opt avec la commande `mkdir /opt/zabbix`

`/opt` est le dossier conventionnel sous Linux pour ranger des applications tierces installées manuellement (par opposition à `/etc` pour la config système, `/home` pour les utilisateurs,

etc.)

```
root@SRV-ZABBIX:/opt/zabbix# ls
docker-compose.yml
root@SRV-ZABBIX:/opt/zabbix#
```

### 3 - Edition du fichier docker-compose.yml avec la commande `nano docker-compose.yml`

Ce fichier décrit les trois services nécessaires au fonctionnement de Zabbix, et la manière dont ils communiquent entre eux :

- **zabbix-db** : la base de données PostgreSQL qui stocke toute la configuration et l'historique des données collectées (hôtes, triggers, valeurs remontées par les agents, etc.)
- **zabbix-server** : le cœur de Zabbix, qui reçoit les données des agents, évalue les triggers et déclenche les alertes. Il communique avec la base de données via `DB_SERVER_HOST: zabbix-db`
- **zabbix-web** : l'interface web (accessible sur le port 8080), qui permet de configurer Zabbix et de visualiser les données collectées

Chaque service tourne dans son propre conteneur, mais ils sont reliés entre eux par Docker Compose : `depends_on` garantit que la base de données démarre avant le serveur, et que le serveur démarre avant l'interface web.

```

GNU nano 8.4
version: '3.5'

services:
  zabbix-db:
    image: postgres:15
    environment:
      POSTGRES_USER: zabbix
      POSTGRES_PASSWORD: zabbix_pwd
      POSTGRES_DB: zabbix
    volumes:
      - zbx-db-data:/var/lib/postgresql/data
    restart: unless-stopped

  zabbix-server:
    image: zabbix/zabbix-server-pgsql:latest
    environment:
      DB_SERVER_HOST: zabbix-db
      POSTGRES_USER: zabbix
      POSTGRES_PASSWORD: zabbix_pwd
      POSTGRES_DB: zabbix
    ports:
      - "10051:10051"
    depends_on:
      - zabbix-db
    restart: unless-stopped

  zabbix-web:
    image: zabbix/zabbix-web-nginx-pgsql:latest
    environment:
      DB_SERVER_HOST: zabbix-db
      POSTGRES_USER: zabbix
      POSTGRES_PASSWORD: zabbix_pwd
      POSTGRES_DB: zabbix
      ZBX_SERVER_HOST: zabbix-server
      PHP_TZ: Europe/Paris
    ports:
      - "8080:8080"
    depends_on:
      - zabbix-server
    restart: unless-stopped

volumes:
  zbx-db-data:

```

#### 4 - Lancement du fichier docker-compose.yml avec la commande **docker compose up**

```

root@SRV-ZABBIX:/opt/zabbix# docker compose up
WARN[0000] /opt/zabbix/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will
[+] up 33/37
♦ Image postgres:15 [♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦] 103.8MB / 163.8MB Pulling
♦ Image zabbix/zabbix-server-pgsql:latest [♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦] 27.37MB / 30.21MB Pulling
♦ Image zabbix/zabbix-web-nginx-pgsql:latest Pulled

```

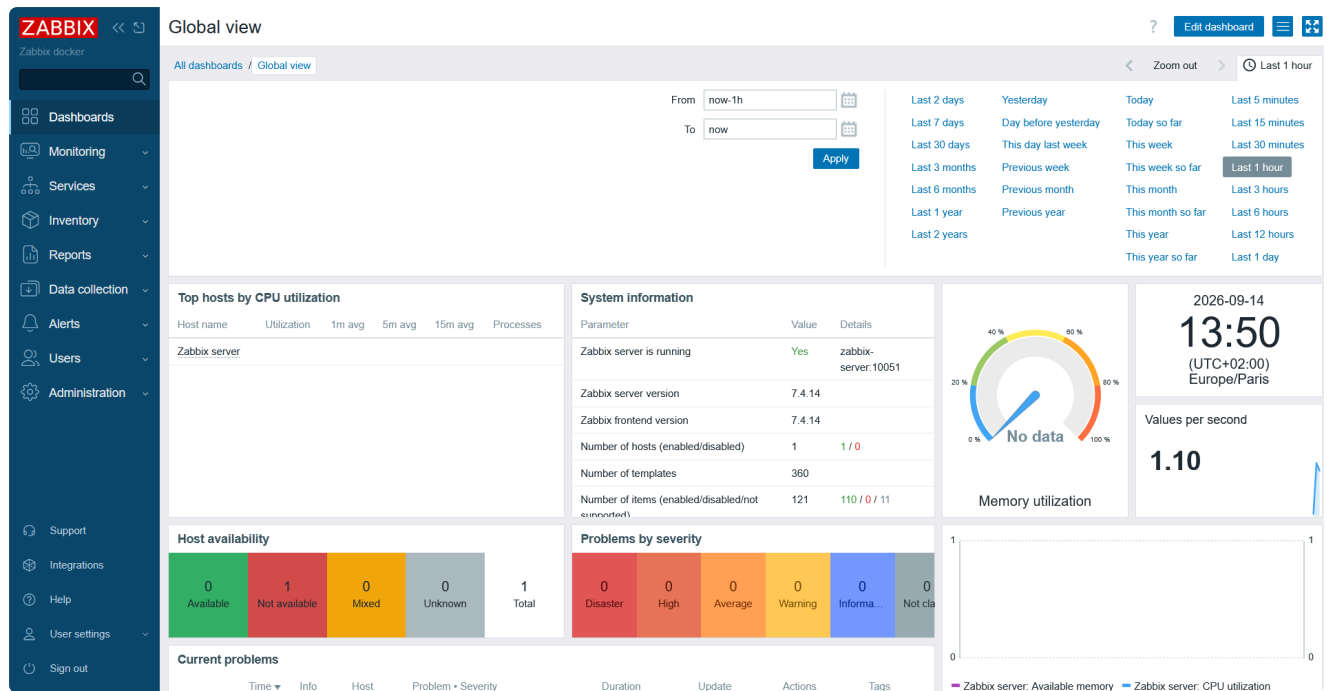
#### 5 - Vérification des conteneurs avec la commande **docker compose ps**

```

root@SRV-ZABBIX:/opt/zabbix# docker compose ps
WARN[0000] /opt/zabbix/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
NAME                IMAGE                                COMMAND                                SERVICE    CREATED        STATUS        PORTS
zabbix-zabbix-db-1  postgres:15                         "docker-entrypoint.s..."          zabbix-db   About a minute ago    Up About a minute    5432/tcp
zabbix-zabbix-server-1  zabbix/zabbix-server-pgsql:latest  "/usr/bin/docker-ent..."          zabbix-server  About a minute ago    Up About a minute    0.0.0.0:10051->10051/tcp, [::]:10051->10051/tcp
zabbix-zabbix-web-1  zabbix/zabbix-web-nginx-pgsql:latest "docker-entrypoint.sh"             zabbix-web    About a minute ago    Up About a minute (healthy)  0.0.0.0:8080->8080/tcp, [::]:8080->8080/tcp, 8443/tcp
root@SRV-ZABBIX:/opt/zabbix#

```

## 6 - Accès à l'interface web depuis l'url <http://192.168.241.133:8080>



## 7 - Ajouter le dépôt Zabbix avec la commande `curl -fsSL`

[https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release\\_latest\\_7.4+debian13\\_all.deb](https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest_7.4+debian13_all.deb) -o zabbix-release.deb

## 8 - Installation de l'agent sur LPI-01 avec la commande `apt install zabbix-agent -y`

```

root@LPI-01:~# apt install zabbix-agent -y
Installation de :
  zabbix-agent

Installation de dépendances :
  libdbus5

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 2 Supprimé : 0. Non mis à jour : 34
  Taille du téléchargement : 859 kB
  Espace nécessaire : 1 462 kB / 17,5 GB disponible

Réception de : 1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libdbus5 amd64 3.1.11-2 [34,1 kB]
Réception de : 2 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/stable/debian trixie/main amd64 zabbix-agent amd64 1:7.4.14-1+debian13 [825 kB]
859 ko réceptionnés en 3s (308 ko/s)
Sélection du paquet libdbus5:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 36226 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libdbus5_3.1.11-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libdbus5:amd64 (3.1.11-2) ...
Sélection du paquet zabbix-agent précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../zabbix-agent_1%3a7.4.14-1+debian13_amd64.deb ...
Dépaquetage de zabbix-agent (1:7.4.14-1+debian13) ...
Paramétrage de libdbus5:amd64 (3.1.11-2) ...
Paramétrage de zabbix-agent (1:7.4.14-1+debian13) ...
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zabbix-agent.service' → '/usr/lib/systemd/system/zabbix-agent.service'.
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.41-12+deb13u3) ...
root@LPI-01:~#

```

## 9 - Configuration de l'agent avec la commande `nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf`

```

GNU nano 8.4 /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
# Adresse IP du serveur Zabbix autorisé à interroger cet agent (mode passif)
Server=192.168.241.133

# Adresse IP du serveur Zabbix vers lequel l'agent envoie ses données (mode actif)
ServerActive=192.168.241.133

# Nom de cet hôte, doit correspondre exactement au nom déclaré dans l'interface Zabbix
Hostname=LPI-01

# Emplacement du fichier de logs de l'agent
LogFile=/var/log/zabbix/zabbix_agentd.log

# Emplacement du fichier PID (identifiant du processus, utilisé par systemd)
PidFile=/run/zabbix/zabbix_agentd.pid

```

## 10 - Vérification de l'agent zabbix avec la commande `systemctl status zabbix-agent`

```

root@LPI-01:~# systemctl status zabbix-agent
• zabbix-agent.service - Zabbix Agent
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/zabbix-agent.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-09-14 15:24:19 CEST; 7min ago
  Invocation: 36d373a260b54659a52b34d41ff75aa2
    Main PID: 1745 (zabbix_agentd)
      Tasks: 13 (limit: 2300)
     Memory: 8.6M (peak: 9.1M)
        CPU: 768ms
    CGroup: /system.slice/zabbix-agent.service
            └─1745 /usr/sbin/zabbix_agentd -c /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
              └─1746 "/usr/sbin/zabbix_agentd: collector [idle 1 sec]"
                └─1747 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #1 [waiting for connection]"
                  └─1748 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #2 [waiting for connection]"
                    └─1749 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #3 [waiting for connection]"
                      └─1750 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #4 [waiting for connection]"
                        └─1751 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #5 [waiting for connection]"
                          └─1752 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #6 [waiting for connection]"
                            └─1753 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #7 [waiting for connection]"
                              └─1754 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #8 [waiting for connection]"
                                └─1755 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #9 [waiting for connection]"
                                  └─1756 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #10 [waiting for connection]"
                                    └─1757 "/usr/sbin/zabbix_agentd: active checks #1 [idle 1 sec]"

sept. 14 15:24:19 LPI-01 systemd[1]: Starting zabbix-agent.service - Zabbix Agent...
sept. 14 15:24:19 LPI-01 systemd[1]: Started zabbix-agent.service - Zabbix Agent.
root@LPI-01:~#

```

## 11 - Déclarer LPI-01 dans l'interface Zabbix

## New host

Host IPMI Tags Macros Inventory Encryption Value mapping

\* Host name LPI-01

Visible name LPI-01

Templates Linux by Zabbix agent ✕ Select  
type here to search

\* Host groups Linux servers ✕ Select  
type here to search

Interfaces Type IP address DNS name Connect to Port Default  
Agent 192.168.241.131 IP DNS 10050 ☒ Remove

Add

Description

Monitored by Server Proxy Proxy group

Enabled ☒

Add

Cancel

## Hosts

?

Host Wizard

Create host

Import

Filter

Host groups type here to search Select

Templates type here to search Select

Name

DNS

IP

Port

Status Any Enabled Disabled

Monitored by Any Server Proxy Proxy group

Tags And/Or Or

tag Contains value Remove

Add

Apply Reset

| <input type="checkbox"/> | Name ▲            | Items     | Triggers    | Graphs    | Discovery   | Web | Interface             | Proxy | Templates                                   | Status  | Availability | Agent encryption | Info | Tags |
|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----|-----------------------|-------|---------------------------------------------|---------|--------------|------------------|------|------|
| <input type="checkbox"/> | *** LPI-01        | Items 95  | Triggers 28 | Graphs 23 | Discovery 3 | Web | 192.168.241.131:10050 |       | Linux by Zabbix agent                       | Enabled | ZBX          | None             |      |      |
| <input type="checkbox"/> | *** Zabbix server | Items 121 | Triggers 68 | Graphs 8  | Discovery 6 | Web | 127.0.0.1:10050       |       | Linux by Zabbix agent, Zabbix server health | Enabled | ZBX          | None             |      |      |

Displaying 2 of 2 found

0 selected Enable Disable Export Mass update Delete

## 12 - Vérification des données remontées dans Zabbix (Monitoring → Latest data)

HOSTS

LPI-01 90

TAGS

component 90 disk 32 filesystem 7 fstype 7 interface 9

TAG VALUES

component: application 1 cpu 17 environment 1 memory 7 network 9 os 3 raw 1 security 1 storage 42 system 12

disk: sda 8 sdb 8 sdc 8 sdd 8

filesystem: / 7

fstype: ext4 7

interface: ens33 9

DATA

With data 90 Without data +5

| <input type="checkbox"/> Host   | Name ▲                      | Last check | Last value          | Change      | Tags                | Info                    |
|---------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> LPI-01 | Available memory            | 1s         | 1.63 GB             | +8 KB       | component: memory   | <a href="#">Graph</a>   |
| <input type="checkbox"/> LPI-01 | Available memory in %       | 1m         | 84.8106 %           | +0.000396 % | component: memory   | <a href="#">Graph</a>   |
| <input type="checkbox"/> LPI-01 | Checksum of /etc/passwd     | 3m 2s      | ea5f57397f69e56b... |             | component: security | <a href="#">History</a> |
| <input type="checkbox"/> LPI-01 | Context switches per second | 45s        | 95.2889             | +4.1253     | component: cpu      | <a href="#">Graph</a>   |
| <input type="checkbox"/> LPI-01 | CPU guest nice time         | 43s        | 0 %                 |             | component: cpu      | <a href="#">Graph</a>   |
| <input type="checkbox"/> LPI-01 | CPU guest time              | 44s        | 0 %                 |             | component: cpu      | <a href="#">Graph</a>   |
| <input type="checkbox"/> LPI-01 | CPU idle time               | 42s        | 99.5223 %           | -0.09235 %  | component: cpu      | <a href="#">Graph</a>   |
| <input type="checkbox"/> LPI-01 | CPU interrupt time          | 41s        | 0 %                 |             | component: cpu      | <a href="#">Graph</a>   |
| <input type="checkbox"/> LPI-01 | CPU iowait time             | 48s        | 0 %                 | -0.008379 % | component: cpu      | <a href="#">Graph</a>   |
| <input type="checkbox"/> LPI-01 | CPU nice time               | 56s        | 0 %                 |             | component: cpu      | <a href="#">Graph</a>   |
| <input type="checkbox"/> LPI-01 | CPU softirq time            | 57s        | 0.1591 %            | +0.05858 %  | component: cpu      | <a href="#">Graph</a>   |
| <input type="checkbox"/> LPI-01 | CPU steal time              | 58s        | 0 %                 |             | component: cpu      | <a href="#">Graph</a>   |
| <input type="checkbox"/> LPI-01 | CPU system time             | 16s        | 0.1509 %            | +0.008479 % | component: cpu      | <a href="#">Graph</a>   |
| <input type="checkbox"/> LPI-01 | CPU user time               | 14s        | 0.1677 %            | +0.0253 %   | component: cpu      | <a href="#">Graph</a>   |

13 - Création de graphiques personnalisés (RAM/CPU/Stockage)



# Prometheus

## Qu'est-ce que Prometheus ?

Prometheus est un outil open source de collecte et de stockage de métriques, orienté principalement vers la **surveillance de séries temporelles** (des valeurs numériques associées à un horodatage : utilisation CPU, RAM, nombre de requêtes, etc.) plutôt que vers la gestion de logs textuels.

Contrairement à Zabbix qui repose sur un agent installé sur chaque machine qui **pousse** activement ses données vers le serveur, Prometheus fonctionne à l'inverse : il vient lui-même **recupérer** ("scraper") périodiquement les métriques exposées par chaque système, via de simples requêtes HTTP. Pour qu'une machine soit surveillable par Prometheus, elle doit exposer ses métriques sur un endpoint HTTP, généralement via un petit programme dédié (comme `node_exporter` pour les métriques système Linux).

Prometheus n'a volontairement **pas d'interface de visualisation avancée intégrée** : son rôle s'arrête à la collecte, au stockage et à l'interrogation des données (via son propre langage de requête, PromQL). C'est pour cette raison qu'il est presque toujours associé à **Grafana**, qui se branche dessus comme source de données et prend en charge la création de tableaux de bord et de graphiques.

### 1 - Création d'un dossier de travail dédié avec la commande `mkdir /opt/prometheus`

```
root@SRV-ZABBIX:/opt/prometheus# pwd
/opt/prometheus
root@SRV-ZABBIX:/opt/prometheus#
```

`/opt` (pour "option") est le dossier standard sous Linux réservé aux logiciels tiers installés manuellement, en dehors du gestionnaire de paquets système : un choix cohérent pour ranger nos différentes stacks Docker ( `/opt/zabbix` , `/opt/prometheus` ) de façon organisée et facile à retrouver.

### 2 - Edition du fichier de configuration Prometheus avec la commande `nano prometheus.yml`

```
GNU nano 8.4 prometheus.yml
# Parametres globaux, appliques a tous les jobs sauf surcharge individuelle
global:
  # Frequence a laquelle Prometheus va interroger chaque cible (scrape)
  scrape_interval: 15s

# Liste des cibles a surveiller, regroupees par job
scrape_configs:
  # Job qui fait que Prometheus se surveille lui-meme
  - job_name: 'prometheus'
    static_configs:
      # Adresse et port sur lesquels Prometheus expose ses propres metriques
      - targets: ['localhost:9090']
```

### 3 - Edition du fichier docker-compose.yml pour déployer prometheus avec la commande `nano docker-compose.yml`

```
GNU nano 8.4 docker-compose.yml
services:

# Service Prometheus : collecte et stocke les metriques
prometheus:
# Image officielle Prometheus depuis Docker Hub
image: prom/prometheus:latest

volumes:
# Relie le fichier de config local au fichier lu par Prometheus dans le conteneur
- ./prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml

ports:
# Expose l'interface web de Prometheus (host:conteneur)
- "9090:9090"

# Redemarre automatiquement le conteneur sauf arret manuel
restart: unless-stopped
```

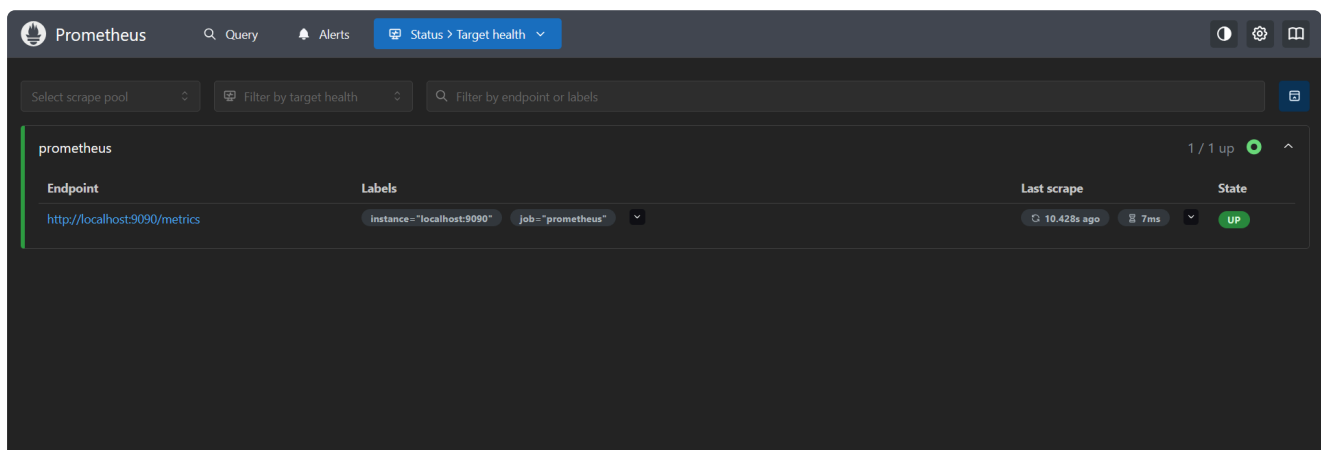
### 4 - Lancement du conteneur avec la commande `docker compose up -d`

`-d` = `--detach` (détaché).

```
root@SRV-ZABBIX:/opt/prometheus# ls
docker-compose.yml prometheus.yml
root@SRV-ZABBIX:/opt/prometheus# docker compose up -d
[+] up 12/12
♦ Image prom/prometheus:latest Pulled
♦ Network prometheus_default Created
♦ Container prometheus-prometheus-1 Started
root@SRV-ZABBIX:/opt/prometheus# _
```

### 5 - Accès à l'interface web Prometheus sur l'url <http://192.168.241.133:9090/>

1/1 up, état **UP** en vert : Prometheus se scrape bien lui-même, dernière collecte il y a 10 secondes.



### 6 - Téléchargement de node\_exporter sur LPI-01 avec la commande `curl -LO https://github.com/prometheus/node_exporter/releases/download/v1.8.2/node_exporter-1.8.2.linux-amd64.tar.gz` et extraction de l'archive avec la commande `tar -xvzf node_exporter-1.8.2.linux-amd64.tar.gz` et déplacement du binaire avec la commande `mv node_exporter`

`/usr/local/bin/` puis vérification que le binaire fonctionne avec la commande `/usr/local/bin/node_exporter --version`

```
root@LPI-01:~# ls
node_exporter-1.8.2.linux-amd64.tar.gz  test  zabbix-release.deb
root@LPI-01:~# _
```

```
root@LPI-01:~/node_exporter-1.8.2.linux-amd64# ls
LICENSE node_exporter NOTICE
root@LPI-01:~/node_exporter-1.8.2.linux-amd64#
```

```
root@LPI-01:~/node_exporter-1.8.2.linux-amd64# ls
LICENSE node_exporter NOTICE
root@LPI-01:~/node_exporter-1.8.2.linux-amd64# mv node_exporter /usr/local/bin/
root@LPI-01:~/node_exporter-1.8.2.linux-amd64# /usr/local/bin/node_exporter --version
node_exporter, version 1.8.2 (branch: HEAD, revision: f1e0e8360aa60b6cb5e5cc1560bed348fc2c1895)
  build user:    root@03d440803209
  build date:    20240714-11:53:45
  go version:    go1.22.5
  platform:     linux/amd64
  tags:         unknown
root@LPI-01:~/node_exporter-1.8.2.linux-amd64# _
```

7 - Création d'un utilisateur système dédié avec la commande `useradd -rs /bin/false node_exporter`

```
root@LPI-01:~/node_exporter-1.8.2.linux-amd64# useradd -rs /bin/false node_exporter
root@LPI-01:~/node_exporter-1.8.2.linux-amd64# _
```

8 - Edition du fichier de service avec la commande `nano /etc/systemd/system/node_exporter.service`

Un fichier `.service` permet de déclarer `node_exporter` comme un **service géré par systemd** — le même système qui gère déjà `zabbix-agent` et `docker` sur les VM du projet. Une fois déclaré, il se contrôle avec les commandes standard déjà utilisées : `systemctl start`, `systemctl enable`, `systemctl status`.

```

GNU nano 8.4 /etc/systemd/s
[Unit]
# Description affichée dans systemctl status
Description=Node Exporter

# Attend que le réseau soit disponible avant de démarrer ce service
After=network.target

[Service]
# Utilisateur et groupe dédiés, évite de faire tourner le service en root
User=node_exporter
Group=node_exporter

# Type de service : le processus reste actif en premier plan
Type=simple

# Commande exacte exécutée pour démarrer le service
ExecStart=/usr/local/bin/node_exporter

[Install]
# Permet au service de démarrer automatiquement au boot de la machine
WantedBy=multi-user.target

```

## 9 - Activation du service avec les commandes :

- `systemctl daemon-reload`
- `systemctl start node_exporter`
- `systemctl enable node_exporter`
- `systemctl status node_exporter`

## Explication rapide

- `daemon-reload` : recharge la configuration de systemd pour qu'il prenne en compte le nouveau fichier `.service` qu'on vient de créer (obligatoire après toute création/modification d'un fichier de service)
- `start` : démarre le service maintenant
- `enable` : le configure pour démarrer automatiquement au boot
- `status` : vérifie l'état

```

root@LPI-01:~/node_exporter-1.8.2.linux-amd64# systemctl daemon-reload
root@LPI-01:~/node_exporter-1.8.2.linux-amd64# systemctl start node_exporter
root@LPI-01:~/node_exporter-1.8.2.linux-amd64# systemctl enable node_exporter
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/node_exporter.service' → '/etc/systemd/system/node_exporter.service'.
root@LPI-01:~/node_exporter-1.8.2.linux-amd64# systemctl status node_exporter
• node_exporter.service - Node Exporter
  Loaded: loaded (/etc/systemd/system/node_exporter.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Tue 2026-09-15 11:14:26 CEST; 15s ago
  Invocation: 71c35aef56774f018e5a7375d065dc4f
  Main PID: 1693 (node_exporter)
  Tasks: 4 (limit: 2300)
  Memory: 4.8M (peak: 5M)
  CPU: 25ms
  CGroup: /system.slice/node_exporter.service
          └─1693 /usr/local/bin/node_exporter

```

## 10 - Sur le serveur Zabbix ajouter LPI-01 dans prometheus.yml avec la commande `nano prometheus.yml` et redémarrer le conteneur pour appliquer la nouvelle configuration avec la commande `docker compose restart prometheus`

```

GNU nano 8.4 prometheus.yml *
# Parametres globaux, appliques a tous les jobs sauf surcharge individuelle
global:
  # Frequence a laquelle Prometheus va interroger chaque cible (scrape)
  scrape_interval: 15s

# Liste des cibles a surveiller, regroupees par job
scrape_configs:
  # Job qui fait que Prometheus se surveille lui-meme
  - job_name: 'prometheus'
    static_configs:
      # Adresse et port sur lesquels Prometheus expose ses propres metriques
      - targets: ['localhost:9090']

  # Job qui surveille LPI-01 via node_exporter
  - job_name: 'lpi-01'
    static_configs:
      - targets: ['192.168.241.131:9100']

```

```

root@SRV-ZABBIX:/opt/prometheus# docker compose restart prometheus
[+] restart 0/1
🔥 Container prometheus-prometheus-1 Restarting
root@SRV-ZABBIX:/opt/prometheus# _

```

11 - Vérification depuis l'interface web <http://192.168.241.133:9090> que lpi-01 est bien up

The screenshot shows the Prometheus web interface with the 'Status > Target health' tab selected. It displays two target groups: 'lpi-01' and 'prometheus'. Each group shows a table of targets with columns for Endpoint, Labels, Last scrape, and State. Both targets are in an 'UP' state.

| Target Group | Endpoint                            | Labels                                       | Last scrape     | State |
|--------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------|
| lpi-01       | http://192.168.241.131:9100/metrics | instance="192.168.241.131:9100" job="lpi-01" | 7.785s ago 8ms  | UP    |
| prometheus   | http://localhost:9090/metrics       | instance="localhost:9090" job="prometheus"   | 13.625s ago 6ms | UP    |

12 - Test d'une requête PromQL dans l'interface Prometheus

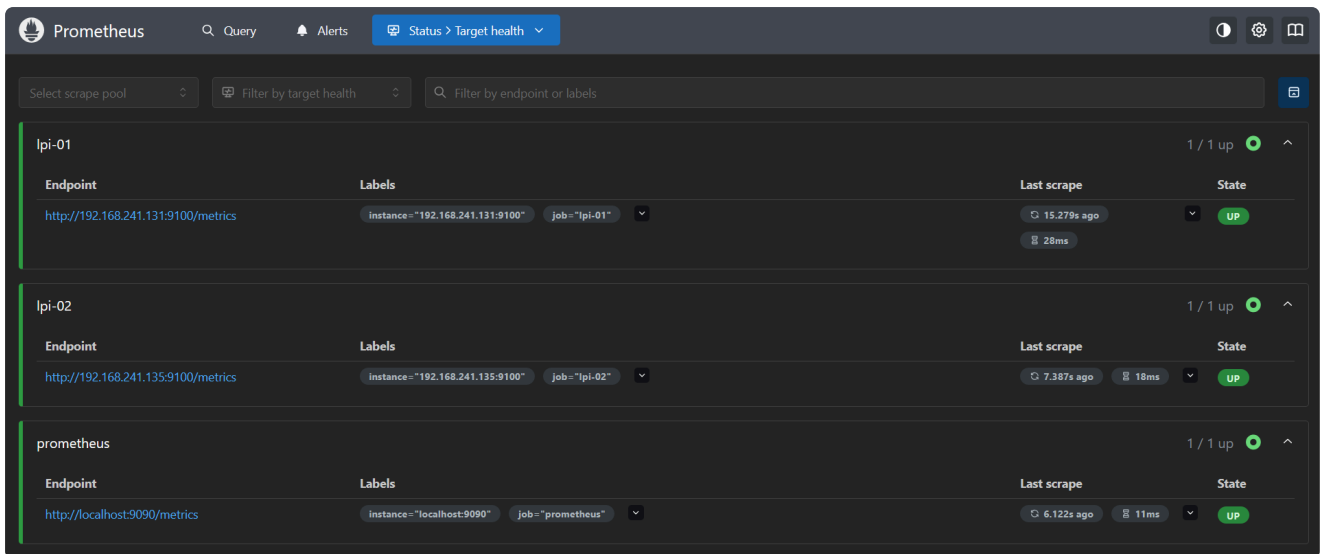
The screenshot shows the Prometheus web interface with the 'Query' tab selected. A PromQL query is entered in the input field: `node_memory_MemAvailable_bytes{instance="192.168.241.131:9100", job="lpi-01"}`. The query is executed, and the result is displayed in a table format.

Query: `node_memory_MemAvailable_bytes{instance="192.168.241.131:9100", job="lpi-01"}`

Result: 1757184000

La requête `node_memory_MemAvailable_bytes` fonctionne parfaitement : on voit bien la valeur remontée depuis LPI-01 ( `instance="192.168.241.131:9100"` ) : **1 757 184 000 octets**, soit environ **1.75 GB** de mémoire disponible. Cohérent avec ce qu'on avait vu sur Zabbix.

### 13 - Ajout de LPI-02 comme cible de scrape dans Prometheus



## Sommaire

## Grafana

Grafana est un outil open source de visualisation de données, qui vient compléter Prometheus : là où Prometheus se contente de collecter et stocker les métriques, Grafana se branche dessus comme **source de données** et prend en charge la création de tableaux de bord (dashboards) riches, interactifs et personnalisables.

Grafana peut se connecter à de nombreuses sources différentes (Prometheus, mais aussi Elasticsearch, PostgreSQL, InfluxDB, etc.), ce qui en fait un point central de visualisation pour l'ensemble de l'infrastructure de supervision. Dans ce projet, il servira à afficher les métriques collectées par Prometheus sur LPI-01 et LPI-02 sous forme de graphiques et jauges, plus flexibles que ceux de Prometheus lui-même.

### 1 - Création d'un dossier de travail sur le serveur Zabbix avec la commande `mkdir -p /opt/grafana`

```
root@SRV-ZABBIX:/opt# mkdir grafana
root@SRV-ZABBIX:/opt# cd /grafana
-bash: cd: /grafana: Aucun fichier ou dossier de ce nom
root@SRV-ZABBIX:/opt# ls
containerd grafana prometheus zabbix
root@SRV-ZABBIX:/opt# cd grafana
root@SRV-ZABBIX:/opt/grafana# _
```

## 2 - Edition du fichier de configuration docker-compose.yml avec la commande `nano`

### `docker-compose.yml`

```
test@SRV-ZABBIX: ~
GNU nano 8.4 docker-compose.yml
services:

  # Service Grafana : visualisation des metriques collectees par Prometheus
  grafana:
    # Image officielle Grafana depuis Docker Hub
    image: grafana/grafana:latest

    ports:
      # Expose l'interface web de Grafana (host:conteneur)
      - "3000:3000"

    volumes:
      # Conserve la configuration et les dashboards meme si le conteneur est recree
      - grafana-data:/var/lib/grafana

    # Redemarre automatiquement le conteneur sauf arret manuel
    restart: unless-stopped

volumes:
  grafana-data:
```

## 3 - Lancement du conteneur avec la commande `docker compose up -d`

```
root@SRV-ZABBIX:/opt/grafana# docker compose up -d
[+] up 3/3
✓Network grafana_default      Created      0.0s
✓Volume grafana_grafana-data Created      0.0s
✓Container grafana-grafana-1 Started      0.2s
root@SRV-ZABBIX:/opt/grafana#
```

## 4 - Accéder au portail web Grafana depuis l'url <http://192.168.241.133:3000>



## Welcome to Grafana

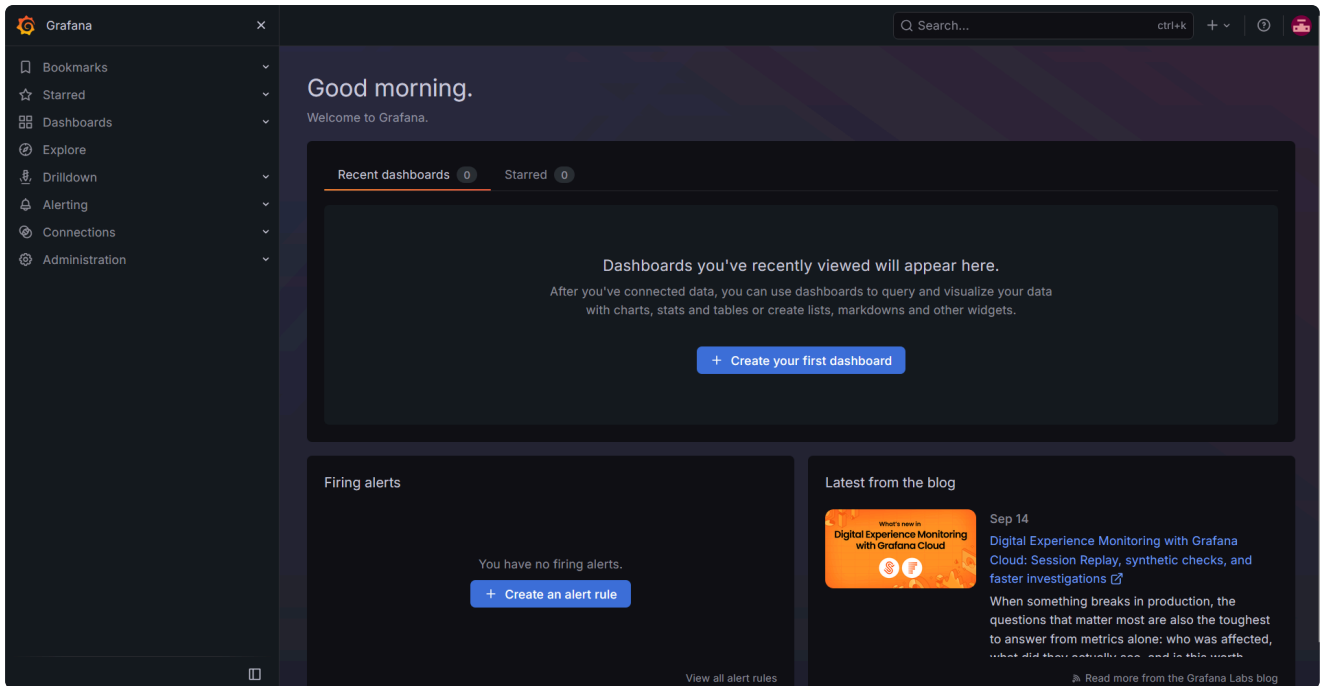
Email or username

Password

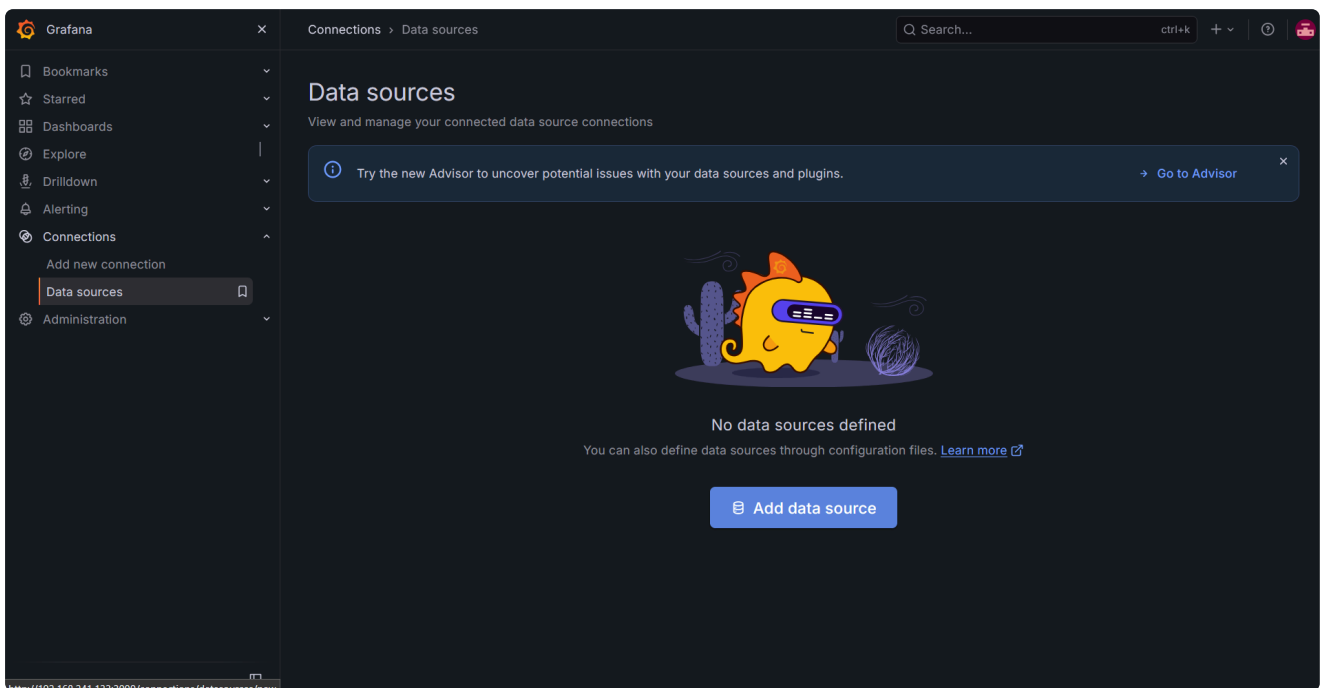


Log in

[Forgot your password?](#)



5 - Dans le menu à gauche cliquer sur Connections puis Data sources et enfin Add data source : sélectionner Prometheus



Connections > Data sources > Add data source

## Add data source

Choose a data source type

Q Filter by name or type ← Cancel

### Time series databases



**Prometheus**  
Open source time series database & alerting  
Signed Learn more



**Graphite**  
Open source time series database  
Core

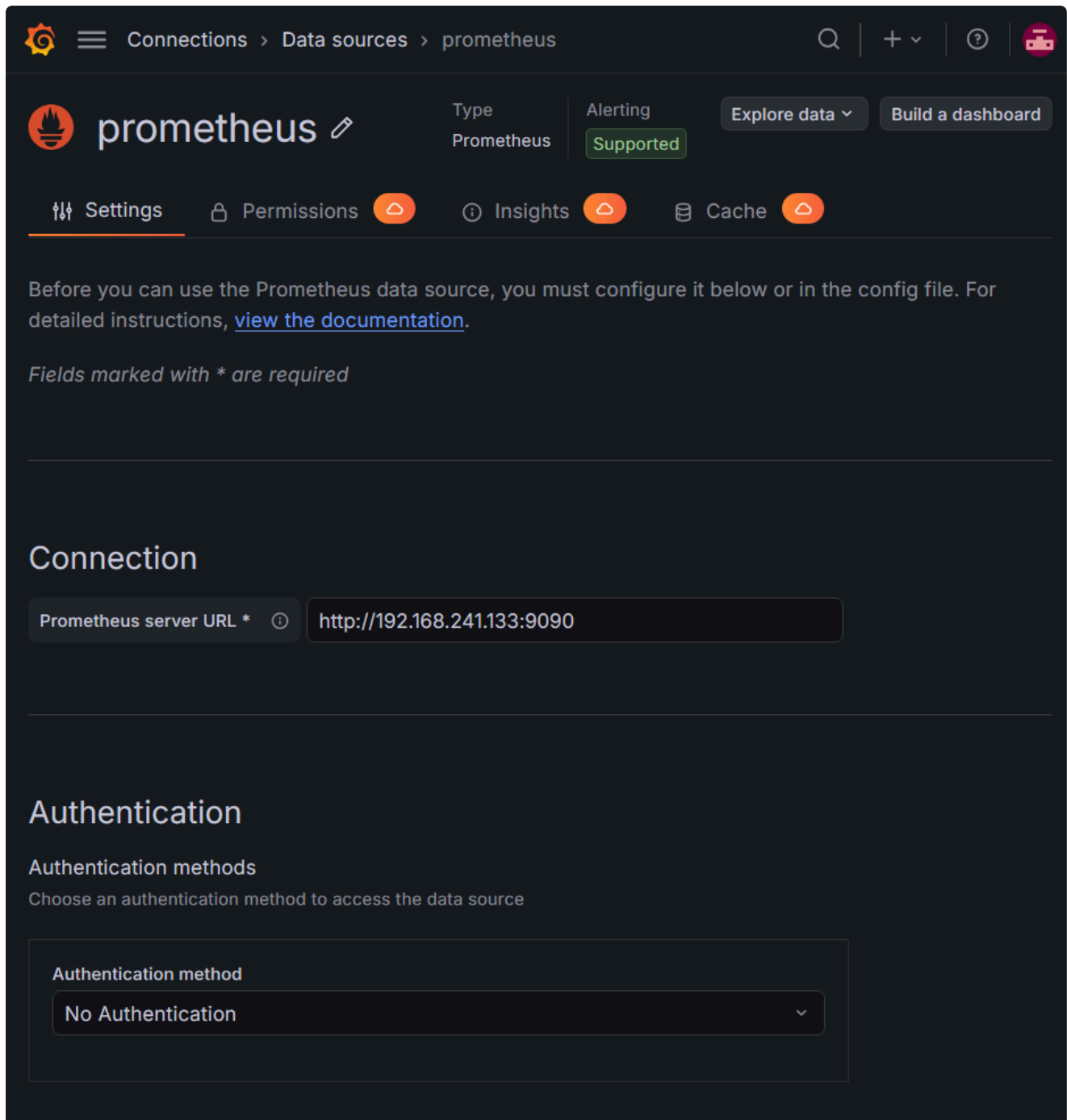


**InfluxDB**  
Data source for InfluxDB, an open source time series database  
Signed



**OpenTSDB**  
Open source time series database  
Signed

6 - Renseigner l'url avec l'adresse ip de la machine <http://192.168.241.133:9090>



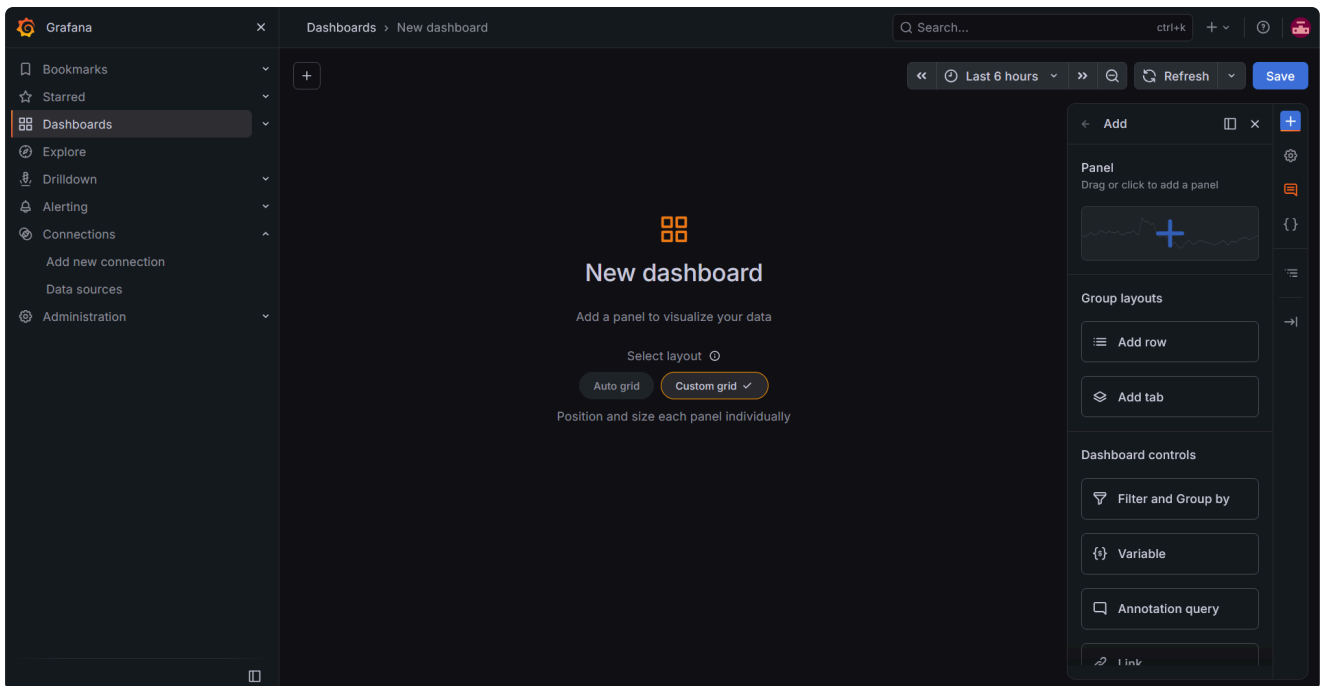
The screenshot shows the Prometheus configuration page in Grafana. The breadcrumb navigation at the top reads "Connections > Data sources > prometheus". The main header features the Prometheus logo, the name "prometheus" with an edit icon, and a "Type" dropdown set to "Prometheus". To the right, there's an "Alerting" status "Supported" in a green box, and two buttons: "Explore data" and "Build a dashboard". Below the header is a navigation bar with "Settings" (active), "Permissions", "Insights", and "Cache", each with a corresponding icon. The main content area starts with a warning: "Before you can use the Prometheus data source, you must configure it below or in the config file. For detailed instructions, [view the documentation](#)." followed by a note: "Fields marked with \* are required". The "Connection" section contains a "Prometheus server URL \*" field with the value "http://192.168.241.133:9090". The "Authentication" section has a heading "Authentication methods" and a subtext "Choose an authentication method to access the data source". Below this is a dropdown menu for "Authentication method" currently set to "No Authentication".

## 7 - Cliquer sur "building a dashboard from scratch"

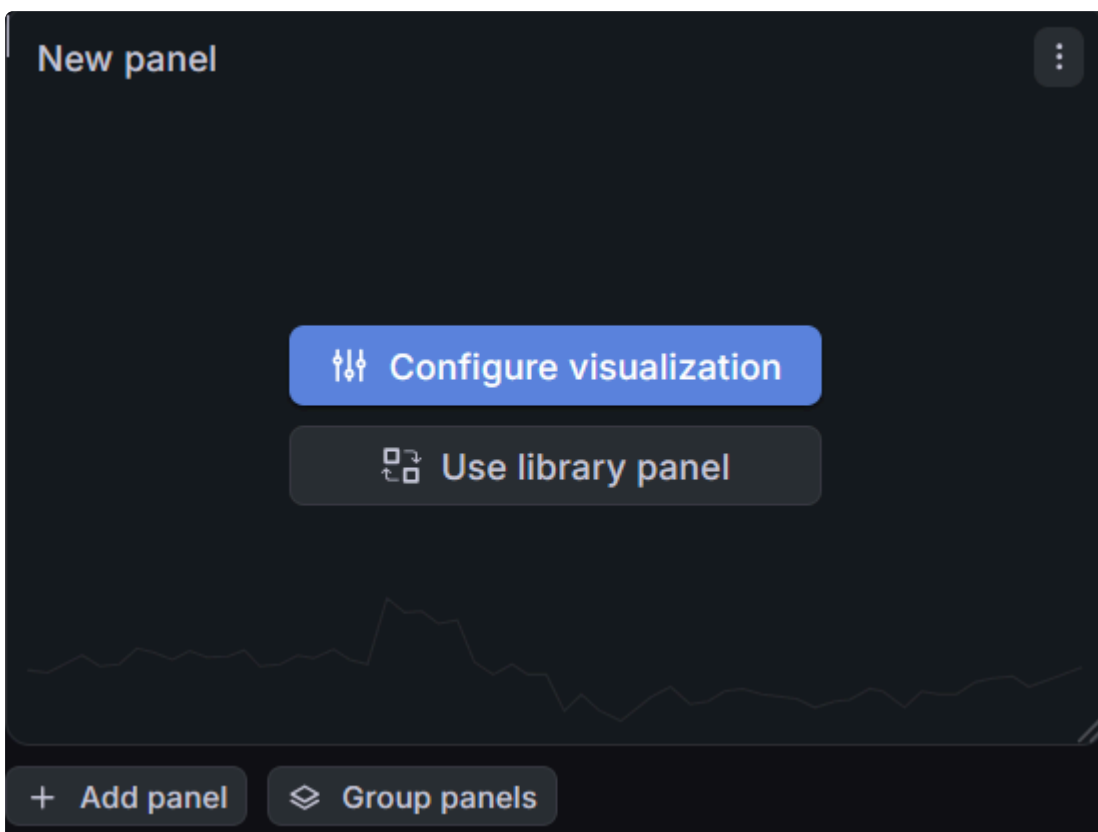
✓ Successfully queried the Prometheus API.

Next, you can start to visualize data by [building a dashboard from scratch](#) or by querying data in the [Explore view](#).

[Open in Metrics Drilldown](#)



8 - Cliquer sur le bouton "+" bleu puis "configure visualization" pour ajouter un dashboard

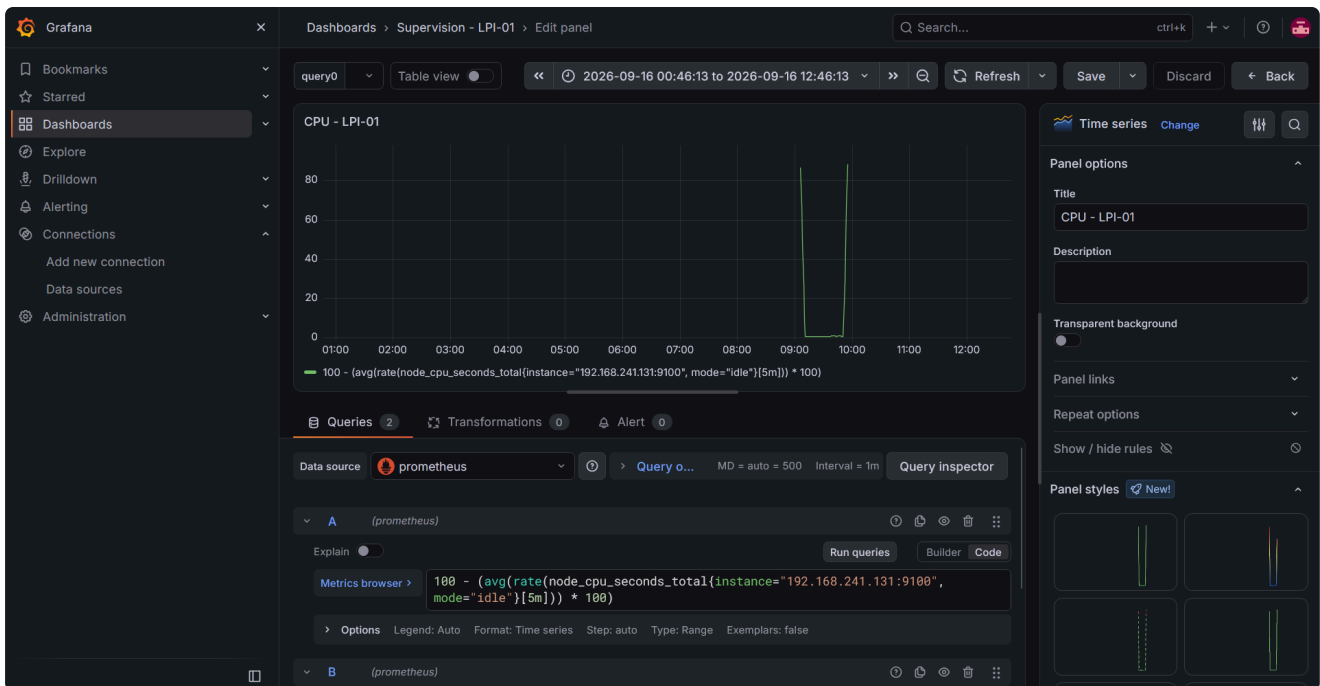


9 - Dans "Queries" sélectionner le mode code et renseigner la requête PromQL de la métrique à visualiser et cliquer sur "Run queries"

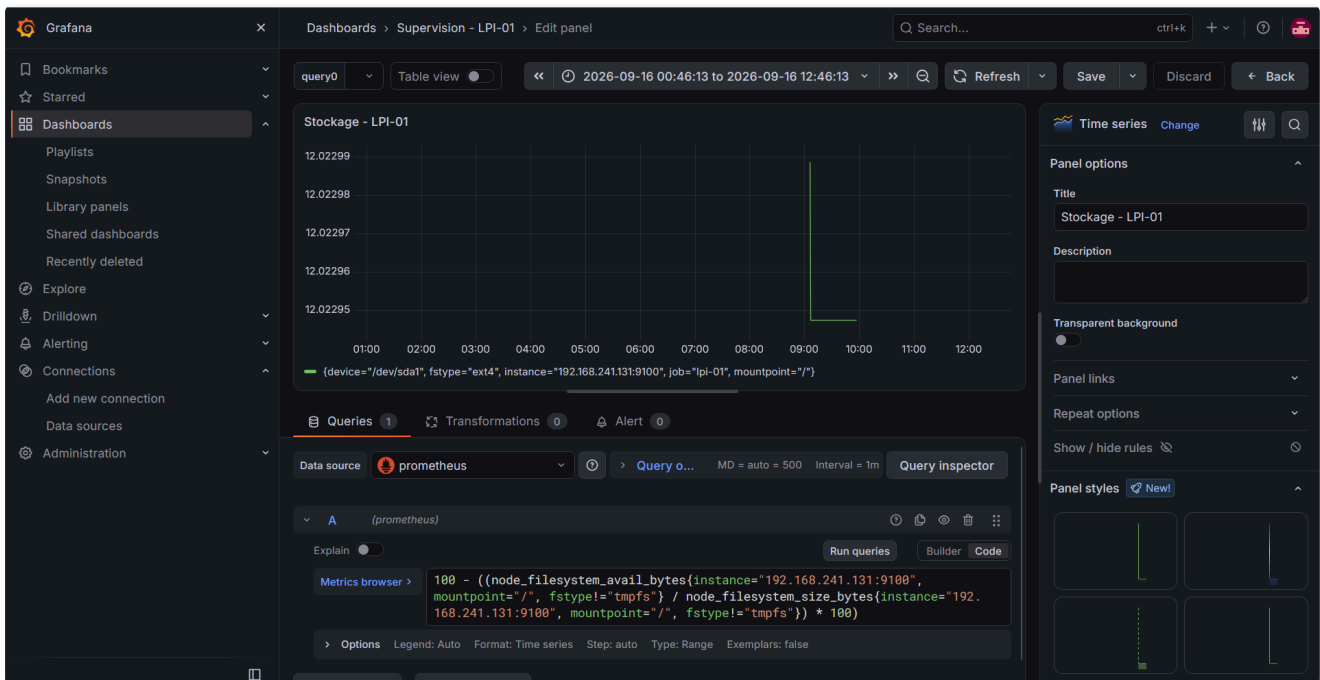
**PromQL** (Prometheus Query Language) est le langage de requête propre à Prometheus, utilisé pour sélectionner et agréger les séries temporelles stockées dans sa base de données.



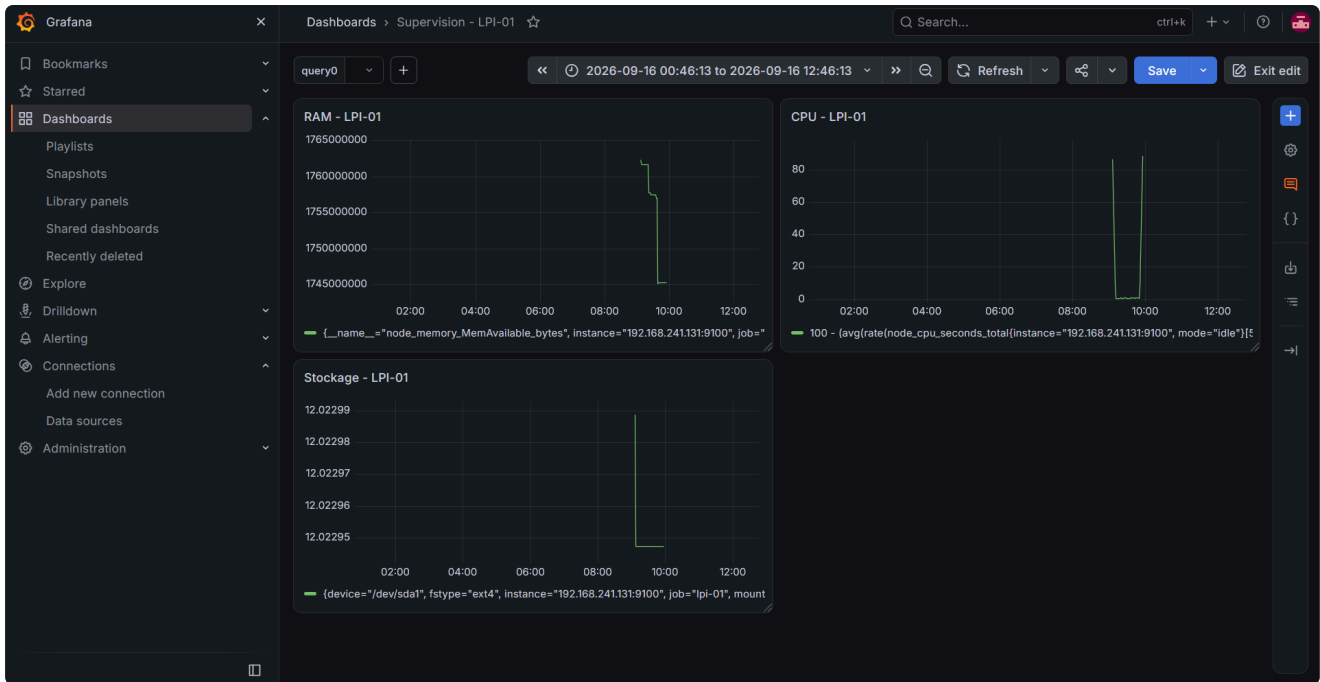
## 11 - Ajouter un Dashboard pour le CPU



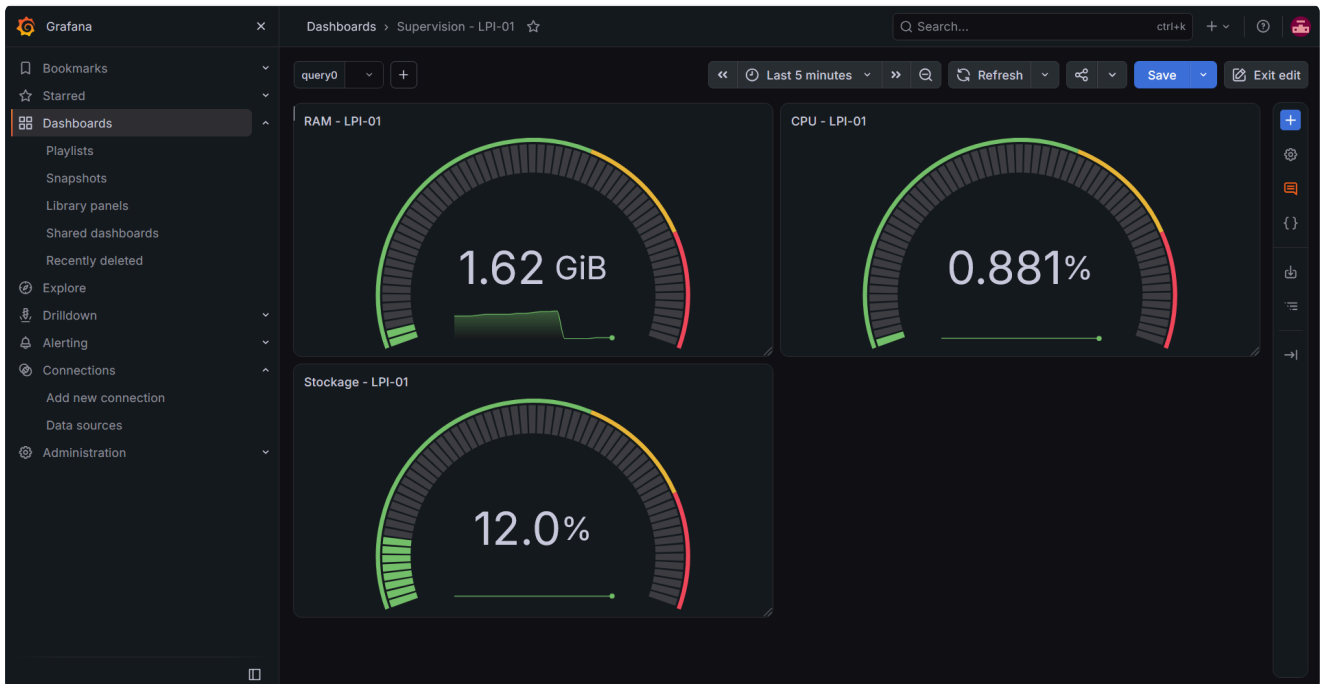
## 12 - Ajouter un Dashboard pour le Stockage

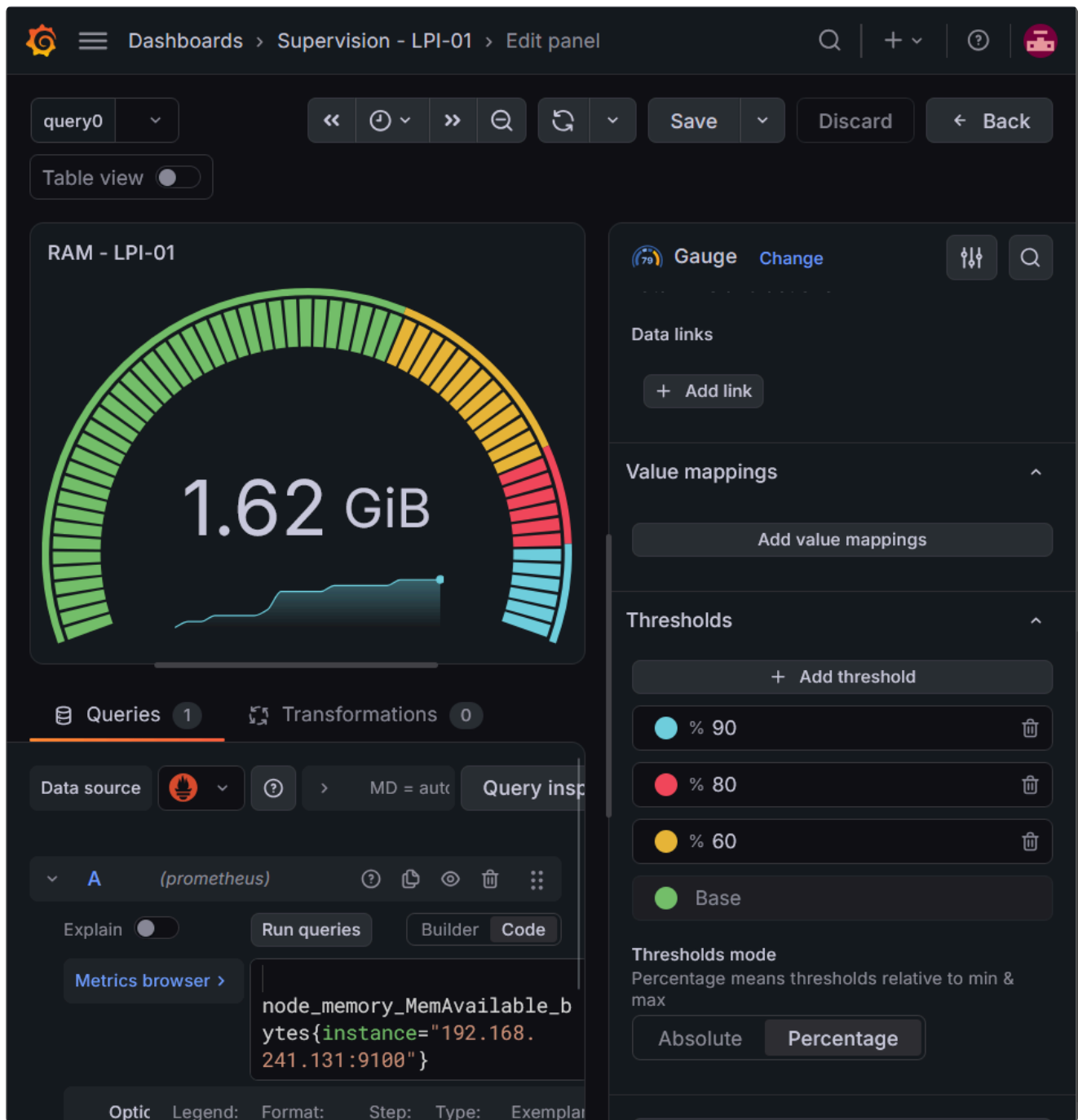


## 13 - Dans "Dashboard" sélectionner "Supervision LPI-01 pour superviser les ressources (RAM/CPU/Stockage) de la Machine Virtuelle LPI-01"



## 14 - Personnalisation du dashboard : unités, seuils et type de visualisation des graphiques





## [Sommaire](#)

## Alertes Zabbix

**Postfix** est un serveur de messagerie open source, aussi appelé **MTA** (Mail Transfer Agent : agent de transport de courrier). Son rôle est de recevoir, acheminer et transmettre des emails, en utilisant le protocole **SMTP** (Simple Mail Transfer Protocol), qui est le standard universel de communication entre serveurs de messagerie sur Internet.

1 - Création d'un dossier de travail avec la commande `mkdir -p /opt/postfix`

```
root@SRV-ZABBIX:/opt# mkdir postfix
root@SRV-ZABBIX:/opt# ls
containerd grafana postfix prometheus zabbix
```

2 - Edition du fichier docker-compose.yml avec la commande `nano docker-compose.yml`

```
GNU nano 8.4 docker-compose.yml
services:
  # Service Postfix : passerelle SMTP locale, envoi direct vers Internet
  postfix:
    image: boky/postfix
    environment:
      # Nom d'hôte annoncé par Postfix lors des connexions SMTP
      HOSTNAME: smtp.entreprise-d.local
      # Domaines autorisés à envoyer via ce serveur (Zabbix)
      ALLOWED_SENDER_DOMAINS: entreprise-d.local
    ports:
      # Expose le port SMTP local (host:conteneur)
      - "25:25"
    restart: unless-stopped
```

3 - Lancement du conteneur avec la commande `docker compose up -d`

```
root@SRV-ZABBIX:~# cd /opt/postfix
docker compose up -d
[+] up 15/15
✓Image boky/postfix          Pulled          58.5s
✓Network postfix_default    Created          0.1s
✓Container postfix-postfix-1 Started         0.6s
root@SRV-ZABBIX:/opt/postfix# |
```

4 - Vérification que le conteneur tourne avec la commande `docker compose ps`

```
root@SRV-ZABBIX:/opt/postfix# docker compose ps
NAME                IMAGE             COMMAND                  SERVICE  CREATED      STATUS              PORTS
postfix-postfix-1   boky/postfix      "/tini -- /bin/sh -c..." postfix  23 seconds ago Up 23 seconds (healthy) 0.0.0.0:25->25/tcp, [::]:25->25/tcp, 587/tcp
```

5 - Configuration du média Email dans Zabbix (passerelle SMTP Postfix locale)

Dans Zabbix, un **média** (Media type) définit un canal de communication par lequel le système peut envoyer des notifications lorsqu'un problème est détecté. Il en existe plusieurs types nativement (Email, SMS, Slack, Telegram...), mais dans ce projet on utilise le média **Email**, déjà présent par défaut, qu'il suffit de configurer avec les bons paramètres SMTP.

Media type
?
X

Media type
Message templates 5
Options

\* Name
Email

Type
Email

Email provider
Generic SMTP

\* SMTP server
192.168.241.133

SMTP server port
25

\* Email
zabbix@enterprise-d.local

SMTP helo
enterprise-d.local

Connection security
None
STARTTLS
SSL/TLS

Authentication
None
Username and password
OAuth

Message format
HTML
Plain text

Description

Enabled
☒

Update
Clone
Delete
Cancel

## 6 - Ajouter une adresse mail à l'utilisateur Zabbix

Configurer un média (comme à l'étape 5) ne suffit pas à lui seul pour recevoir des notifications : il faut ensuite l'associer à un **utilisateur** Zabbix précis, en lui indiquant son adresse de réception (**Send to**). C'est cette association qui permet à Zabbix de savoir *qui* prévenir lorsqu'une alerte se déclenche.

New media

Type

Email

\* Send to

leon.camuzat@laplateforme.io

Remove

Add

\* When active

1-7,00:00-24:00

Use if severity

☒ Not classified
 ☒ Information
 ☒ Warning
 ☒ Average
 ☒ High
 ☒ Disaster

Enabled

☒

Add

Cancel

## 7 - Création d'un trigger pour la RAM

New trigger

Trigger

Tags

Dependencies

\* Name

RAM élevée sur LPI-01

Event name

RAM élevée sur LPI-01

Operational data

Severity

Not classified

Information

Warning

Average

High

Disaster

\* Expression

last(/LPI-01/vm.memory.size[available])<200M

Add

Expression constructor

OK event generation

Expression

Recovery expression

None

PROBLEM event generation mode

Single

Multiple

OK event closes

All problems

All problems if tag values match

Allow manual close

☐

Menu entry name ?

Trigger URL

Menu entry URL

Description

Add

Cancel

## 8 - Création d'un trigger pour le CPU

?

### New trigger

Trigger Tags Dependencies

\* Name CPU élevé sur LPI-01

Event name CPU élevé sur LPI-01

Operational data

Severity

Not classified

Information

Warning

Average

High

Disaster

\* Expression

avg (/LPI-01/system.cpu.util,5m)>80

Add

[Expression constructor](#)

OK event generation

Expression

Recovery expression

None

PROBLEM event generation mode

Single

Multiple

OK event closes

All problems

All problems if tag values match

Allow manual close

☐

Menu entry name ?

Trigger URL

Menu entry URL

Description

Add

Canc

## 9 - Création d'un trigger pour le Stockage

## New trigger

Trigger Tags Dependencies

\* Name Stockage élevé sur LPI-01

Event name Stockage élevé sur LPI-01

Operational data

Severity

Not classified

Information

Warning

Average

High

Disaster

\* Expression

Edit

Insert expression

And

Or

Replace

A

Target

Expression

Action

Info

☒

A last(/LPI-01/vfs.fs.dependent.size[/used])&lt;10

[Remove](#)[Test](#)[Close expression constructor](#)

OK event generation

Expression

Recovery expression

None

PROBLEM event generation mode

Single

Multiple

Add

Cancel

## 10 - Créer une action d'alerte pour l'envoi d'email (Notification par email - LPI-01)

## New action

Action Operations

\* Name Notification par email - LPI-01

Conditions

Label

Name

Action

[Add](#)Enabled ☒

\* At least one operation must exist.

Add

Cancel



## Operation details

Operation Send message

Steps  -  (0 - infinitely)

Step duration  (0 - use action default)

\* At least one user or user group must be selected.

Send to user groups

Send to users

Send to media type

Custom message ☐

| Conditions | Label               | Name | Action |
|------------|---------------------|------|--------|
|            | <a href="#">Add</a> |      |        |

Trigger actions ▾

?

☒ Action added

| <input type="checkbox"/> Name ▲                                   | Conditions | Operations                                                       | Status   | Info |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|----------|------|
| <input type="checkbox"/> Notification par email - LPI-01          |            | Send message to users: Admin (Zabbix Administrator) via Email    | Enabled  |      |
| <input type="checkbox"/> Report problems to Zabbix administrators |            | Send message to user groups: Zabbix administrators via all media | Disabled |      |

0 selected

Displaying 2 of 2 found

## 11 - Installation de Stress-ng avec la commande `apt install stress-ng`

**Stress-ng** (stress next generation) est un outil open source de test de charge (benchmark/stress testing) pour systèmes Linux. Il permet de solliciter artificiellement et de façon contrôlée différentes ressources d'une machine — CPU, RAM, disque, réseau, E/S — afin de vérifier son comportement sous forte charge.

```

root@LPI-01:~# apt install stress-ng -y
stress-ng --cpu 4 --timeout 300s &
Installation de :
  stress-ng

Installation de dépendances :
  libdrm-amdgpu1  libipsec-mp2  libsensors-config  libxcb-randr0
  libdrm-intel1  libjpeg62-turbo  libsensors5  libxcb-shm0
  libegl-mesa0  libjudydebian1  libwayland-client0  libxcb-sync1
  libegl1  libllvm19  libwayland-server0  libxcb-xfixes0
  libgbm1  libmpfr6  libx11-xcb1  libxshmfence1
  libgles2  libpciaccess0  libxcb-dri3-0  libz3-4
  libglvnd0  libsctp1  libxcb-present0  mesa-libgallium

Paquets suggérés :
  lksctp-tools  lm-sensors

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 29Supprimé : 0. Non mis à jour : 3
4
Taille du téléchargement : 50,6 MB
Espace nécessaire : 234 MB / 17,4 GB disponible

```

12 - Lancement de la commande `stress-ng --cpu 4 --timeout 300s &` pour charger les 4 coeurs CPU à 100% pendant 5 minutes en arrière plan

```

root@LPI-01:~# stress-ng: info: [2681] setting to a 5 mins run per stressor
stress-ng: info: [2681] dispatching hogs: 4 cpu

```

| <input type="checkbox"/> | Time        | Severity | Recovery time | Status | Info | Host   | Problem              | Duration | Update | Actions | Tags                                   |
|--------------------------|-------------|----------|---------------|--------|------|--------|----------------------|----------|--------|---------|----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 02:14:40 PM | Warning  |               |        |      | LPI-01 | CPU élevé sur LPI-01 | 25s      | Update |         | class: os component: cpu target: linux |

| Time                   | User/Recipient               | Action | Message/Command | Status | Info |
|------------------------|------------------------------|--------|-----------------|--------|------|
| 2026-09-16 02:14:40 PM | Admin (Zabbix Administrator) | ✉      | Email           | Failed |      |
| 2026-09-16 02:14:40 PM |                              | 📅      |                 |        |      |

## [Sommaire](#)

## ELK Stack

L'objectif de cette mission est de faire remonter les logs des machines du vaisseau (LPI-01, LPI-02) vers une stack centralisée capable de les stocker, de les visualiser, et d'alerter automatiquement en cas d'événement suspect, un peu comme Zabbix/Prometheus/Grafana le font déjà pour les métriques système (CPU, RAM), mais cette fois pour du **texte** (logs).

LPI-01 (auth.log) → Filebeat → réseau → Logstash (parse) → Elasticsearch (stocke) → Kibana (visualise)

1 - Création d'un dossier ELK avec la commande `mkdir -p /opt/elk` et attribution des droits avec la commande `sudo chown nemo:nemo /opt/elk`

```
nemo@SRV-ZABBIX:/opt$ ls
containerd elk grafana postfix prometheus zabbix
nemo@SRV-ZABBIX:/opt$
```

```
nemo@SRV-ZABBIX:/opt$ sudo chown nemo:nemo /opt/elk
nemo@SRV-ZABBIX:/opt$ ls -la /opt/elk
total 8
drwxr-xr-x 2 nemo nemo 4096 17 sept. 10:32 .
drwxr-xr-x 8 root root 4096 17 sept. 10:32 ..
nemo@SRV-ZABBIX:/opt$ |
```

## 2 - Création du fichier docker-compose.yml avec la commande `nano docker-compose.yml`

Ce fichier décrit les deux premiers services de la stack ELK, Logstash sera ajouté dans une étape suivante :

- elasticsearch : moteur de recherche et base de données qui stocke et indexe les logs, configuré en mode single-node avec la sécurité X-Pack désactivée pour simplifier l'accès en lab
- kibana : interface web de visualisation des logs, qui se connecte à Elasticsearch via ELASTICSEARCH\_HOSTS

```
GNU nano 8.4 docker-compose.yml *
  ulimits:
    # Elasticsearch a besoin de verrouiller de la mémoire en RAM (pas de swap)
  memlock:
    soft: -1
    hard: -1
  volumes:
    # Conserve les données indexées même si le conteneur est recréé
    - es-data:/usr/share/elasticsearch/data
  ports:
    - "9200:9200"
  restart: unless-stopped

# Service Kibana : interface web de visualisation des logs
kibana:
  image: docker.elastic.co/kibana/kibana:8.15.0
  environment:
    # Adresse d'Elasticsearch à laquelle Kibana se connecte
    ELASTICSEARCH_HOSTS: '["http://elasticsearch:9200"]'
  ports:
    - "5601:5601"
  depends_on:
    - elasticsearch
  restart: unless-stopped

volumes:
  es-data:
```

## 3 - Lancer la stack avec la commande `docker compose up -d` et vérifier l'état des conteneurs avec la commande `docker compose ps`

```

nemo@SRV-ZABBIX:/opt/elk$ ls
docker-compose.yml
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/elk$ docker compose up -d
[*] up 27/27
✓Image docker.elastic.co/kibana/kibana:8.15.0      Pulled      395.4s
✓Image docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:8.15.0 Pulled      562.4s
✓Network elk_default                               Created     0.1s
✓Volume elk_es-data                                Created     0.0s
✓Container elk-elasticsearch-1                     Started     0.4s
✓Container elk-kibana-1                             Started     0.5s
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/elk$ docker compose ps
NAME                                IMAGE                                COMMAND                                SERVICE    CREATED          STATUS
elk-elasticsearch-1                docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:8.15.0 "/bin/tini -- /usr/l..." elasticsearch About a minute ago Up About a minute
0.0.0.0:9200->9200/tcp, [::]:9200->9200/tcp, 9300/tcp
elk-kibana-1                        docker.elastic.co/kibana/kibana:8.15.0 "/bin/tini -- /usr/l..." kibana      About a minute ago Up About a minute
0.0.0.0:5601->5601/tcp, [::]:5601->5601/tcp
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/elk$

```

#### 4 - Vérification du fonctionnement d'Elasticsearch avec la commande curl

http://localhost:9200

#### Le format JSON dans les logs

Par défaut, Elasticsearch (comme beaucoup d'outils modernes) écrit ses logs directement en JSON plutôt qu'en texte brut classique. Chaque ligne est un objet structuré avec des champs identifiables :

```

{"@timestamp": "...", "log.level": "INFO", "message": "...",
"elasticsearch.cluster.name": "docker-cluster", ...}

```

C'est illisible à l'œil nu mais très pratique pour l'analyse automatisée : chaque champ (log.level, message, service.name ...) peut être facilement extrait et filtré par un outil comme... justement **Logstash** ou **Kibana** ! C'est un format pensé pour être parsé par des machines plutôt que lu directement par des humains : ce qui tombe bien puisqu'on va envoyer ces logs dans l'ELK Stack.

```

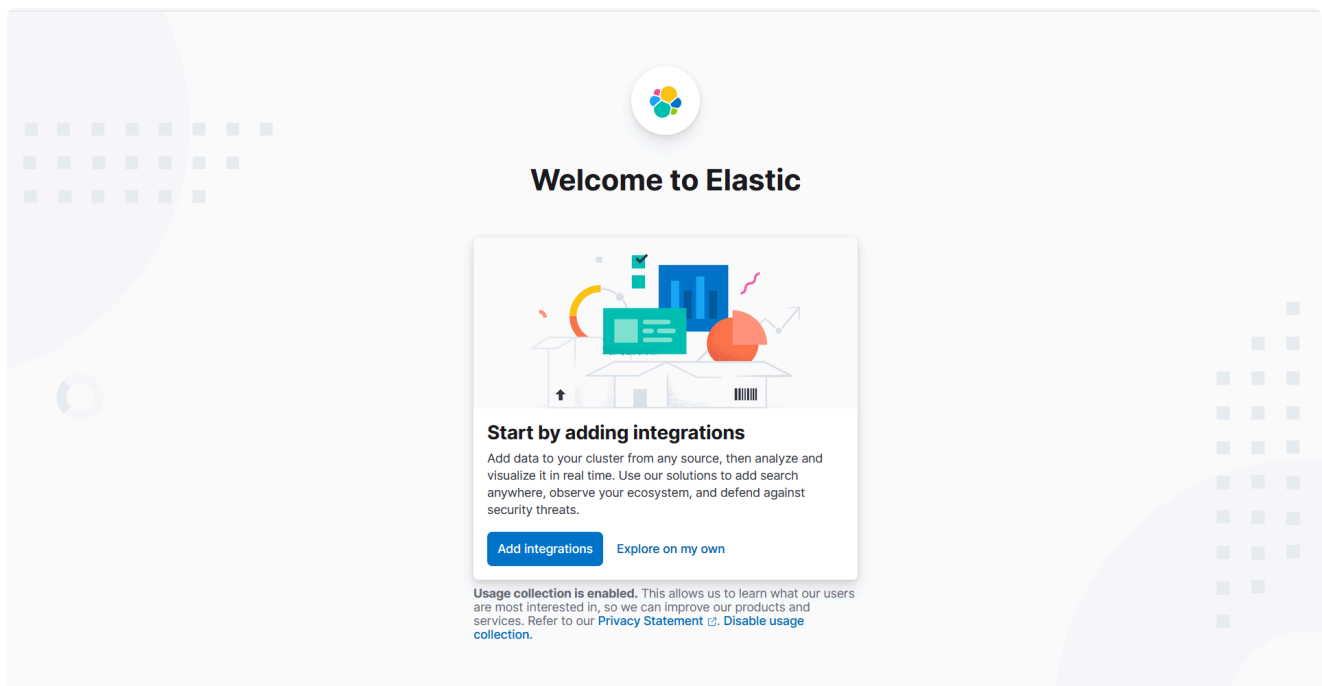
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/elk$ curl http://localhost:9200
{
  "name" : "1ff2f945716d",
  "cluster_name" : "docker-cluster",
  "cluster_uuid" : "mufAPzZTQ8eroFAZPhq9LQ",
  "version" : {
    "number" : "8.15.0",
    "build_flavor" : "default",
    "build_type" : "docker",
    "build_hash" : "1a77947f34deddb41af25e6f0ddb8e830159c179",
    "build_date" : "2024-08-05T10:05:34.233336849Z",
    "build_snapshot" : false,
    "lucene_version" : "9.11.1",
    "minimum_wire_compatibility_version" : "7.17.0",
    "minimum_index_compatibility_version" : "7.0.0"
  },
  "tagline" : "You Know, for Search"
}
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/elk$

```

#### Le résultat (JSON)

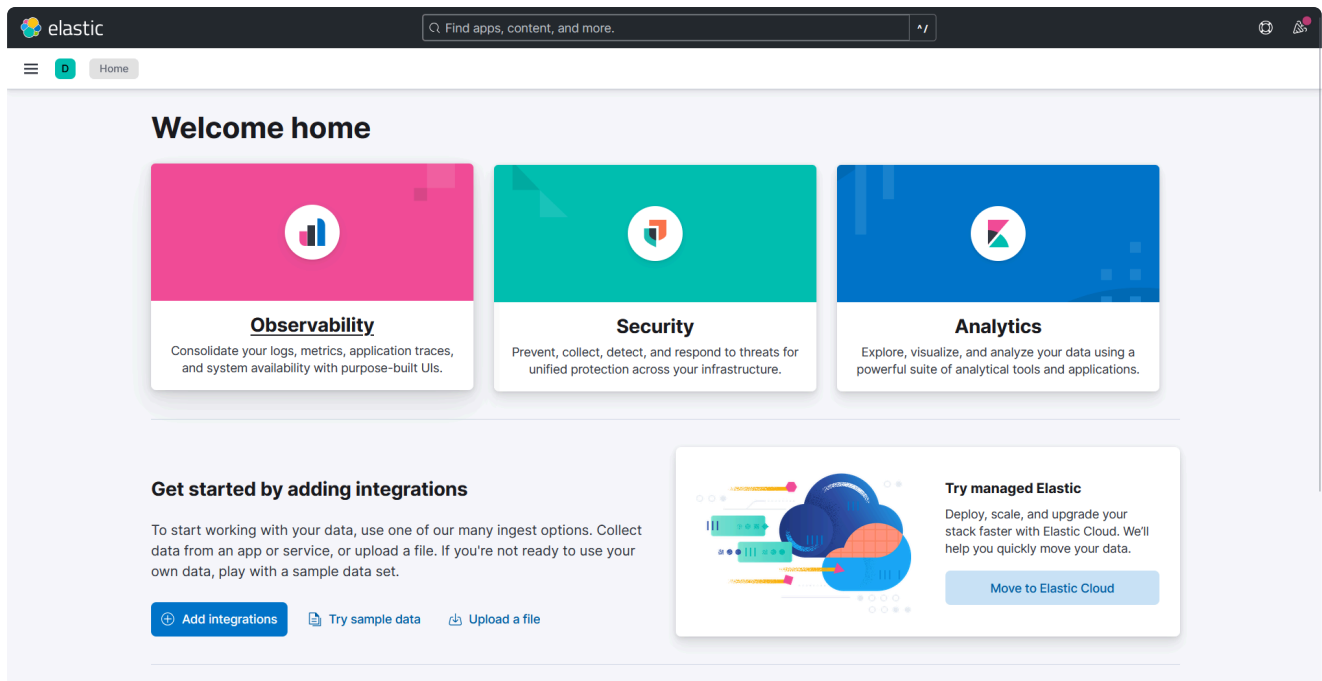
- **"name": "1ff2f945716d"** : identifiant du nœud Elasticsearch : ici c'est l'ID court du conteneur Docker, généré automatiquement, qui sert de nom de nœud par défaut
- **"cluster\_name": "docker-cluster"** : nom du cluster, comme on l'a vu dans les logs : ici un seul nœud compose ce "cluster"
- **"cluster\_uuid"** : identifiant unique généré à la création du cluster, sert à le distinguer d'autres clusters Elasticsearch dans un environnement qui en compte plusieurs
- **"version" → "number": "8.15.0"** : la version d'Elasticsearch qui tourne, cohérente avec l'image qu'on a spécifiée dans le compose
- **"build\_type": "docker"** : confirme que c'est bien le build officiel pensé pour tourner en conteneur
- **"lucene\_version": "9.11.1"** : Elasticsearch est construit au-dessus de **Lucene**, une bibliothèque Java de recherche/indexation. Elasticsearch ajoute par-dessus la distribution, la gestion de cluster, l'API REST, etc.
- **"minimum\_wire\_compatibility\_version" / "minimum\_index\_compatibility\_version"** : versions minimales avec lesquelles ce nœud reste compatible (utile pour les mises à jour progressives d'un cluster, pas critique pour notre lab en single-node)
- **"tagline": "You Know, for Search"** : la signature officielle d'Elasticsearch, présente dans chaque réponse racine : c'est la confirmation visuelle "classique" que l'outil répond bien

## 5 - Accès à l'interface web Kibana depuis l'url <http://192.168.241.133:5601>



Deux options à l'écran :

- **"Add integrations"** : propose des connecteurs préconfigurés pour importer des données (pas ce qu'on veut, on gère nous-mêmes le pipeline avec Logstash)
- **"Explore on my own"** : accès direct à l'interface Kibana sans passer par l'assistant



## 6 - Configuration de Logstash (import des logs d'authentification via Filebeat)

**Filebeat** est un agent léger (écrit en Go, très peu gourmand en ressources) qui s'installe directement sur les machines à surveiller. Son unique rôle est de lire des fichiers de logs en local, ligne par ligne, et de les transmettre sur le réseau vers une destination : ici, notre **Logstash** centralisé sur SRV-ZABBIX.

Répartition des rôles dans ce pipeline :

- **Filebeat** (sur LPI-01, LPI-02) : lit `/var/log/auth.log` en continu et envoie chaque nouvelle ligne à Logstash
- **Logstash** (sur SRV-ZABBIX) : reçoit les lignes brutes, les **parse** (extraie la date, l'utilisateur, le type d'événement : connexion SSH réussie/échouée, sudo, etc.) et les structure en champs exploitables
- **Elasticsearch** : indexe ces logs structurés pour les rendre recherchables
- **Kibana** : permet de visualiser et filtrer ces logs dans des dashboards

7 - Création du fichier de pipeline Logstash avec la commande `nano logstash.conf` dans notre dossier elk

```

GNU nano 8.4                                logstash.conf *
# Section INPUT : d'où Logstash reçoit les données
input {
  # Écoute sur le port 5044 le protocole "beats" (utilisé par Filebeat)
  beats {
    port => 5044
  }
}

# Section FILTER : comment Logstash transforme chaque ligne reçue
filter {
  grok {
    match => { "message" => "%{TIMESTAMP_ISO8601:syslog_timestamp} %{SYSLOG}"
  }

  date {
    match => [ "syslog_timestamp", "ISO8601" ]
  }
}

# Section OUTPUT : où Logstash envoie les données transformées
output {
  elasticsearch {
    hosts => ["http://elasticsearch:9200"]
    # Crée un index par jour, nommé auth-logs-AAAA.MM.jj
    index => "auth-logs-%{+YYYY.MM.dd}"
  }
}

```

8 - Ajout du service Logstash dans docker-compose.yml avec la commande `nano docker-compose.yml`

```

nemo@SRV-ZAB  X  nemo@LPI-01: ~  X  nemo@LPI-02: ~  X  +  v  -  □  X
GNU nano 8.4                                docker-compose.yml *
ulimits:
  # Elasticsearch a besoin de verrouiller de la mémoire en RAM (pas de >
  memlock:
    soft: -1
    hard: -1
volumes:
  # Conserve les données indexées même si le conteneur est recréé
  - es-data:/usr/share/elasticsearch/data
ports:
  - "9200:9200"
restart: unless-stopped

# Service Kibana : interface web de visualisation des logs
kibana:
  image: docker.elastic.co/kibana/kibana:8.15.0
  environment:
    # Adresse d'Elasticsearch à laquelle Kibana se connecte
    ELASTICSEARCH_HOSTS: '["http://elasticsearch:9200"]'
  ports:
    - "5601:5601"
  depends_on:
    - elasticsearch
  restart: unless-stopped

# Service Logstash : reçoit, parse et transmet les logs vers Elasticsearch
logstash:
  image: docker.elastic.co/logstash/logstash:8.15.0
  volumes:
    # Monte notre pipeline de config dans le conteneur
    - ./logstash.conf:/usr/share/logstash/pipeline/logstash.conf
  ports:
    # Port d'écoute pour les agents Filebeat
    - "5044:5044"
  environment:
    # Désactive la vérification X-Pack monitoring (simplifie le lab)
    XPACK_MONITORING_ENABLED: "false"
  depends_on:
    - elasticsearch
  restart: unless-stopped
volumes:
  es-data:

^G Aide      ^O Écrire    ^F Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier

```

9 - Lancer le nouveau service avec la commande **docker compose up -d** et vérifier l'état du conteneur avec la commande **docker compose ps**

```

nemo@SRV-ZABBIX:/opt/elk$ nano docker-compose.yml
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/elk$ docker compose up -d
[+] up 15/15
✓ Image docker.elastic.co/logstash/logstash:8.15.0 Pulled 502.0s
✓ Container elk-kibana-1 Running 0.0s
✓ Container elk-elasticsearch-1 Running 0.0s
✓ Container elk-logstash-1 Started 0.5s
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/elk$ docker compose ps
NAME                IMAGE                                COMMAND                                SERVICE    CREATED         STATUS
elk-elasticsearch-1  docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:8.15.0  "/bin/tini -- /usr/l..."  elasticsearch  42 minutes ago  Up 42 minutes
elk-kibana-1         docker.elastic.co/kibana/kibana:8.15.0  "/bin/tini -- /usr/l..."  kibana        42 minutes ago  Up 42 minutes
elk-logstash-1       docker.elastic.co/logstash/logstash:8.15.0  "/usr/local/bin/dock..."  logstash      About a minute ago  Up About a minute

```

10 - Ajout de la clé GPG du dépôt Elastic sur LPI-01 avec la commande `curl -fsSL https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/elastic.gpg`

```
nemo@LPI-01:~$ curl -fsSL https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
| sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/elastic.gpg
nemo@LPI-01:~$
```

Cette clé GPG permet à `apt` de vérifier que les paquets Elastic (Filebeat, mais aussi Elasticsearch, Logstash, Kibana si on les installait hors Docker) sont authentiques et n'ont pas été altérés avant installation. `curl` télécharge la clé publique depuis le serveur officiel d'Elastic, puis `gpg --dearmor` la convertit dans un format binaire lisible par `apt`, stocké dans `/usr/share/keyrings/`.

11 - Ajout du dépôt Elastic 8.x avec la commande `echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/elastic.gpg] https://artifacts.elastic.co/packages/8.x/apt stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/elastic-8.x.list`

```
nemo@LPI-01:~$ echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/elastic.gpg] https://
/artifacts.elastic.co/packages/8.x/apt stable main" | sudo tee /etc/apt/sour
ces.list.d/elastic-8.x.list
deb [signed-by=/usr/share/keyrings/elastic.gpg] https://artifacts.elastic.co
/packages/8.x/apt stable main
nemo@LPI-01:~$
```

Cette ligne déclare à `apt` une nouvelle source de paquets : le dépôt officiel Elastic pour la branche 8.x. L'option `signed-by` référence la clé GPG ajoutée juste avant, garantissant que seuls des paquets signés par cette clé pourront être installés depuis ce dépôt. Le fichier est placé dans `/etc/apt/sources.list.d/`, le dossier standard où `apt` cherche des dépôts additionnels en dehors de la configuration système de base.

12 - Installation de Filebeat avec la commande `sudo apt update` et `sudo apt install filebeat`

```
nemo@LPI-01:~$ sudo apt install filebeat
Installation de :
  filebeat

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 1Supprimé : 0. Non mis à jour : 34
  Taille du téléchargement : 70,4 MB
  Espace nécessaire : 267 MB / 17,2 GB disponible

Réception de : 1 https://artifacts.elastic.co/packages/8.x/apt stable/main amd64 filebeat amd64 8.19.21 [70,4 MB]
70,4 Mo réceptionnés en 1min 18s (906 ko/s)
Sélection du paquet filebeat précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 36882 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../filebeat_8.19.21_amd64.deb ...
Dépaquetage de filebeat (8.19.21) ...
Paramétrage de filebeat (8.19.21) ...
nemo@LPI-01:~$
```

13 - Edition du fichier de configuration de Filebeat avec la commande `sudo nano /etc/filebeat/filebeat.yml`

```

GNU nano 8.4 /etc/filebeat/filebeat.yml *
# Filebeat inputs : définit quels fichiers surveiller
filebeat.inputs:
- type: log
  # Active cet input
  enabled: true
  # Chemin du fichier à surveiller
  paths:
    - /var/log/auth.log
  # Ajoute un champ personnalisé pour identifier la source dans Kibana
  fields:
    log_type: auth
    hostname: LPI-01
  fields_under_root: true

# Output : où Filebeat envoie les logs collectés
output.logstash:
  # Adresse et port de Logstash sur SRV-ZABBIX
  hosts: ["192.168.241.133:5044"]

# Désactive le module de monitoring interne (simplifie le lab)
monitoring.enabled: false

```

14 - Installation de rsyslog avec les commandes `sudo apt install rsyslog -y` et `sudo systemctl enable rsyslog` et `sudo systemctl start rsyslog` et vérification du fichier `auth.log` avec la commande `ls -la /var/log/auth.log`

**rsyslog** (pour "rocket-fast system for log processing") est un service de journalisation (logging) pour systèmes Linux, historiquement le successeur du démon `syslog` traditionnel. Son rôle est de collecter, filtrer et écrire les messages de log générés par le système et les applications dans des fichiers texte classiques, organisés par catégorie : c'est lui qui est responsable de fichiers comme `/var/log/auth.log`, `/var/log/syslog`, `/var/log/kern.log`, etc.

```

nemo@LPI-01:~$ sudo systemctl status rsyslog
● rsyslog.service - System Logging Service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/rsyslog.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-09-17 11:53:02 CEST; 28s ago
 Invocation: 82f95f10c7664a3298e39f9c20735c36
 TriggeredBy: ● syslog.socket
   Docs: man:rsyslogd(8)
        man:rsyslog.conf(5)
        https://www.rsyslog.com/doc/
 Main PID: 2374 (rsyslogd)
   Tasks: 4 (limit: 2300)
  Memory: 2M (peak: 2.4M)
    CPU: 41ms
  CGroup: /system.slice/rsyslog.service
          └─2374 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE

sept. 17 11:53:02 LPI-01 systemd[1]: Starting rsyslog.service - System Logging Service...
sept. 17 11:53:02 LPI-01 rsyslogd[2374]: imuxsock: Acquired UNIX socket '/run/systemd/journal/syslog' (fd 3) from systemd. [v8.2504.0]
sept. 17 11:53:02 LPI-01 systemd[1]: Started rsyslog.service - System Logging Service.
sept. 17 11:53:02 LPI-01 rsyslogd[2374]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2504.0" x-pid="2374" x-info="https://www.rsyslog.com"] start
lines 1-19/19 (END) ...skipping...
● rsyslog.service - System Logging Service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/rsyslog.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-09-17 11:53:02 CEST; 28s ago
 Invocation: 82f95f10c7664a3298e39f9c20735c36
 TriggeredBy: ● syslog.socket
   Docs: man:rsyslogd(8)
        man:rsyslog.conf(5)
        https://www.rsyslog.com/doc/
 Main PID: 2374 (rsyslogd)
   Tasks: 4 (limit: 2300)
  Memory: 2M (peak: 2.4M)
    CPU: 41ms
  CGroup: /system.slice/rsyslog.service
          └─2374 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE

sept. 17 11:53:02 LPI-01 systemd[1]: Starting rsyslog.service - System Logging Service...
sept. 17 11:53:02 LPI-01 rsyslogd[2374]: imuxsock: Acquired UNIX socket '/run/systemd/journal/syslog' (fd 3) from systemd. [v8.2504.0]
sept. 17 11:53:02 LPI-01 systemd[1]: Started rsyslog.service - System Logging Service.
sept. 17 11:53:02 LPI-01 rsyslogd[2374]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2504.0" x-pid="2374" x-info="https://www.rsyslog.com"] start

```

15 - Génération d'un événement d'authentification pour peupler le fichier avec la commande `sudo whoami` et vérification du contenu avec la commande `sudo tail -5 /var/log/auth.log`

```
nemo@LPI-01:~$ ls -la /var/log/auth.log
-rw-r----- 1 root adm 1187 17 sept. 11:54 /var/log/auth.log
nemo@LPI-01:~$ sudo whoami
root
nemo@LPI-01:~$ sudo tail -5 /var/log/auth.log
2026-09-17T11:55:03.934459+02:00 LPI-01 sudo: nemo : TTY=pts/0 ; PWD=/home/nemo ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/whoami
2026-09-17T11:55:03.935487+02:00 LPI-01 sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by test(uid=1003)
2026-09-17T11:55:03.939841+02:00 LPI-01 sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
2026-09-17T11:55:07.569039+02:00 LPI-01 sudo: nemo : TTY=pts/0 ; PWD=/home/nemo ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/tail -5 /var/log/auth.log
2026-09-17T11:55:07.569221+02:00 LPI-01 sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by test(uid=1003)
nemo@LPI-01:~$
```

`/var/log/auth.log` existe et se remplit correctement. On voit les événements `sudo whoami` et `sudo tail` tracés avec tous les détails utiles : utilisateur ( `nemo` ), commande exécutée, PID, horodatage précis : exactement le genre de logs qu'on veut faire remonter vers Kibana pour la détection d'intrusion.

Petit détail intéressant à noter au passage : le format d'horodatage ici est **ISO 8601** ( `2026-09-17T11:55:03.934459+02:00` ) plutôt que le format syslog classique ( `Sep 17 11:55:03` ) : ça vient probablement de la version récente de rsyslog qui utilise ce format par défaut. C'est important, car notre filtre `date` dans `logstash.conf` attend actuellement le format "`MMM d HH:mm:ss`" (l'ancien format syslog), qui ne va **pas correspondre** à ce nouveau format ISO. Le pattern `grok` risque aussi de ne pas matcher correctement, puisqu'il s'attend à `%{SYSLOGTIMESTAMP}`.

On ajustera ça une fois que les logs commenceront à arriver dans Elasticsearch : on verra concrètement si le parsing échoue.

**16 - Test et démarrage de Filebeat avec les commandes `sudo filebeat test config` et `sudo filebeat test output`**

```
nemo@LPI-01:~$ sudo filebeat test config
Config OK
nemo@LPI-01:~$ sudo filebeat test output
logstash: 192.168.241.133:5044...
connection...
  parse host... OK
  dns lookup... OK
  addresses: 192.168.241.133
  dial up... OK
  TLS... WARN secure connection disabled
  talk to server... OK
nemo@LPI-01:~$ |
```

Le warning `TLS... WARN secure connection disabled` est normal et attendu : on n'a pas configuré de chiffrement TLS entre Filebeat et Logstash (comme pour Elasticsearch avec `xpack.security.enabled: false`), ce qui convient pour un lab mais serait à corriger en production.

**17 - Activation et démarrage du service avec les commandes `sudo systemctl enable filebeat`, `sudo systemctl start filebeat` et `sudo systemctl status filebeat`**

```
nemo@LPI-01:~$ sudo systemctl enable filebeat
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/filebeat.service' → '/usr/lib/systemd/system/filebeat.service'.
nemo@LPI-01:~$ sudo systemctl start filebeat
nemo@LPI-01:~$ sudo systemctl status filebeat
● filebeat.service - Filebeat sends log files to Logstash or directly to Elasticsearch
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/filebeat.service; enabled; preset/enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-09-17 12:01:26 CEST; 6s ago
     Invocation: bcc97a4ab4964a98aa5c1b8ea35b2de7
       Docs: https://www.elastic.co/beats/filebeat
    Main PID: 2579 (filebeat)
      Tasks: 8 (limit: 2300)
    Memory: 42.3M (peak: 42.8M)
       CPU: 85ms
    CGroup: /system.slice/filebeat.service
            └─2579 /usr/share/filebeat/bin/filebeat --environment systemd
```

## 18 - Vérification de l'arrivée des logs dans Elasticsearch avec la commande `curl`

### `http://localhost:9200/_cat/indices?v`

Cette commande interroge l'API Elasticsearch pour lister tous les index présents et leur état. Un index Elasticsearch peut être vu comme l'équivalent d'une table dans une base de données classique : c'est là que sont stockés et organisés les documents (ici, chaque ligne de log devient un document JSON).

```
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/elk$ curl http://localhost:9200/_cat/indices?v
health status index      uuid                                pri rep docs.count docs.deleted store.size pri.store
green open      .internal.alerts-transform.health.alerts-default-000001 1 0 0 0 249b
green open      .internal.alerts-observability.logs.alerts-default-000001 1 0 0 0 249b
yellow open      auth-logs-2026.09.17 zEjLoDrZTKqY4VFN1AhAkg 1 1 31 0 53.1kb 5
green open      .internal.alerts-observability.uptime.alerts-default-000001 1 0 0 0 249b
green open      .internal.alerts-ml.anomaly-detection.alerts-default-000001 1 0 0 0 249b
green open      .internal.alerts-observability.slo.alerts-default-000001 1 0 0 0 249b
green open      .internal.alerts-default.alerts-default-000001 1 0 0 0 249b
green open      .internal.alerts-observability.apm.alerts-default-000001 1 0 0 0 249b
green open      .internal.alerts-observability.metrics.alerts-default-000001 1 0 0 0 249b
green open      .kibana-observability-ai-assistant-conversations-000001 1 0 0 0 249b
green open      .internal.alerts-ml.anomaly-detection-health.alerts-default-000001 1 0 0 0 249b
green open      .internal.alerts-observability.threshold.alerts-default-000001 1 0 0 0 249b
green open      .internal.alerts-security.alerts-default-000001 1 0 0 0 249b
green open      .kibana-observability-ai-assistant-kb-000001 1 0 0 0 249b
green open      .internal.alerts-stack.alerts-default-000001 1 0 0 0 249b
```

Le pipeline complet fonctionne : les logs `auth.log` de LPI-01 arrivent bien dans Elasticsearch, correctement structurés (utilisateur, programme, message, timestamp).

## 19 - Création du Data View dans Kibana

Un **Data View** (anciennement appelé "index pattern") indique à Kibana quel(s) index Elasticsearch interroger et quel champ utiliser comme référence temporelle, une étape préalable indispensable avant de pouvoir explorer les logs (Discover) ou construire des visualisations et dashboards.

**Create data view**

Name: auth-logs

Index pattern: auth-logs-\*

Timestamp field: @timestamp

Select a timestamp field for use with the global time filter.

[Show advanced settings](#)

Close Save data view to Kibana

✓ Your index pattern matches 1 source.

All sources Matching sources

auth-logs-2026.09.17 Index

Rows per page: 10

## 20 - Exploration des logs dans Discover

auth-logs

Filter your data using KQL syntax

Sep 17, 2026 @ 12:01:26.828 → Sep 17, 2026 @ 14:17:01.394

Auto interval No breakdown

Selected fields: syslog\_hostname, syslog\_program, syslog\_message

Popular fields: syslog\_hostname, syslog\_message, syslog\_program

Available fields: @timestamp, @version, agent.ephemeral\_id, agent.id, agent.name, agent.type, agent.version, ecs.version, event.original, host.name

Documents (62) Field statistics

Get the best look at your search results

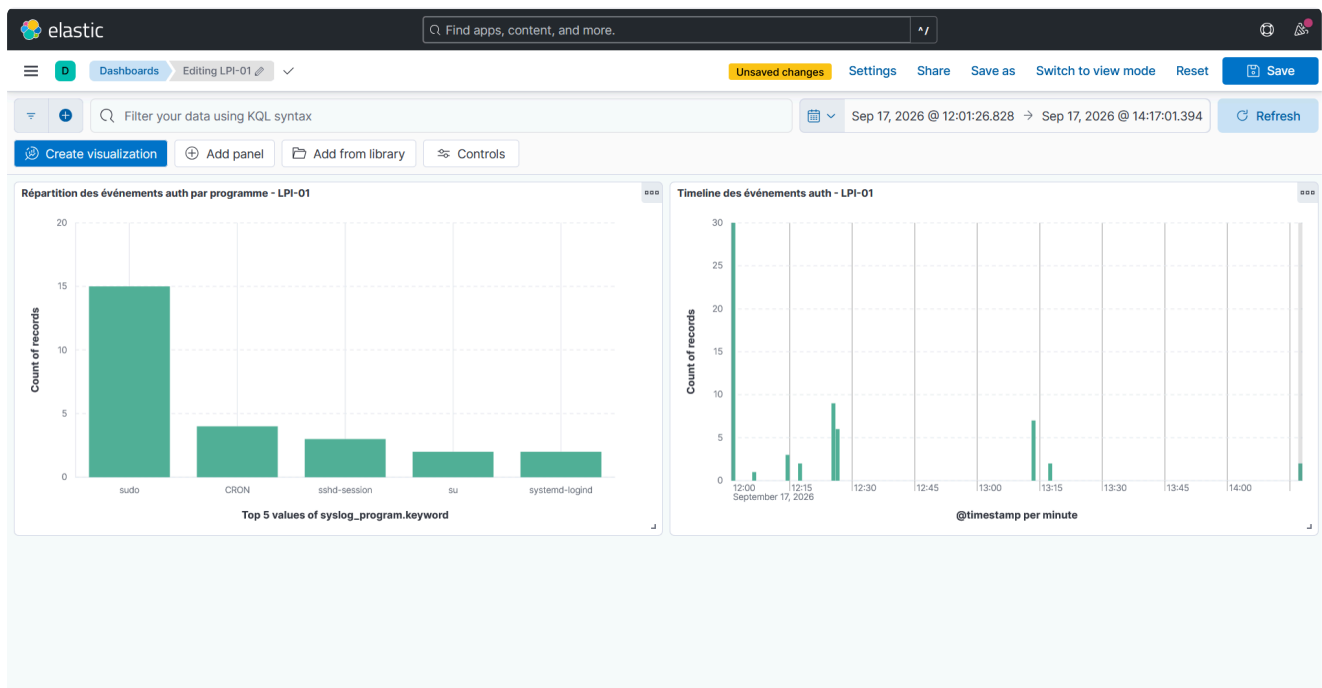
Add relevant fields, reorder and sort columns, resize rows, and more in the document table.

Take the tour Dismiss

| @timestamp                  | syslog_hostname | syslog_program | syslog_message                                                             |
|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Sep 17, 2026 @ 14:17:01.394 | LPI-01          | CRON           | pam_unix(cron:session): session closed for user root                       |
| Sep 17, 2026 @ 14:17:01.385 | LPI-01          | CRON           | pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0) |
| Sep 17, 2026 @ 13:17:01.339 | LPI-01          | CRON           | pam_unix(cron:session): session closed for user root                       |
| Sep 17, 2026 @ 13:17:01.333 | LPI-01          | CRON           | pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0) |

Rows per page: 100

## 21 - Création d'une visualisation dans Kibana



## Les deux visualisations du dashboard "Supervision Sécurité - LPI-01"

### Répartition des événements auth par programme (graphique en barres, à gauche)

Ce graphique compte le nombre total d'événements d'authentification enregistrés sur LPI-01, regroupés par programme à l'origine du log (`syslog_program`) : `sudo`, `CRON`, `sshd-session`, `su`, `systemd-logind`. Il donne une vue d'ensemble de la nature de l'activité sur la machine : ici, `sudo` domine largement (15 occurrences), reflet des nombreux tests effectués pendant la mise en place du pipeline. En usage réel, ce graphique permet de repérer rapidement si un type d'événement inhabituel prend soudainement le dessus (par exemple, un pic de `sshd-session` pourrait signaler des tentatives de connexion SSH répétées).

### Timeline des événements auth (courbe temporelle, à droite)

Ce graphique affiche le nombre d'événements par minute au fil du temps (`@timestamp per minute`). Il permet de visualiser la distribution de l'activité dans le temps plutôt que son total : on y distingue clairement des pics ponctuels (comme celui à ~30 événements vers 12h00) suivis de longues périodes de faible activité. C'est l'outil le plus utile pour la **détection d'anomalies** : un pic soudain et isolé, hors des habitudes de la machine, est souvent le premier signe d'un comportement suspect : tentative de brute-force, script automatisé, ou activité anormale à une heure inhabituelle.

**Complémentarité des deux vues** : la première répond à la question "*quel type d'événement se produit le plus ?*", la seconde répond à "*quand ces événements se produisent-ils ?*".

Ensemble, elles permettent de distinguer une activité normale et régulière (comme les tâches `CRON`, réparties uniformément) d'un pic isolé et concentré (comme celui observé ici), qui mérite un examen plus approfondi.

## 22 - Qu'est-ce que Watcher ?

Watcher est le moteur d'alerting natif d'Elasticsearch. Il tourne en arrière-plan et répète un cycle simple à intervalle régulier : **interroger** un index (comme le ferait une recherche Kibana), **évaluer une condition** sur le résultat (ex : "plus de X hits"), puis **déclencher une action** si la condition est vraie (log, email, webhook, écriture dans un index...).

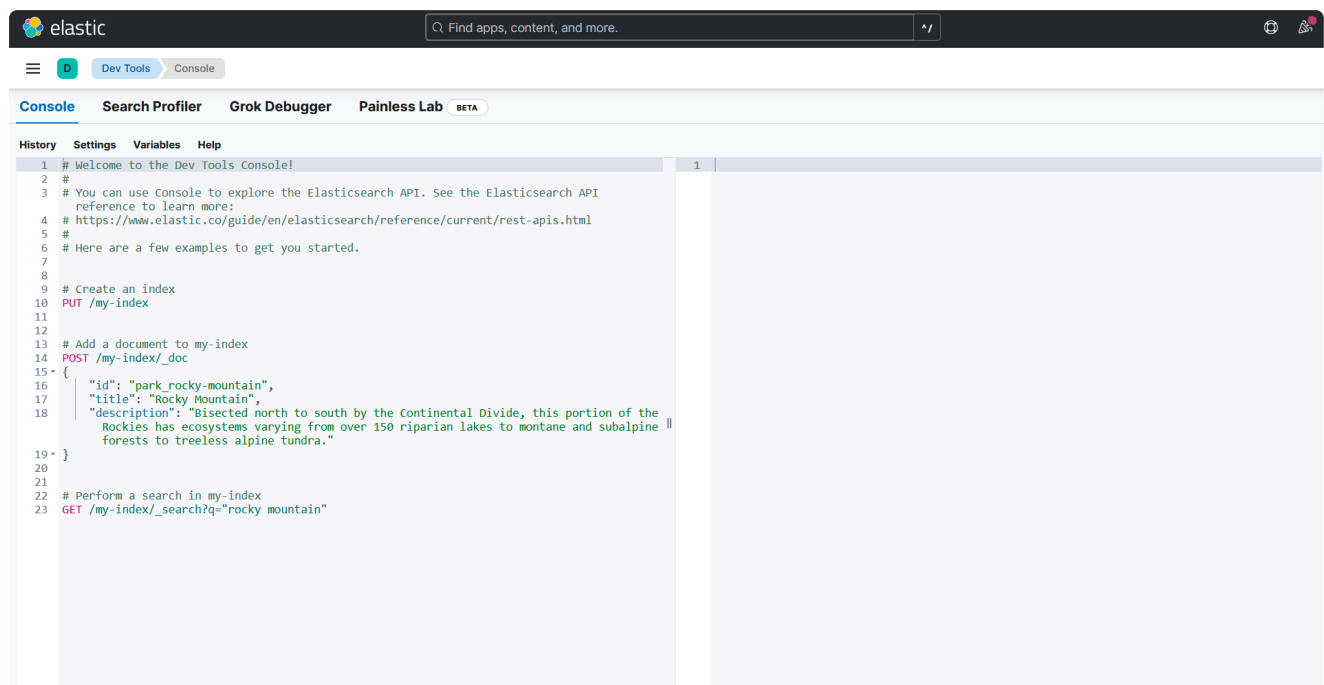
Contrairement à Zabbix où le trigger surveille une métrique numérique, ici Watcher interroge du texte structuré (nos logs `auth-logs-*`) via une requête Elasticsearch classique. C'est l'équivalent "logs" de ce que Zabbix fait pour le CPU/RAM.

Watcher n'est toutefois pas inclus dans la licence Basic gratuite d'Elasticsearch : il nécessite une licence payante (ou une licence d'essai temporaire). Cette limite a conduit à abandonner Watcher au profit d'une règle d'alerte Kibana, incluse dans la licence Basic, mise en place dans les étapes suivantes.

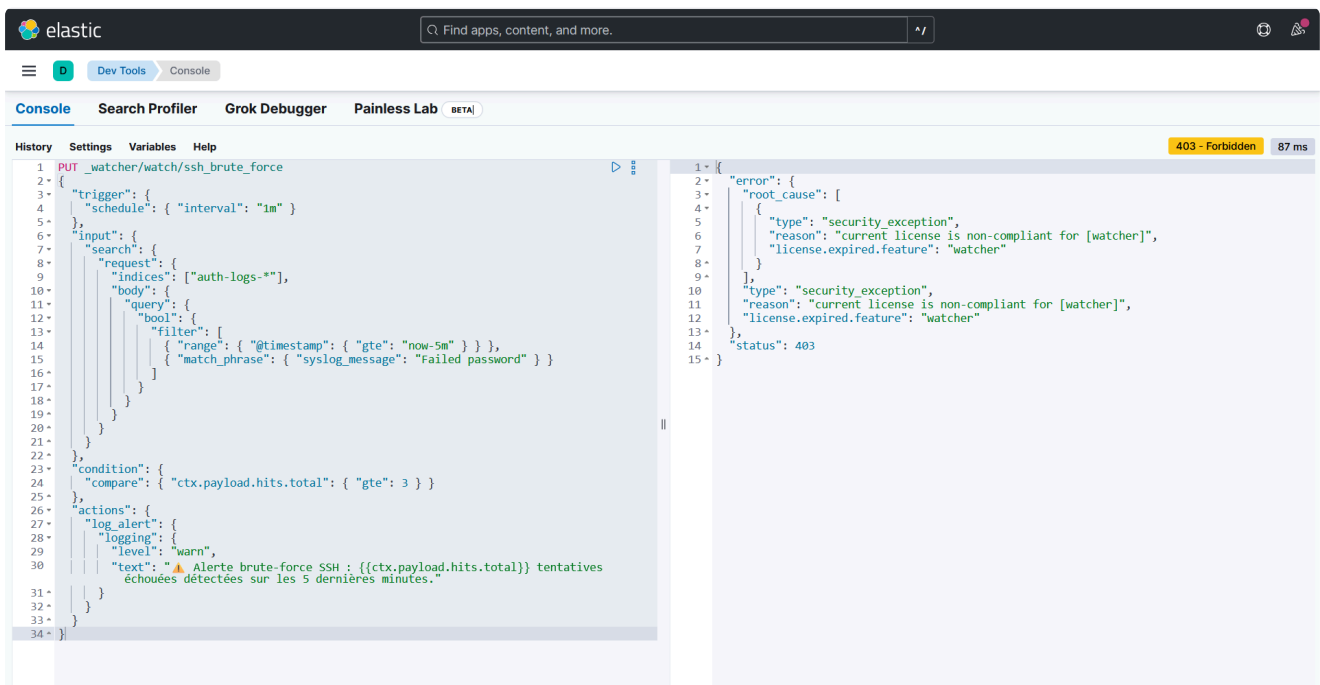
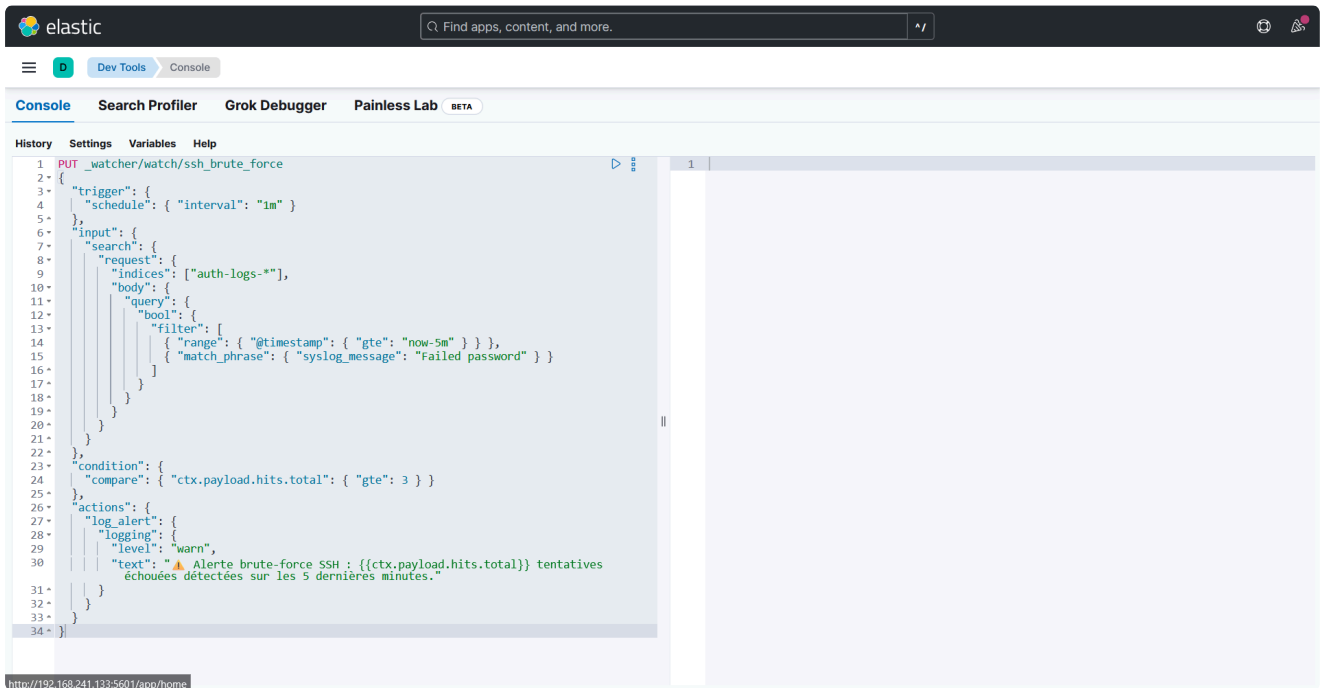
## 23 - Accès à Dev Tools dans Kibana

Watcher se pilote via l'API REST d'Elasticsearch, directement depuis la console **Dev Tools** de Kibana.

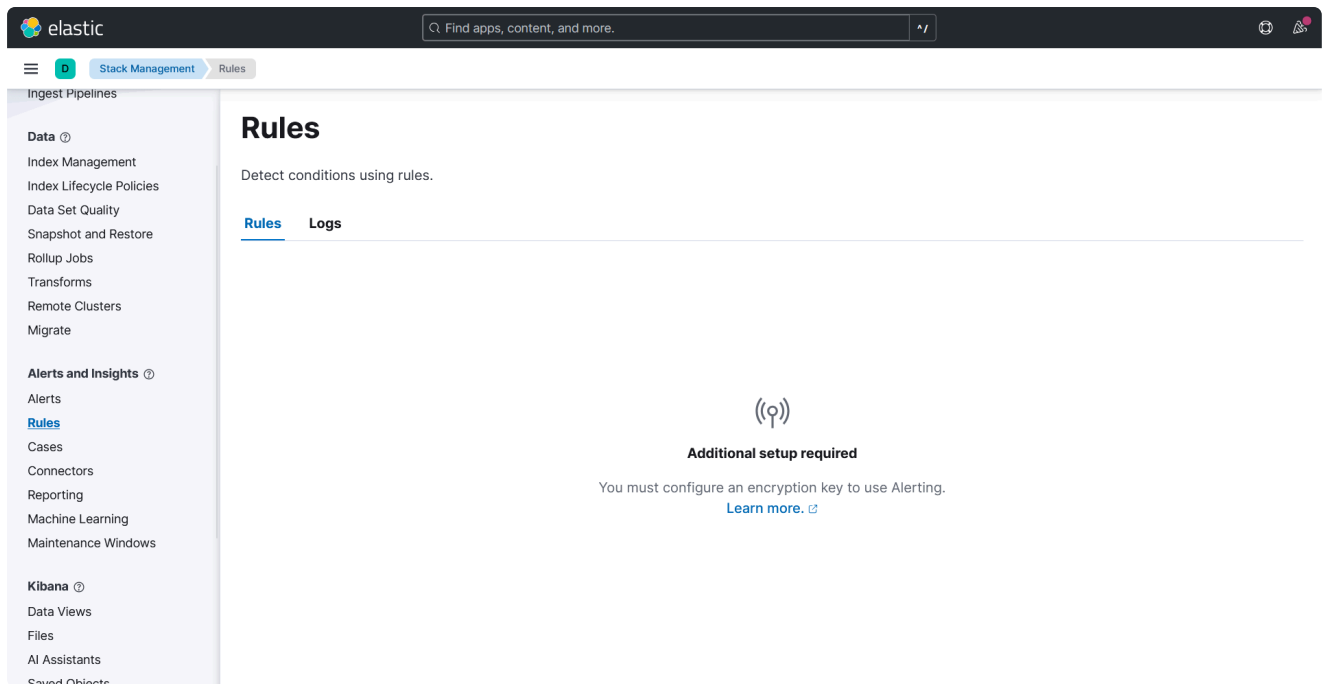
Dans le menu à gauche (≡), aller dans **Management** → **Dev Tools**. C'est une console qui permet d'envoyer des requêtes HTTP à Elasticsearch sans passer par `curl`.



## 24 - Rédaction de la requête PUT\_watch/watch/ssh\_brute\_force dans Dev Tools



## 25 - Création d'une règle d'alerte Kibana avec Stack Management → Rules → Create rule



La règle reprend la logique prévue pour le Watcher : toutes les minutes, elle lance une recherche sur `auth-logs`, compare le résultat à un seuil et déclenche une action si la condition est vraie. C'est l'équivalent d'un trigger Zabbix, mais appliqué à des logs.

| Paramètre | Valeur                                                                              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom       | Détection brute-force SSH - LPI-01                                                  |
| Type      | Elasticsearch query (KQL)                                                           |
| Data view | <code>auth-logs</code>                                                              |
| Requête   | <code>syslog_program : "sshd-session" and syslog_message : "Failed password"</code> |
| Fréquence | Toutes les 1 minute                                                                 |
| Fenêtre   | 5 dernières minutes                                                                 |
| Condition | Nombre de documents <b>supérieur à 2</b> (soit au moins 3 échecs)                   |
| Action    | Server log, niveau <code>warn</code>                                                |

## 26 - Sur SRV-ZABBIX générer la clé dans un fichier .env

```
nemo@SRV-ZABBIX:~$ cd /opt/elk
echo "KIBANA_ENCRYPTION_KEY=$(openssl rand -hex 32)" > .env
chmod 600 .env
echo ".env" > .gitignore
cat .env
KIBANA_ENCRYPTION_KEY=079b896ce36d4221955f1d9fa96a81c268b2422b10fa4565152b62
6d65197a11
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/elk$
```

## 27 - Déclarer la clé dans le service Kibana

```
# Service Kibana : interface web de visualisation des logs
kibana:
  image: docker.elastic.co/kibana/kibana:8.15.0
  environment:
    # Adresse d'Elasticsearch à laquelle Kibana se connecte
    ELASTICSEARCH_HOSTS: '["http://elasticsearch:9200"]'
    XPACK_ENCRYPTEDSAVEDOBJECTS_ENCRYPTIONKEY: ${KIBANA_ENCRYPTION_KEY}
  ports:
    - "5601:5601"
  depends_on:
    - elasticsearch
  restart: unless-stopped
```

## 28 - Recréer uniquement Kibana

```
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/elk$ docker compose up -d kibana
docker compose ps
[+] up 2/2
✓ Container elk-elasticsearch-1 Running 0.0s
✓ Container elk-kibana-1 Started 2.5s
```

| NAME                | IMAGE                                                | COMMAND                  | SERVICE       | CREATED       | STATUS                |
|---------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| elk-elasticsearch-1 | docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:8.15.0 | "/bin/tini -- /usr/l..." | elasticsearch | 4 days ago    | Up 2 hours            |
| elk-kibana-1        | docker.elastic.co/kibana/kibana:8.15.0               | "/bin/tini -- /usr/l..." | kibana        | 2 seconds ago | Up Less than a second |
| elk-logstash-1      | docker.elastic.co/logstash/logstash:8.15.0           | "/usr/local/bin/dock..." | logstash      | 4 days ago    | Up 2 hours            |

## 29 - Accès à la fonctionnalité "Create your first rule" sur Kibana

The screenshot shows the Kibana web interface. The top navigation bar includes the Elastic logo, a search bar, and links for Documentation, Settings, and a 'Create rule' button. The left sidebar shows the 'Stack Management' menu with 'Rules' selected. The main content area is titled 'Rules' and contains a prompt to 'Create your first rule'. The prompt includes a description: 'Receive an alert through email, Slack, or another connector when a condition is met.' and a 'Create rule' button.

## 30 - Création de la règle d'alerte avec Stack Management → Rules → Create rule (Elasticsearch query)

Cette capture montre la règle une fois enregistrée : « Détection brute-force SSH - LPI-01 », de type **Elasticsearch query**, vérifiée toutes les **1 minute**, à l'état **Enabled**. La colonne *Last run* indique qu'elle a déjà tourné une première fois (11:08:10), et le message « Created rule » en bas à droite confirme la sauvegarde.

**Rules**

Detect conditions using rules.

**Rules** **Logs**

Search [ ] Rule state [0] Type [0] Action type [0] Last response [0] Tags [0] Refresh [ ]

● Succeeded: 0 ● Failed: 0 ● Warning: 0 Updated a few seconds ago 5 m

1 rule Columns 10

| Name ↑                                                                                    | Last run ↑                                  | Notify | Inte... | Duration... | P50 | Success... | Last response | State   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|---------|-------------|-----|------------|---------------|---------|
| <input type="checkbox"/> <b>Détection brute-force SSH - LPI-01</b><br>Elasticsearch query | Sep 21, 2026<br>11:08:10am<br>1 seconds ago |        | 1 min   | 00:00       | N/A | 0%         | --            | Enabled |

Rows per page: 10 < 1 >

✓ Created rule "Détection brute-force SSH - LPI-01"

### 31 - Simulation d'une attaque brute-force SSH avec la commande `ssh borg@192.168.241.131`

```
test@LPI-02:~$ ssh borg@192.168.241.131
The authenticity of host '192.168.241.131 (192.168.241.131)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:L+vGa2tzpC3y+2GKLN4r0jLgNIJ77wYnDwAQcsoB3T A.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.241.131' (ED25519) to the list of known hosts.
borg@192.168.241.131's password:
Permission denied, please try again.
borg@192.168.241.131's password:
Permission denied, please try again.
borg@192.168.241.131's password:
borg@192.168.241.131: Permission denied (publickey,password).
test@LPI-02:~$
```

### 32 - Alerte active dans Stack Management → Alerts

Après la simulation d'attaque, **Stack Management → Alerts** (filtre *Status* : *active*) affiche une alerte de la règle « Détection brute-force SSH - LPI-01 » (type *Elasticsearch query*). Elle est passée à l'état **Active** à 11:10:17 et a été réévaluée à 11:12:23. La règle a donc repéré les tentatives de connexion échouées moins de deux minutes après leur génération.

**Résultat** : la chaîne de détection fonctionne de bout en bout (SSH → `auth.log` → Filebeat → Logstash → Elasticsearch → règle Kibana → alerte), sans licence payante.

The screenshot shows the Elastic Kibana Alerts page. The sidebar on the left contains navigation links for 'Management' (Ingest, Index Management, Index Lifecycle Policies, Data Set Quality, Snapshot and Restore, Rollup Jobs, Transforms, Remote Clusters, Migrate) and 'Alerts and Insights' (Alerts, Rules, Cases, Connectors, Reporting, Machine Learning, Maintenance Windows). The main content area is titled 'Alerts' and includes a search bar, filters for status (active), rule, group, and tags, and a table of alerts. The table has columns for Actions, Alert Status, Feature, Last updated, Started, Rule category, Rule, and Rule ts. One alert is listed: 'Détection brute-force SSH - LPI-01' with a status of 'Active' and a feature of 'Stack'.

## Sommaire

## Wireshark

Wireshark est un analyseur de protocoles réseau open source qui capture le trafic transitant par une interface réseau et permet de l'inspecter paquet par paquet, jusqu'au détail des octets bruts. Contrairement à Zabbix/Prometheus (métriques) ou ELK (logs applicatifs), Wireshark travaille au niveau le plus bas de la pile réseau : il permet de voir concrètement ce qui circule sur le câble (ou ici, sur le réseau NAT virtuel), y compris du contenu non chiffré que d'autres outils ne remontent jamais.

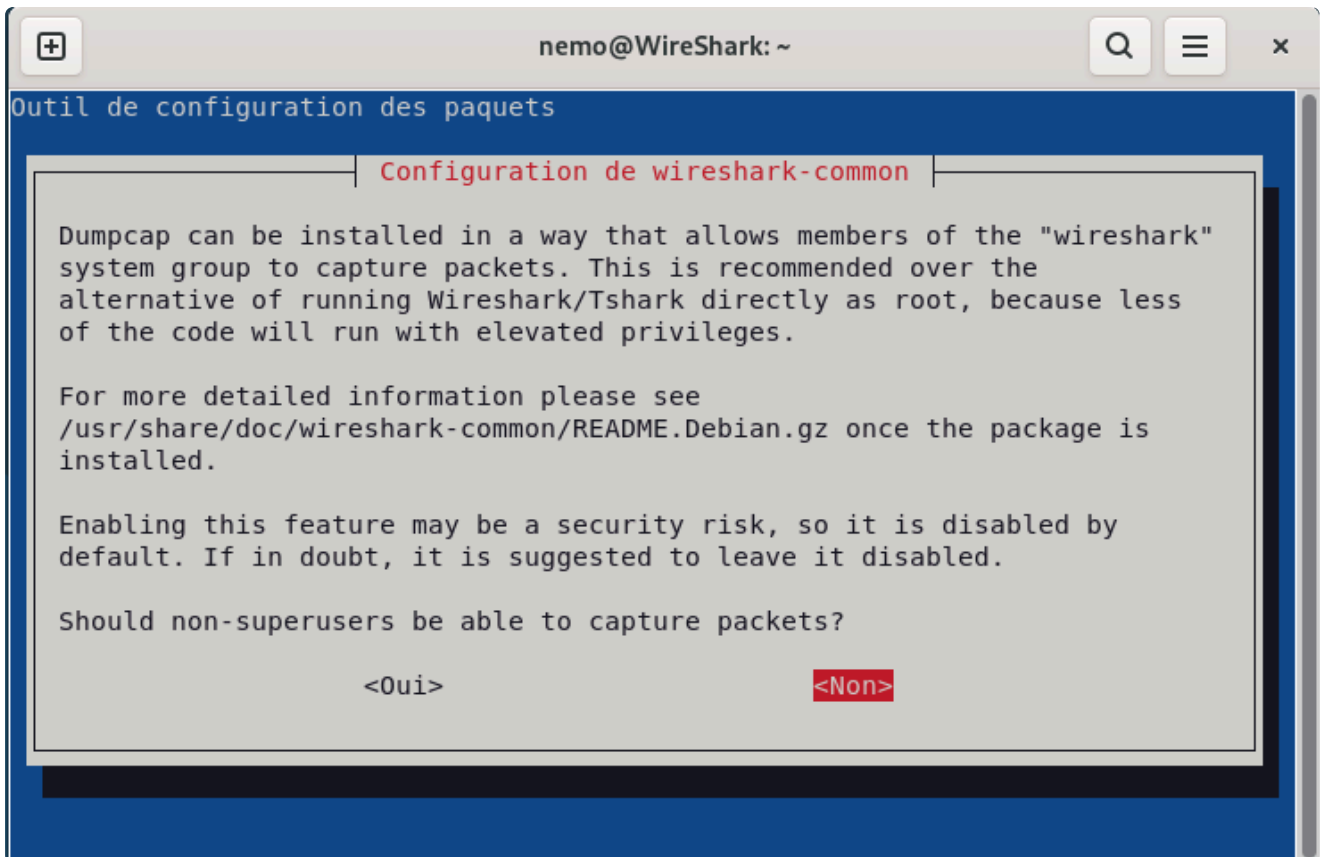
Dans ce projet, une nouvelle VM dédiée (**WireShark**, 192.168.241.136) a été créée pour cette mission, positionnée sur le même segment réseau 192.168.241.0/24 que les autres machines.

### 1 - Installation de wireshark avec la commande `sudo apt install wireshark`

Pendant l'installation, l'écran Debconf "**Configuration de wireshark-common**" pose la question : "*Should non-superusers be able to capture packets?*"

Réponse : `<Oui>`

Cette option configure `dumpcap` (le composant de capture bas-niveau de Wireshark) avec les capacités Linux `CAP_NET_RAW` et `CAP_NET_ADMIN`, restreintes aux membres du groupe système `wireshark`. Cela évite de devoir lancer l'interface graphique complète de Wireshark en `root` : seul `dumpcap`, un petit binaire dédié, a besoin des privilèges élevés, ce qui réduit la surface d'attaque.



## 2 - Ajout de nemo au groupe wireshark avec la commande `sudo usermod -aG wireshark nemo`

-a (append) ajoute nemo au groupe wireshark sans le retirer de ses groupes existants ; -G précise qu'on parle de groupes secondaires. Vérification avec `groups nemo`.

⚠ L'appartenance à un nouveau groupe Unix n'est prise en compte qu'à l'ouverture d'une **nouvelle session** : déconnexion/reconnexion complète nécessaire (pas juste un nouveau terminal), y compris pour l'interface graphique.

```
root@WireShark:~# usermod -aG wireshark nemo
root@WireShark:~# groups nemo
nemo : nemo cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev scanner bluetooth lpadmin wireshark
root@WireShark:~#
```

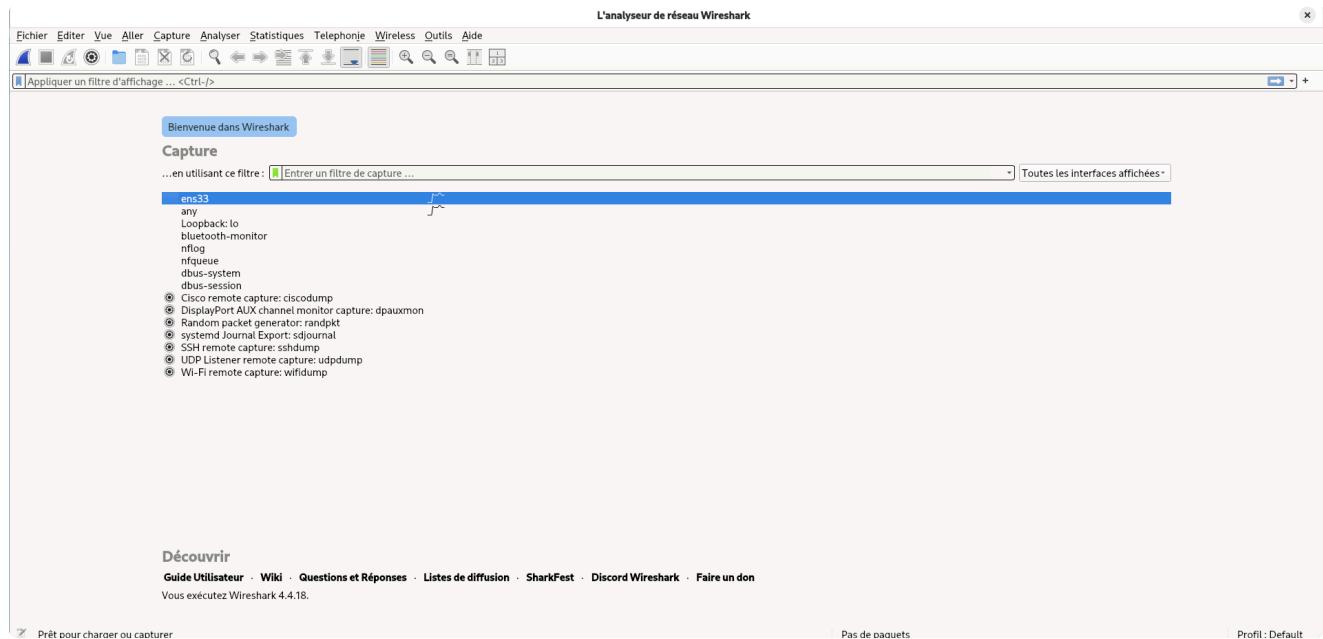
## 3 - Sélection de l'interface ens33 dans Wireshark

ens33 est l'interface réseau virtuelle principale de la VM WireShark, connectée au réseau NAT VMware 192.168.241.0/24 : le même segment que SRV-ZABBIX, LPI-01 et LPI-02. C'est la seule interface qui transporte du trafic réseau réel vers le reste de l'infrastructure : les autres entrées de la liste (lo, any, bluetooth-monitor, nflog ...) sont soit des interfaces internes à la VM, soit des pseudo-interfaces de capture spécialisées sans rapport avec le trafic réseau du vaisseau.

Sélectionner ens33 permet donc d'observer tout ce qui transite entre cette VM et les autres machines du réseau : requêtes vers Zabbix/Prometheus/Grafana, sessions SSH vers LPI-01/LPI-02, résolutions DNS, etc. C'est le point d'observation pertinent pour analyser des

conversations TCP/IP et repérer des paquets suspects, contrairement à `lo` (trafic interne uniquement) ou `any` (moins précis pour une analyse fine).

Point de vigilance sécurité : sur ce réseau, plusieurs interfaces web (Zabbix, Prometheus, Grafana) tournent encore en HTTP non chiffré : une capture sur `ens33` pourrait donc intercepter des identifiants ou données en clair, illustrant concrètement le risque déjà identifié dans le tableau de bonnes pratiques sécurité du projet.



#### 4 - Première capture en direct : observation du trafic HTTP Zabbix en clair

Le réseau **NAT VMware** ( `vmnet8` , `192.168.241.0/24` ) fonctionne différemment : le commutateur logiciel virtuel diffuse une large partie du trafic à toutes les VMs connectées au même segment, plutôt que de le cloisonner comme le ferait un switch physique. En temps normal, chaque carte réseau ignore les trames qui ne lui sont pas destinées : mais dès qu'une capture Wireshark active le **mode promiscuité** sur l'interface, la carte accepte et remonte toutes les trames qui transitent sur le segment, peu importe le destinataire.

C'est ce qui explique que la VM WireShark ( `192.168.241.136` ), sans aucune configuration réseau particulière, capture du trafic entre SRV-ZABBIX ( `.133` ) et LPI-01 ( `.131` ) : deux machines avec lesquelles elle n'a pourtant aucune communication directe.

**Implication sécurité** : ce comportement illustre concrètement le risque qu'un attaquant positionné sur le même segment réseau (physique ou virtuel) puisse intercepter du trafic non chiffré sans effort particulier : pas besoin d'ARP spoofing ou de position d'interception active ici, la simple présence sur le réseau NAT suffit. C'est une confirmation pratique du risque déjà identifié dans le tableau de bonnes pratiques sécurité (interfaces web Zabbix/Prometheus/Grafana en HTTP clair, priorité Haute) : n'importe quelle machine du réseau, légitime ou compromise, peut à ce jour intercepter des cookies de session ou des identifiants en clair.

**Capture en cours de envoi**

Fichier Editer Vue Aller Capture Analyser Statistiques Telephone Wireless Outils Aide

[X] Appliquer un filtre d'affichage... <Ctrl-F>

| No. | Time          | Source          | Destination     | Protocol | Length | Info                                                                                                  |
|-----|---------------|-----------------|-----------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 560 | 15.9902866279 | 192.168.241.133 | 192.168.241.1   | HTTP/1.1 | 2080   | GET / HTTP/1.1 200 OK, JSON (application/json)                                                        |
| 561 | 15.9443385954 | 192.168.241.1   | 192.168.241.133 | TCP      | 69     | S3951 - 1800 [ACK] Seq=3333 Ack=4478 Win=255 Len=0                                                    |
| 562 | 15.843293840  | 192.168.241.133 | 192.168.241.131 | TCP      | 74     | 5564 - 18050 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM_T=28970832 TSecr=0 WS=128                 |
| 563 | 15.843366689  | 192.168.241.131 | 192.168.241.133 | TCP      | 74     | 18059 - 5564 [ACK] Seq=1 Acl=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM_T=238754672 TSecr=28970832 WS=128   |
| 564 | 15.844239602  | 192.168.241.133 | 192.168.241.131 | TCP      | 66     | 5564 - 18050 [ACK] Seq=1 Acl=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM_T=238754672 TSecr=28970832 WS=128   |
| 565 | 15.844248140  | 192.168.241.133 | 192.168.241.131 | Zabbix   | 155    | Zabbix Server/proxy request for passive agent checks, Len=76 (5564 - 18050)                           |
| 566 | 15.844249656  | 192.168.241.131 | 192.168.241.133 | TCP      | 66     | 18059 - 5564 [ACK] Seq=1 Acl=0 Win=65160 Len=0 Tsva=1238754673 TSecr=289708323                        |
| 567 | 15.852017136  | 192.168.241.133 | 192.168.241.131 | Zabbix   | 134    | Zabbix Agent response for passive checks, Len=55 (18059 - 5564)                                       |
| 568 | 15.852019490  | 192.168.241.131 | 192.168.241.133 | TCP      | 66     | 18059 - 5564 [ACK] Seq=1 Acl=0 Win=65160 Len=0 Tsva=1238754681 TSecr=289708323                        |
| 569 | 15.852116659  | 192.168.241.133 | 192.168.241.131 | TCP      | 66     | 5564 - 18050 [ACK] Seq=90 Acl=69 Win=64256 Len=0 Tsva=1238754682 TSecr=2387754681                     |
| 570 | 15.852845859  | 192.168.241.133 | 192.168.241.131 | TCP      | 66     | 5564 - 18050 [FIN, ACK] Seq=78 Acl=0 Win=64256 Len=0 Tsva=1238754682 TSecr=2387754681                 |
| 571 | 15.854349942  | 192.168.241.131 | 192.168.241.133 | TCP      | 66     | 18059 - 5564 [ACK] Seq=78 Acl=91 Win=65152 Len=0 Tsva=1238754682 TSecr=289708332                      |
| 572 | 15.854389896  | 192.168.241.133 | 192.168.241.131 | TCP      | 66     | 18059 - 5564 [ACK] Seq=78 Acl=91 Win=65152 Len=0 Tsva=1238754682 TSecr=289708332                      |
| 573 | 15.659231920  | 192.168.241.133 | 192.168.241.131 | TCP      | 74     | 18051 - 39160 [ACK] Seq=1 Acl=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM_T=291329074 TSecr=256350186 WS=128 |
| 574 | 15.659662271  | 192.168.241.131 | 192.168.241.133 | TCP      | 66     | 39160 - 18051 [ACK] Seq=1 Acl=1 Win=64256 Len=0 Tsva=1256350186 TSecr=291329074                       |
| 575 | 15.659738163  | 192.168.241.133 | 192.168.241.133 | Zabbix   | 218    | Zabbix Agent request for active checks for "LPI-BI", Len=139 (39160 - 18051)                          |
| 576 | 15.66037437   | 192.168.241.131 | 192.168.241.133 | TCP      | 66     | 18051 - 39160 [ACK] Seq=1 Acl=1 Win=65024 Len=0 Tsva=1256350187 TSecr=256350186                       |
| 577 | 15.660539659  | 192.168.241.133 | 192.168.241.131 | Zabbix   | 191    | Zabbix Server/proxy response for active checks for "LPI-BI" (success), Len=22 (18051 - 39160)         |
| 578 | 15.660681594  | 192.168.241.133 | 192.168.241.131 | TCP      | 66     | 18051 - 39160 [FIN, ACK] Seq=36 Acl=153 Win=65024 Len=0 Tsva=1256350187 TSecr=256350186               |
| 579 | 15.660681032  | 192.168.241.131 | 192.168.241.133 | TCP      | 66     | 39160 - 18051 [ACK] Seq=153 Ack=36 Win=64256 Len=0 Tsva=1256350187 TSecr=291329074                    |
| 580 | 15.660682080  | 192.168.241.133 | 192.168.241.131 | TCP      | 66     | 39160 - 18051 [FIN, ACK] Seq=153 Ack=36 Win=64256 Len=0 Tsva=1256350187 TSecr=291329074               |
| 581 | 15.661285837  | 192.168.241.133 | 192.168.241.131 | TCP      | 66     | 18051 - 39160 [ACK] Seq=37 Acl=154 Win=65024 Len=0 Tsva=1256350187 TSecr=256350186                    |

```

# Frame 1: 956 bytes on wire (7648 bits), 956 bytes captured (7648 bits) on interface ens3, id 0
# Ethernet II, Src: VMware_c8:00:08: (00:5e:56:c8:00:08), Dst: VMware_c7:21:21: (00:0c:29:c7:21:21)
# Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.241.133, Dst: 192.168.241.133
# Hypertext Transfer Protocol
# POST /jsrpc.php?output=json-rpc&_rsrc=/1.1/v/r/n
Host: 192.168.241.133:8080/v/r/n
Accept: */v/r/n
Accept-Language: fr,fr-FR;q=0.9,en-US;q=0.8,en-gb;q=0.7,v/r/n
Accept-Encoding: gzip, deflate/v,r/n
Content-Type: application/json-rpc/v,r/n
X-Requested-With: XMLHttpRequest/v,r/n
Content-Length: 77/v,r/n
Origin: http://192.168.241.133:8080/v,r/n
Connection: keep-alive/v,r/n
Referer: http://192.168.241.133:8080/zabbix.php?action=dashboard.viewdashboardid=1&fromnow=now-2d&to=now
[ ] Cookie: zbx_session=zjZXZnWmUwMjQ1OTAwMTA0NDZlNGEwMGZGYzYzNmOGY1YTZlY2ZkNiIsInNlcncick..
[Response in frame 2]
Full request URI: http://192.168.241.133:8080/jsrpc.php?output=json-rpc
File Data: 77 bytes
JavaScript Object Notation: application/json-rpc
    
```

● HTTP User-Agent header (http.user.agent). 94 octets

Packets: 581

Profil: Default

## 5 - Simulation d'un scan de ports avec Nmap

- Application d'un filtre de capture sur l'interface ens33

Avant de lancer le scan, on cible la capture Wireshark uniquement sur le trafic vers/depuis LPI-01 (la machine qui va servir de cible), pour ne pas noyer le résultat dans le bruit ambiant (Zabbix, navigation web, etc.).

| Capture en cours de ens33                                                              |              |                 |                 |          |        |                                                                                                                 |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Fichier Editer View Aller Capture Analyser Statistiques Telephone Wireless Outils Aide |              |                 |                 |          |        |                                                                                                                 |  |  |  |
|                                                                                        |              |                 |                 |          |        |                                                                                                                 |  |  |  |
| ip.addr==192.168.241.131                                                               |              |                 |                 |          |        |                                                                                                                 |  |  |  |
| No.                                                                                    | Time         | Source          | Destination     | Protocol | Length | Info                                                                                                            |  |  |  |
| 1408                                                                                   | 69.902580401 | 192.168.241.133 | 192.168.241.131 | TCP      | 66     | 33530 -> 10950 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=3099019868 TSecr=3333899978                              |  |  |  |
| 1409                                                                                   | 69.90258652  | 192.168.241.133 | 192.168.241.131 | Zabbix   | 167    | Zabbix Server/proxy request for passive agent checks, Len=88 (33530 - 10950)                                    |  |  |  |
| 1410                                                                                   | 69.902746557 | 192.168.241.131 | 192.168.241.133 | TCP      | 66     | 10950 -> 33530 [ACK] Seq=1 Ack=102 Win=65152 Len=0 TSval=3333899980 TSecr=3099019868                            |  |  |  |
| 1411                                                                                   | 69.902240983 | 192.168.241.133 | 192.168.241.131 | Zabbix   | 141    | Zabbix Agent response for passive checks, Len=62 (10950 - 33530)                                                |  |  |  |
| 1412                                                                                   | 69.903251502 | 192.168.241.133 | 192.168.241.131 | TCP      | 66     | 33530 -> 10950 [ACK] Seq=102 Ack=76 Win=64256 Len=0 TSval=3099019870 TSecr=3333899980                           |  |  |  |
| 1413                                                                                   | 69.903252164 | 192.168.241.133 | 192.168.241.131 | TCP      | 66     | 33530 -> 10950 [FIN, ACK] Seq=76 Ack=76 Win=64256 Len=0 TSval=3099019870 TSecr=3333899980                       |  |  |  |
| 1414                                                                                   | 69.903252123 | 192.168.241.131 | 192.168.241.133 | TCP      | 66     | 10950 -> 33530 [FIN, ACK] Seq=76 Ack=183 Win=65152 Len=0 TSval=3333899981 TSecr=3099019870                      |  |  |  |
| 1415                                                                                   | 69.903531119 | 192.168.241.133 | 192.168.241.131 | TCP      | 66     | 33530 -> 10950 [ACK] Seq=103 Ack=107 Win=64256 Len=0 TSval=3099019871 TSecr=3333899981                          |  |  |  |
| 1416                                                                                   | 70.899619826 | 192.168.241.133 | 192.168.241.131 | TCP      | 74     | 33544 -> 10950 [SYN, ACK] Seq=108 Win=64248 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3015404 TSecr=0 WS=128               |  |  |  |
| 1417                                                                                   | 70.899628509 | 192.168.241.131 | 192.168.241.133 | TCP      | 74     | 10950 -> 33546 [SYN, ACK] Seq=80 Ack=1 Win=65168 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3468804987 TSecr=3615404 WS=128 |  |  |  |
| 1418                                                                                   | 70.900017080 | 192.168.241.133 | 192.168.241.131 | TCP      | 66     | 33544 -> 10950 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=3015404 TSecr=46804907                                   |  |  |  |
| 1419                                                                                   | 70.900916647 | 192.168.241.133 | 192.168.241.131 | Zabbix   | 161    | Zabbix Server/proxy request for passive agent checks, Len=82 (33546 - 10950)                                    |  |  |  |
| 1420                                                                                   | 70.901178390 | 192.168.241.131 | 192.168.241.133 | TCP      | 66     | 10950 -> 33546 [ACK] Seq=1 Ack=96 Win=65152 Len=0 TSval=468804989 TSecr=3615408                                 |  |  |  |
| 1421                                                                                   | 70.901246027 | 192.168.241.133 | 192.168.241.131 | TCP      | 142    | Zabbix Agent response for passive checks, Len=63 (10950 - 33546)                                                |  |  |  |
| 1422                                                                                   | 70.902125382 | 192.168.241.131 | 192.168.241.133 | TCP      | 66     | 10950 -> 33546 [FIN, ACK] Seq=77 Ack=96 Win=65152 Len=0 TSval=468804989 TSecr=3615408                           |  |  |  |
| 1423                                                                                   | 70.903049740 | 192.168.241.133 | 192.168.241.131 | TCP      | 66     | 33544 -> 10950 [ACK] Seq=96 Ack=77 Win=64256 Len=0 TSval=3015410 TSecr=468804989                                |  |  |  |
| 1424                                                                                   | 70.903954785 | 192.168.241.131 | 192.168.241.133 | TCP      | 66     | 33546 -> 10950 [FIN, ACK] Seq=96 Ack=78 Win=64256 Len=0 TSval=3015410 TSecr=468804989                           |  |  |  |
| 1425                                                                                   | 70.90305457  | 192.168.241.133 | 192.168.241.131 | TCP      | 66     | 10950 -> 33546 [ACK] Seq=78 Ack=97 Win=65152 Len=0 TSval=468804989 TSecr=3015410                                |  |  |  |
| 1426                                                                                   | 70.941359316 | VMware Co:00:08 | Broadcast       | ARP      | 00     | Who has 192.168.241.2? Tell 192.168.241.1                                                                       |  |  |  |
| 1427                                                                                   | 71.729785264 | 192.168.241.1   | 192.168.241.1   | HTTP     | 864    | POST /phpbb.php?action=notifications&getOutput=ajax HTTP/1.1                                                    |  |  |  |
| 1428                                                                                   | 71.729797852 | 192.168.241.1   | 192.168.241.1   | TCP      | 60     | 8080 -> 53951 [ACK] Seq=38706 Ack=14990 Win=7659 Len=0                                                          |  |  |  |
| 1429                                                                                   | 71.759178358 | 192.168.241.133 | 192.168.241.1   | HTTP/T.. | 1290   | HTTP/1.1 200 OK, JSON (application/json)                                                                        |  |  |  |

- Lancement d'un scan avec nmap

```
nemo@LPI-02:~$ sleep 5 && sudo nmap -sS 192.168.241.131
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 11:01 CEST
Nmap scan report for 192.168.241.131
Host is up (0.0013s latency).
Not shown: 998 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
9100/tcp   open  jetdirect
MAC Address: 00:0C:29:75:85:8F (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 3.49 seconds
```

- Observation sur Wireshark

|      |              |                 |                 |        |     |        |                                                                                        |            |                                                                                         |
|------|--------------|-----------------|-----------------|--------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1778 | 12.004718032 | 192.168.241.135 | 192.168.241.131 | TCP    | 60  | 58974  | 2880                                                                                   | [SYN]      | Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460                                                           |
| 1771 | 12.004718916 | 192.168.241.135 | 192.168.241.131 | TCP    | 60  | 58974  | 2191                                                                                   | [SYN]      | Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460                                                           |
| 1772 | 12.004719127 | 192.168.241.135 | 192.168.241.131 | TCP    | 60  | 58974  | 1782                                                                                   | [SYN]      | Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460                                                           |
| 1773 | 12.004719334 | 192.168.241.135 | 192.168.241.131 | TCP    | 60  | 58974  | 5555                                                                                   | [SYN]      | Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460                                                           |
| 1774 | 12.004719594 | 192.168.241.135 | 192.168.241.131 | TCP    | 60  | 58974  | 44176                                                                                  | [SYN]      | Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460                                                           |
| 1775 | 12.004719801 | 192.168.241.135 | 192.168.241.131 | TCP    | 60  | 58974  | 2500                                                                                   | [SYN]      | Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460                                                           |
| 1776 | 12.004720004 | 192.168.241.135 | 192.168.241.131 | TCP    | 60  | 58974  | 6567                                                                                   | [SYN]      | Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460                                                           |
| 1777 | 12.004720214 | 192.168.241.135 | 192.168.241.131 | TCP    | 60  | 58974  | 4444                                                                                   | [SYN]      | Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460                                                           |
| 1778 | 12.004720424 | 192.168.241.135 | 192.168.241.131 | TCP    | 60  | 58974  | 1670                                                                                   | [SYN]      | Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460                                                           |
| 1779 | 12.004720606 | 192.168.241.135 | 192.168.241.131 | TCP    | 60  | 58974  | 5851                                                                                   | [SYN]      | Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460                                                           |
| 1780 | 12.004720891 | 192.168.241.135 | 192.168.241.131 | TCP    | 60  | 58974  | 82                                                                                     | [SYN]      | Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460                                                           |
| 1781 | 12.004721101 | 192.168.241.131 | 192.168.241.135 | TCP    | 60  | 58974  | 1051                                                                                   | [RST, ACK] | Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0                                                                 |
| 1782 | 12.004721588 | 192.168.241.131 | 192.168.241.135 | TCP    | 60  | 6502   | 58974                                                                                  | [RST, ACK] | Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0                                                                 |
| 1783 | 12.004721837 | 192.168.241.131 | 192.168.241.135 | TCP    | 60  | 11111  | 58974                                                                                  | [RST, ACK] | Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0                                                                 |
| 1784 | 12.004722167 | 192.168.241.131 | 192.168.241.135 | TCP    | 60  | 3814   | 58974                                                                                  | [RST, ACK] | Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0                                                                 |
| 1785 | 12.004722322 | 192.168.241.131 | 192.168.241.135 | TCP    | 60  | 1063   | 58974                                                                                  | [RST, ACK] | Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0                                                                 |
| 1786 | 12.004722596 | 192.168.241.131 | 192.168.241.135 | TCP    | 60  | 1216   | 58974                                                                                  | [RST, ACK] | Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0                                                                 |
| 1787 | 12.004722798 | 192.168.241.131 | 192.168.241.135 | TCP    | 60  | 40193  | 58974                                                                                  | [RST, ACK] | Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0                                                                 |
| 1788 | 12.004723016 | 192.168.241.131 | 192.168.241.135 | TCP    | 60  | 51183  | 58974                                                                                  | [RST, ACK] | Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0                                                                 |
| 1789 | 12.004723215 | 192.168.241.131 | 192.168.241.135 | TCP    | 60  | 519    | 58974                                                                                  | [RST, ACK] | Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0                                                                 |
| 1790 | 12.004723410 | 192.168.241.131 | 192.168.241.135 | TCP    | 60  | 9050   | 58974                                                                                  | [RST, ACK] | Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0                                                                 |
| 1791 | 12.004723612 | 192.168.241.131 | 192.168.241.135 | TCP    | 60  | 10566  | 58974                                                                                  | [RST, ACK] | Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0                                                                 |
| 1792 | 12.004723814 | 192.168.241.131 | 192.168.241.135 | TCP    | 60  | 44443  | 58974                                                                                  | [RST, ACK] | Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0                                                                 |
| 1793 | 12.004724014 | 192.168.241.131 | 192.168.241.135 | TCP    | 60  | 7800   | 58974                                                                                  | [RST, ACK] | Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0                                                                 |
| 1794 | 12.004724224 | 192.168.241.131 | 192.168.241.135 | TCP    | 60  | 5901   | 58974                                                                                  | [RST, ACK] | Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0                                                                 |
| 1795 | 12.004724422 | 192.168.241.131 | 192.168.241.135 | TCP    | 60  | 5907   | 58974                                                                                  | [RST, ACK] | Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0                                                                 |
| 1796 | 12.004724626 | 192.168.241.131 | 192.168.241.135 | TCP    | 60  | 7201   | 58974                                                                                  | [RST, ACK] | Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0                                                                 |
| 1797 | 12.005978962 | 192.168.241.131 | 192.168.241.135 | TCP    | 60  | 4444   | 58974                                                                                  | [RST, ACK] | Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0                                                                 |
| 1798 | 12.005980350 | 192.168.241.131 | 192.168.241.135 | TCP    | 60  | 7676   | 58974                                                                                  | [RST, ACK] | Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0                                                                 |
| 1799 | 12.005980631 | 192.168.241.131 | 192.168.241.135 | TCP    | 60  | 9551   | 58974                                                                                  | [RST, ACK] | Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0                                                                 |
| 1800 | 12.005980904 | 192.168.241.131 | 192.168.241.135 | TCP    | 60  | 58974  | 1051                                                                                   | [RST, ACK] | Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0                                                                 |
| 1801 | 12.005981140 | 192.168.241.135 | 192.168.241.131 | TCP    | 60  | 58974  | 58000                                                                                  | [SYN]      | Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460                                                           |
| 1802 | 12.005981401 | 192.168.241.135 | 192.168.241.131 | TCP    | 60  | 58974  | 9618                                                                                   | [SYN]      | Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460                                                           |
| 1803 | 12.005981650 | 192.168.241.131 | 192.168.241.135 | TCP    | 60  | 58000  | 58974                                                                                  | [RST, ACK] | Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0                                                                 |
| 1804 | 12.005981987 | 192.168.241.131 | 192.168.241.135 | TCP    | 60  | 9618   | 58974                                                                                  | [RST, ACK] | Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0                                                                 |
| 1805 | 12.295263273 | 192.168.241.131 | 192.168.241.133 | TCP    | 74  | 46730  | 18051                                                                                  | [SYN]      | Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=1860621590 TSecr=0 WS=128                |
| 1806 | 12.296320687 | 192.168.241.133 | 192.168.241.131 | TCP    | 74  | 10951  | 46730                                                                                  | [SYN, ACK] | Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=1047244399 TSecr=1860621590 WS=128 |
| 1807 | 12.296519703 | 192.168.241.131 | 192.168.241.133 | TCP    | 60  | 46730  | 18051                                                                                  | [ACK]      | Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=1860621592 TSecr=1047244399                           |
| 1808 | 12.296691214 | 192.168.241.131 | 192.168.241.133 | Zabbix | 218 | Zabbix | Agent request for active checks for "LPI-01", Len=139 (46730 - 18051)                  |            |                                                                                         |
| 1809 | 12.297498855 | 192.168.241.133 | 192.168.241.131 | TCP    | 60  | 10951  | 46730                                                                                  | [ACK]      | Seq=1 Ack=153 Win=65024 Len=0 TSval=1047244400 TSecr=1860621592                         |
| 1810 | 12.297569378 | 192.168.241.133 | 192.168.241.131 | Zabbix | 101 | Zabbix | Server/proxy response for active checks for "LPI-01" (success), Len=22 (18051 - 46730) |            |                                                                                         |
| 1811 | 12.297698000 | 192.168.241.131 | 192.168.241.133 | TCP    | 60  | 46730  | 18051                                                                                  | [ACK]      | Seq=1 Ack=153 Win=64256 Len=0 TSval=1860621593 TSecr=1047244400                         |
| 1812 | 12.297564494 | 192.168.241.131 | 192.168.241.133 | TCP    | 60  | 46730  | 18051                                                                                  | [ACK]      | Seq=153 Ack=36 Win=64256 Len=0 TSval=1860621593 TSecr=1047244400                        |
| 1813 | 12.297817549 | 192.168.241.131 | 192.168.241.133 | TCP    | 60  | 46730  | 18051                                                                                  | [FIN, ACK] | Seq=153 Ack=37 Win=64256 Len=0 TSval=1860621593 TSecr=1047244401                        |
| 1814 | 12.299269656 | 192.168.241.133 | 192.168.241.131 | TCP    | 60  | 10951  | 46730                                                                                  | [ACK]      | Seq=37 Ack=154 Win=65024 Len=0 TSval=1047244401 TSecr=1860621593                        |

| tcp.flags.syn==1 and tcp.flags.ack==0 and ip.src==192.168.241.135 |              |                 |                 |          |        |               |       |       |                         |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|----------|--------|---------------|-------|-------|-------------------------|
| No.                                                               | Time         | Source          | Destination     | Protocol | Length | Info          |       |       |                         |
| 205                                                               | 11.884843910 | 192.168.241.135 | 192.168.241.131 | TCP      | 60     | 58974 → 5990  | [SYN] | Seq=0 | Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 206                                                               | 11.884855423 | 192.168.241.135 | 192.168.241.131 | TCP      | 60     | 58974 → 3389  | [SYN] | Seq=0 | Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 207                                                               | 11.884855892 | 192.168.241.135 | 192.168.241.131 | TCP      | 60     | 58974 → 139   | [SYN] | Seq=0 | Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 208                                                               | 11.884856095 | 192.168.241.135 | 192.168.241.131 | TCP      | 60     | 58974 → 1025  | [SYN] | Seq=0 | Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 209                                                               | 11.884857206 | 192.168.241.135 | 192.168.241.131 | TCP      | 60     | 58974 → 8888  | [SYN] | Seq=0 | Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 210                                                               | 11.884857642 | 192.168.241.135 | 192.168.241.131 | TCP      | 60     | 58974 → 443   | [SYN] | Seq=0 | Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 211                                                               | 11.884858138 | 192.168.241.135 | 192.168.241.131 | TCP      | 60     | 58974 → 993   | [SYN] | Seq=0 | Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 212                                                               | 11.884858546 | 192.168.241.135 | 192.168.241.131 | TCP      | 60     | 58974 → 1723  | [SYN] | Seq=0 | Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 213                                                               | 11.884859414 | 192.168.241.135 | 192.168.241.131 | TCP      | 60     | 58974 → 23    | [SYN] | Seq=0 | Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 214                                                               | 11.884859805 | 192.168.241.135 | 192.168.241.131 | TCP      | 60     | 58974 → 199   | [SYN] | Seq=0 | Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 225                                                               | 11.885986372 | 192.168.241.135 | 192.168.241.131 | TCP      | 60     | 58974 → 113   | [SYN] | Seq=0 | Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 226                                                               | 11.885986948 | 192.168.241.135 | 192.168.241.131 | TCP      | 60     | 58974 → 53    | [SYN] | Seq=0 | Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 227                                                               | 11.885989599 | 192.168.241.135 | 192.168.241.131 | TCP      | 60     | 58974 → 587   | [SYN] | Seq=0 | Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 228                                                               | 11.885991054 | 192.168.241.135 | 192.168.241.131 | TCP      | 60     | 58974 → 21    | [SYN] | Seq=0 | Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 229                                                               | 11.885991523 | 192.168.241.135 | 192.168.241.131 | TCP      | 60     | 58974 → 256   | [SYN] | Seq=0 | Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 230                                                               | 11.885991987 | 192.168.241.135 | 192.168.241.131 | TCP      | 60     | 58974 → 3386  | [SYN] | Seq=0 | Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 231                                                               | 11.885992526 | 192.168.241.135 | 192.168.241.131 | TCP      | 60     | 58974 → 25    | [SYN] | Seq=0 | Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 232                                                               | 11.885992882 | 192.168.241.135 | 192.168.241.131 | TCP      | 60     | 58974 → 135   | [SYN] | Seq=0 | Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 233                                                               | 11.885993414 | 192.168.241.135 | 192.168.241.131 | TCP      | 60     | 58974 → 445   | [SYN] | Seq=0 | Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 234                                                               | 11.885993787 | 192.168.241.135 | 192.168.241.131 | TCP      | 60     | 58974 → 143   | [SYN] | Seq=0 | Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 235                                                               | 11.885994242 | 192.168.241.135 | 192.168.241.131 | TCP      | 60     | 58974 → 110   | [SYN] | Seq=0 | Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 236                                                               | 11.885994682 | 192.168.241.135 | 192.168.241.131 | TCP      | 60     | 58974 → 80    | [SYN] | Seq=0 | Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 237                                                               | 11.885995043 | 192.168.241.135 | 192.168.241.131 | TCP      | 60     | 58974 → 995   | [SYN] | Seq=0 | Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 238                                                               | 11.885995369 | 192.168.241.135 | 192.168.241.131 | TCP      | 60     | 58974 → 8880  | [SYN] | Seq=0 | Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 239                                                               | 11.885995908 | 192.168.241.135 | 192.168.241.131 | TCP      | 60     | 58974 → 22    | [SYN] | Seq=0 | Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 240                                                               | 11.885996244 | 192.168.241.135 | 192.168.241.131 | TCP      | 60     | 58974 → 554   | [SYN] | Seq=0 | Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 241                                                               | 11.886000024 | 192.168.241.135 | 192.168.241.131 | TCP      | 60     | 58974 → 111   | [SYN] | Seq=0 | Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 242                                                               | 11.886010636 | 192.168.241.135 | 192.168.241.131 | TCP      | 60     | 58974 → 1720  | [SYN] | Seq=0 | Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 243                                                               | 11.886010934 | 192.168.241.135 | 192.168.241.131 | TCP      | 60     | 58974 → 3269  | [SYN] | Seq=0 | Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 244                                                               | 11.886011087 | 192.168.241.135 | 192.168.241.131 | TCP      | 60     | 58974 → 3128  | [SYN] | Seq=0 | Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 267                                                               | 11.894376970 | 192.168.241.135 | 192.168.241.131 | TCP      | 60     | 58974 → 9898  | [SYN] | Seq=0 | Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 268                                                               | 11.894381080 | 192.168.241.135 | 192.168.241.131 | TCP      | 60     | 58974 → 20005 | [SYN] | Seq=0 | Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 269                                                               | 11.894382158 | 192.168.241.135 | 192.168.241.131 | TCP      | 60     | 58974 → 32775 | [SYN] | Seq=0 | Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 270                                                               | 11.894383080 | 192.168.241.135 | 192.168.241.131 | TCP      | 60     | 58974 → 13456 | [SYN] | Seq=0 | Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 271                                                               | 11.894383646 | 192.168.241.135 | 192.168.241.131 | TCP      | 60     | 58974 → 1151  | [SYN] | Seq=0 | Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 272                                                               | 11.894384229 | 192.168.241.135 | 192.168.241.131 | TCP      | 60     | 58974 → 49161 | [SYN] | Seq=0 | Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 273                                                               | 11.894384667 | 192.168.241.135 | 192.168.241.131 | TCP      | 60     | 58974 → 9917  | [SYN] | Seq=0 | Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 274                                                               | 11.894385138 | 192.168.241.135 | 192.168.241.131 | TCP      | 60     | 58974 → 987   | [SYN] | Seq=0 | Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 275                                                               | 11.894385743 | 192.168.241.135 | 192.168.241.131 | TCP      | 60     | 58974 → 1914  | [SYN] | Seq=0 | Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 276                                                               | 11.894386309 | 192.168.241.135 | 192.168.241.131 | TCP      | 60     | 58974 → 1847  | [SYN] | Seq=0 | Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 277                                                               | 11.894387094 | 192.168.241.135 | 192.168.241.131 | TCP      | 60     | 58974 → 5100  | [SYN] | Seq=0 | Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 278                                                               | 11.894387390 | 192.168.241.135 | 192.168.241.131 | TCP      | 60     | 58974 → 6668  | [SYN] | Seq=0 | Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 279                                                               | 11.894387696 | 192.168.241.135 | 192.168.241.131 | TCP      | 60     | 58974 → 2190  | [SYN] | Seq=0 | Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 280                                                               | 11.894388134 | 192.168.241.135 | 192.168.241.131 | TCP      | 60     | 58974 → 2382  | [SYN] | Seq=0 | Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 281                                                               | 11.894388690 | 192.168.241.135 | 192.168.241.131 | TCP      | 60     | 58974 → 444   | [SYN] | Seq=0 | Win=1024 Len=0 MSS=1460 |

## `/var/log/auth.log` : le journal d'authentification

`/var/log/auth.log` est le fichier de logs où Linux enregistre tous les événements liés à l'**authentification et aux privilèges** : connexions SSH réussies ou échouées, utilisation de `sudo` ou `su`, ouvertures et fermetures de session, création d'utilisateurs, etc. C'est la première source à consulter pour détecter une tentative d'intrusion.

Chaque ligne contient un horodatage, le nom de la machine, le programme à l'origine de l'événement (`sshd`, `sudo`, `su`, `CRON` ...) et le message détaillé. Par exemple, une tentative de brute-force SSH laisse des traces comme `Failed password for nemo` ou `Invalid user borg`, celles que surveille la règle Kibana « Détection brute-force SSH - LPI-01 ».

Le fichier appartient à `root` et au groupe `adm` (droits `640`) : il faut donc `sudo` pour le lire, ce qui évite qu'un utilisateur standard consulte les traces d'authentification des autres.

**Particularité Debian 13 (trixie)** : ce fichier n'existe pas par défaut, car le système utilise uniquement `systemd-journald`. C'est l'installation de `rsyslog` (Mission 05) qui le crée. Autre détail : `rsyslog` écrit les dates au format **ISO 8601** (`2026-09-17T11:55:03+02:00`) et non au format `syslog` classique, ce qui explique le pattern `%{TIMESTAMP_ISO8601}` dans le `grok` de `Logstash`.

Dans notre pipeline, c'est ce fichier que **Filebeat** lit en continu sur LPI-01 pour envoyer chaque nouvelle ligne à `Logstash`, puis `Elasticsearch` et `Kibana`.

**1 - Générer des échecs de connexions SSH depuis LPI-02 vers LPI-01 avec les commandes `ssh borg@192.168.241.131` et `ssh nemo@192.168.241.131`**

```
root@LPI-02:~# ssh borg@192.168.241.131
The authenticity of host '192.168.241.131 (192.168.241.131)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:L+vGa2tzpC3y+2GKLN4r0jLgNIJ77wYnDwAQcsoB3TA.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.241.131' (ED25519) to the list of known hosts.
borg@192.168.241.131's password:
Permission denied, please try again.
borg@192.168.241.131's password:
Permission denied, please try again.
borg@192.168.241.131's password:
borg@192.168.241.131: Permission denied (publickey,password).
root@LPI-02:~#
```

```
root@LPI-02:~# ssh nemo@192.168.241.131
nemo@192.168.241.131's password:
Permission denied, please try again.
nemo@192.168.241.131's password:
Permission denied, please try again.
nemo@192.168.241.131's password:
nemo@192.168.241.131: Permission denied (publickey,password).
root@LPI-02:~#
```

2 - Vérifier sur LPI-01 que les échecs sont bien tracés dans le fichier des logs avec la commande `sudo grep -E "Failed password|Invalid user" /var/log/auth.log | tail -10`

```
nemo@LPI-01:~$ sudo grep -E "Failed password|Invalid user" /var/log/auth.log | tail -10
[sudo] Mot de passe de nemo :
2026-09-21T09:35:30.940667+02:00 LPI-01 sshd-session[1246]: Invalid user borg from 192.168.241.135 port 38592
2026-09-21T09:35:35.698216+02:00 LPI-01 sshd-session[1246]: Failed password for invalid user borg from 192.168.241.135 port 38592 ssh2
2026-09-21T09:35:40.752109+02:00 LPI-01 sshd-session[1246]: Failed password for invalid user borg from 192.168.241.135 port 38592 ssh2
2026-09-21T09:35:45.830764+02:00 LPI-01 sshd-session[1246]: Failed password for invalid user borg from 192.168.241.135 port 38592 ssh2
2026-09-21T09:36:20.712220+02:00 LPI-01 sshd-session[1249]: Failed password for nemo from 192.168.241.135 port 36264 ssh2
2026-09-21T09:36:25.395671+02:00 LPI-01 sshd-session[1249]: Failed password for nemo from 192.168.241.135 port 36264 ssh2
2026-09-21T09:36:30.811614+02:00 LPI-01 sshd-session[1249]: Failed password for nemo from 192.168.241.135 port 36264 ssh2
2026-09-21T09:38:38.428125+02:00 LPI-01 sudo: nemo: TTY=pts/0 ; PWD=/home/nemo ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/grep -E 'Failed password|Invalid user' /var/log/auth.log
nemo@LPI-01:~$
```

3 - Sur Kibana retrouver les événements dans Discover avec une Data View auth-logs sur les 15 dernières minutes en renseignant la commande `syslog_message : "Failed password"` dans la barre de recherche KQL

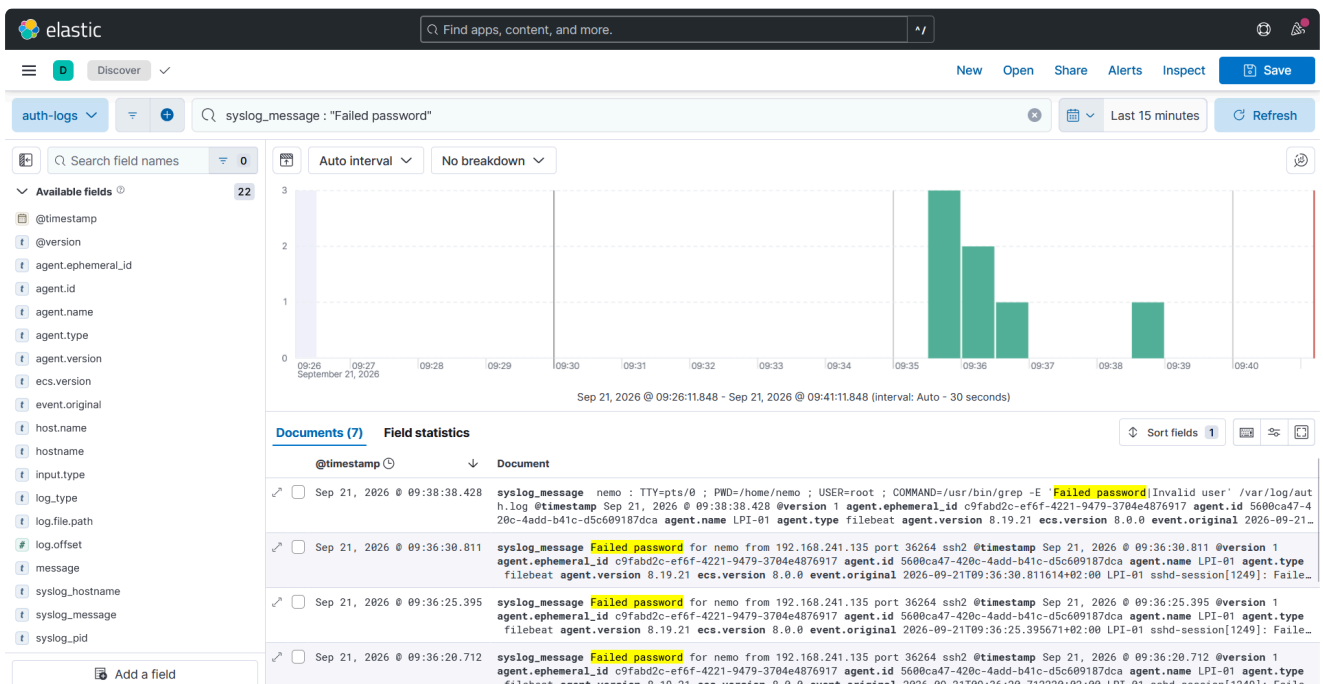
### KQL (Kibana Query Language)

KQL est le langage de requête intégré à Kibana. Il sert à **filtrer les documents** affichés dans Discover, les dashboards et les visualisations, en écrivant une condition lisible plutôt qu'une requête JSON complète. Kibana la traduit ensuite automatiquement en Query DSL, le langage natif d'Elasticsearch.

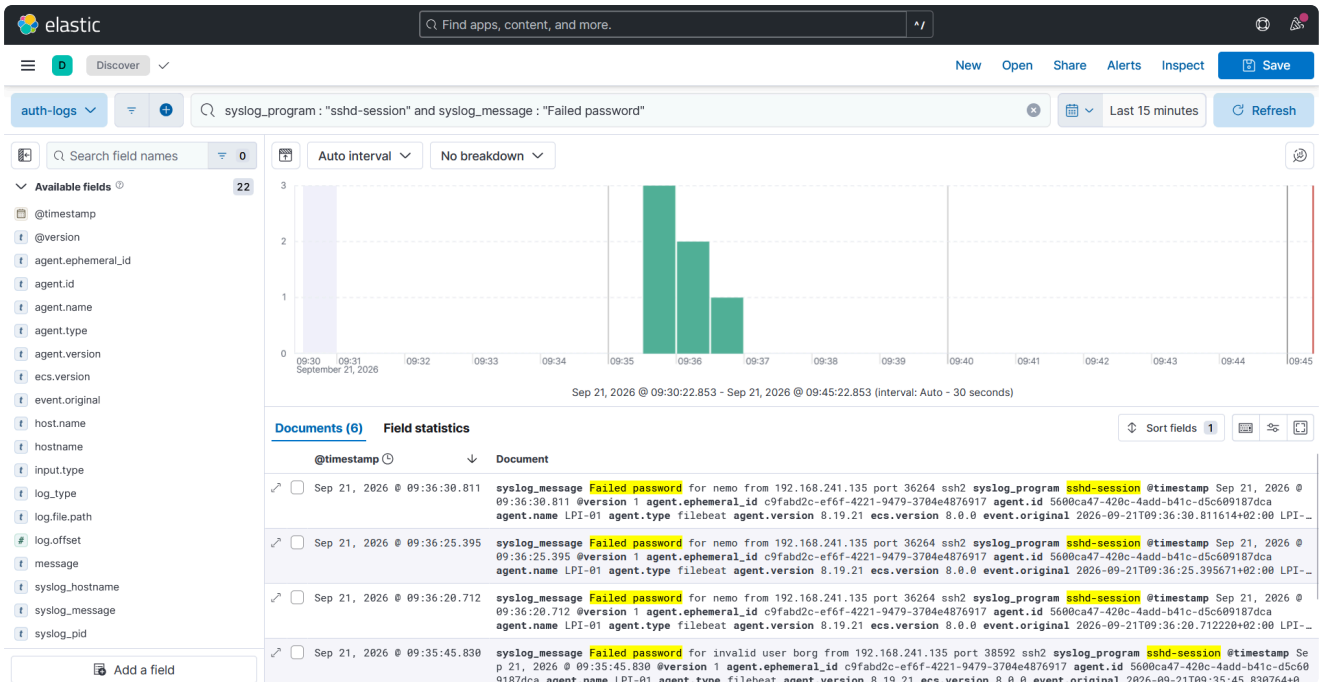
4 - Recherche d'événements suspects dans Discover avec trois requêtes KQL :

Une fois les tentatives de connexion générées depuis LPI-02, on retrouve leurs traces dans Discover (Data View `auth-logs`, plage *Last 15 minutes*). On affine la recherche en trois requêtes successives, chacune plus précise que la précédente.

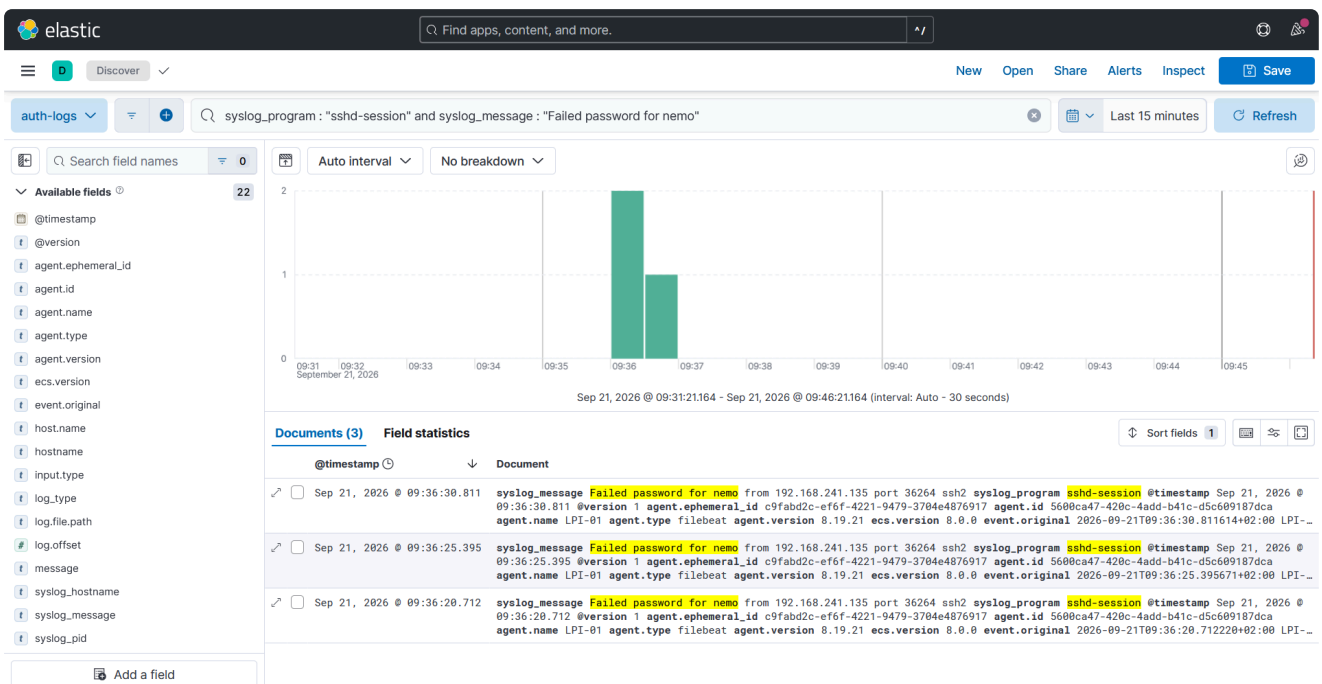
- `syslog_message : "Failed password"` (Tous les échecs, avec du bruit ( `sudo` ))



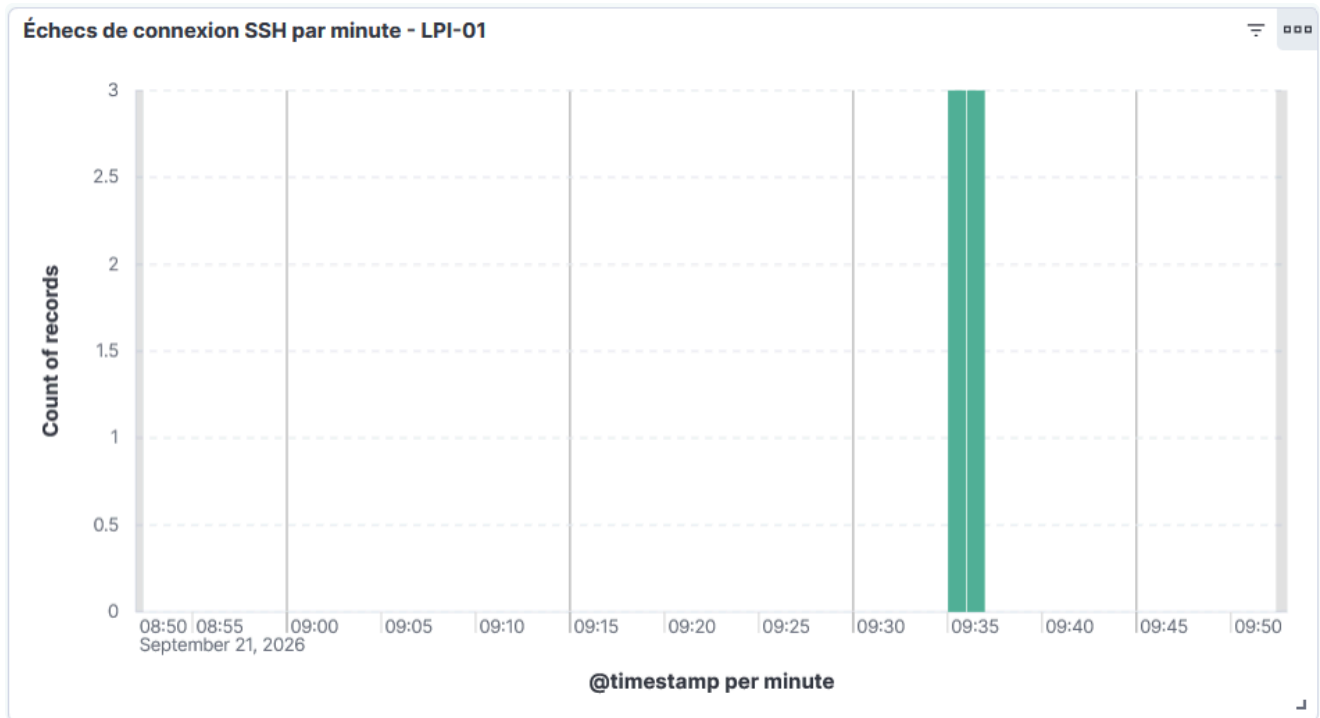
- `syslog_program : "sshd-session"` and `syslog_message : "Failed password"` (Uniquement les vrais échecs SSH)



- syslog\_program : "sshd-session" and syslog\_message : "Failed password for nemo" (Attaque sur un compte réel)



## 5 - Création d'un dashboard "Echecs de connexion SSH par minute - LPI-01"



## 6 - Création du champ runtime "source\_ip" dans le Data View auth-logs

L'adresse IP source d'une tentative de connexion n'existe pas dans un champ dédié : elle est noyée dans `syslog_message` (Failed password for nemo from 192.168.241.135 port 36264). Pour l'exploiter dans une visualisation, on crée un **champ runtime** dans le Data View (Stack Management → Data Views → auth-logs → Add field).

The screenshot shows the Elastic Stack Management interface. At the top, the 'elastic' logo is on the left, and search, settings, and user icons are on the right. Below the header, there's a navigation bar with 'Stack Management' and a dropdown menu showing 'auth-logs'. The main content area is titled 'Set value' and includes a toggle switch that is turned on. Below this, the 'Define script' section contains a code editor with the following script:

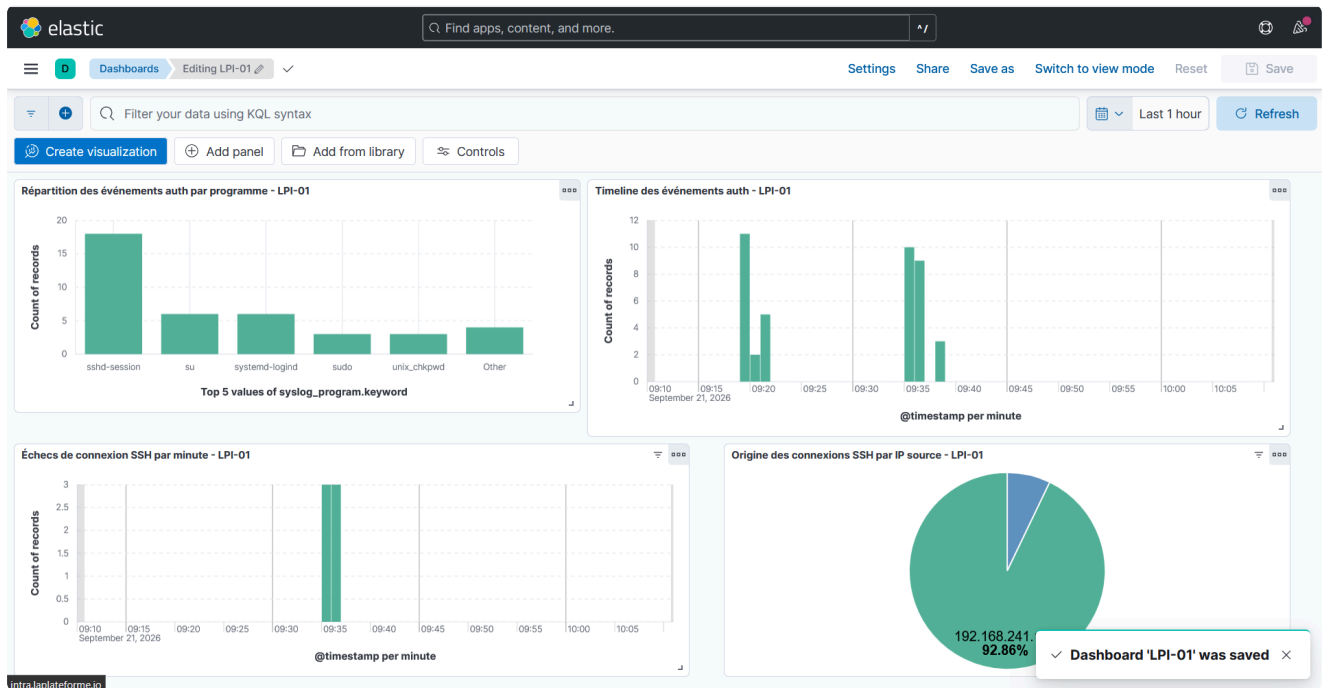
```
1 if (doc['syslog_message.keyword'].size() == 0) { return; }
2 Matcher m = /(\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3})/.matcher(doc
  ['syslog_message.keyword'].value);
3 if (m.find()) { emit(m.group(1)); }
```

Below the script, a note states: "Runtime fields without a script retrieve values from `_source`. If the field doesn't exist in `_source`, a search request returns no value. [Learn about script syntax.](#)"

Underneath, there's a 'Set format' section with a toggle switch that is turned off. At the bottom of the configuration panel, there are two buttons: 'Cancel' and 'Save'.

## 7 - Création d'un Dashboard "Origine des connexions SSH par IP source - LPI-01"

Utilise le champ runtime `source_ip` pour répartir les connexions SSH selon leur adresse d'origine : 192.168.241.135 (LPI-02, l'attaquant simulé) représente 92,86 % des connexions, contre 7,14 % pour l'autre IP. Il répond à « d'où viennent les connexions ? ».



## Sommaire

# Playbooks de sécurité

Un attaquant enchaîne des essais de mots de passe SSH sur LPI-01, sur un compte inexistant ( borg ) ou réel ( nemo ). Le playbook suit l'incident de bout en bout : détecter, analyser, bloquer, durcir.

## 1 - Simulation d'un brute-force SSH depuis LPI-02 avec la commande `ssh`

[nemo@192.168.241.131](#)

```
nemo@LPI-02:~$ ssh nemo@192.168.241.131
The authenticity of host '192.168.241.131 (192.168.241.131)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:L+vGa2tzpC3y+2GKLN4r0jLgNIJ77wYnDwAQcsoB3TA.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.241.131' (ED25519) to the list of known hosts.
nemo@192.168.241.131's password:
Permission denied, please try again.
nemo@192.168.241.131's password:
Permission denied, please try again.
nemo@192.168.241.131's password:
nemo@192.168.241.131: Permission denied (publickey,password).
nemo@LPI-02:~$
```

## 2 - Consultation de l'alerte dans Stack Management -> Alerts

**Alerts** TECHNICAL PREVIEW

Rule count: 1, Disabled: 0, Snoozed: 0, Errors: 0, Manage Rules

Search alerts (e.g. kibana.alert.evaluation.threshold > 75) Last 24 hours Refresh

Status: active 1 Rule: Group: Tags: Columns: 11 Sort fields: 1 1 alert Fields: Updated now

| Actions | Alert Status | Feature | Last updated                | Started                     | Rule category       | Rule                               | Rule ts |
|---------|--------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|---------|
| ...     | Active       | Stack   | Sep 21, 2026 @ 13:21:52.967 | Sep 21, 2026 @ 13:20:49.973 | Elasticsearch query | Détection brute-force SSH - LPI-01 | —       |

### 3 - Identification de l'attaque dans Discover avec `syslog_program : "sshd-session"` and `syslog_message : "Failed password"`

**Discover** New Open Share Alerts Inspect Save

auth-logs Search field names 0

syslog\_program : "sshd-session" and syslog\_message : "Failed password" Last 15 minutes Refresh

Available fields: @timestamp, @version, agent.ephemeral\_id, agent.id, agent.name, agent.type, agent.version, ecs.version, event.original, host.name, host.type, input.type, log.type, log.file.path, log.offset, message, source.ip, syslog.hostname, syslog\_message

Auto interval No breakdown

Documents (3) Field statistics

Get the best look at your search results

Add relevant fields, reorder and sort columns, resize rows, and more in the document table.

Take the tour Dismiss

| @timestamp                  | Document                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sep 21, 2026 @ 13:19:53.457 | syslog_message Failed password for nemo from 192.168.241.135 port 40746 ssh2 syslog_program sshd-session @timestamp Sep 21, 2026 @ 13:19:53.457 @version 1 agent.ephemeral_id c9fabd2c-ef6f-4221-9479-3784e4876917 agent.id 5608ca47-420c-4add-b41c-d5c609187dca agent.name LPI-01 agent.type filebeat agent.version 8.19.21 ecs.version 8.0.0 event.original 2026-09-21T13:19:53.457309+02:00 LPI-... |
| Sep 21, 2026 @ 13:19:58.078 | syslog_message Failed password for nemo from 192.168.241.135 port 40746 ssh2 syslog_program sshd-session @timestamp Sep 21, 2026 @ 13:19:58.078 @version 1 agent.ephemeral_id c9fabd2c-ef6f-4221-9479-3784e4876917 agent.id 5608ca47-420c-4add-b41c-d5c609187dca agent.name LPI-01 agent.type filebeat agent.version 8.19.21 ecs.version 8.0.0 event.original 2026-09-21T13:19:58.078044+02:00 LPI-... |
| Sep 21, 2026 @ 13:19:46.665 | syslog_message Failed password for nemo from 192.168.241.135 port 40746 ssh2 syslog_program sshd-session @timestamp Sep 21, 2026 @ 13:19:46.665 @version 1 agent.ephemeral_id c9fabd2c-ef6f-4221-9479-3784e4876917 agent.id 5608ca47-420c-4add-b41c-d5c609187dca agent.name LPI-01 agent.type filebeat agent.version 8.19.21 ecs.version 8.0.0 event.original 2026-09-21T13:19:46.665159+02:00 LPI-... |

### 4 - Recherche d'une connexion réussie sur LPI-01 avec la commande `sudo grep "Accepted" /var/log/auth.log`

Le résultat contient trois connexions réussies, mais aucune ne vient de l'attaquant.

```
nemo@LPI-01:~$ sudo grep "Accepted" /var/log/auth.log
[sudo] Mot de passe de nemo :
2026-09-18T09:05:34.149768+02:00 LPI-01 sshd-session[4107]: Accepted password for test from 192.168.241.1 port 56170 ssh2
2026-09-21T09:21:50.311747+02:00 LPI-01 sshd-session[1138]: Accepted password for test from 192.168.241.1 port 55968 ssh2
2026-09-21T13:18:36.826668+02:00 LPI-01 sshd-session[2261]: Accepted password for test from 192.168.241.1 port 50103 ssh2
2026-09-21T13:25:50.129657+02:00 LPI-01 sudo: nemo : TTY=pts/0 ; PWD=/home/nemo ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/grep Accepted /var/log/auth.log
nemo@LPI-01:~$
```

### 5 - Installation de fail2ban avec la commande `sudo apt install fail2ban`

```
nemo@LPI-01:~$ systemctl status fail2ban
● fail2ban.service - Fail2Ban Service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/fail2ban.service; enabled; pre>
   Active: active (running) since Mon 2026-09-21 13:27:42 CEST; 2min 50s >
  Invocation: 6480d74e120444f8afd05c81709a348b
     Docs: man:fail2ban(1)
    Main PID: 2712 (fail2ban-server)
       Tasks: 5 (limit: 2300)
      Memory: 16.5M (peak: 18.5M)
         CPU: 842ms
    CGroup: /system.slice/fail2ban.service
            └─2712 /usr/bin/python3 /usr/bin/fail2ban-server -xf start

lines 1-11/11 (END)
```

```
GNU nano 8.4 /etc/fail2ban/jail.local *
[sshd]
# Active la surveillance du service SSH
enabled = true
# Fichier lu par fail2ban (produit par rsyslog)
backend = auto
logpath = /var/log/auth.log
# 3 échecs dans une fenêtre de 5 minutes déclenchent le ban
maxretry = 3
findtime = 5m
# Durée du bannissement
bantime = 5m
```

```
sudo fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
|  |- Currently failed: 0
|  |- Total failed:    0
|  `-- File list:      /var/log/auth.log
`-- Actions
    |- Currently banned: 0
    |- Total banned:    0
    `-- Banned IP list:

nemo@LPI-01:~$
```

## 6 - Test du blocage automatique

```
nemo@LPI-02:~$ ssh nemo@192.168.241.131
nemo@192.168.241.131's password:
Permission denied, please try again.
nemo@192.168.241.131's password:
Permission denied, please try again.
nemo@192.168.241.131's password:
nemo@192.168.241.131: Permission denied (publickey,password).
nemo@LPI-02:~$ ssh nemo@192.168.241.131
ssh: connect to host 192.168.241.131 port 22: Connection refused
nemo@LPI-02:~$
```

```
nemo@LPI-01:~$ sudo fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
|   |- Currently failed: 0
|   |- Total failed:     3
|   '- File list:        /var/log/auth.log
`- Actions
    |- Currently banned: 1
    |- Total banned:     1
    '- Banned IP list:   192.168.241.135
nemo@LPI-01:~$
```

## 7 - Interdiction du login root

```

GNU nano 8.4 /etc/ssh/sshd_config *
Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

#Port 22
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

# Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m

PermitRootLogin no
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

#PubkeyAuthentication yes

# Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.
#AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2

#AuthorizedPrincipalsFile none

#AuthorizedKeysCommand none
#AuthorizedKeysCommandUser nobody

# For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts
#HostbasedAuthentication no
# Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
# HostbasedAuthentication
#IgnoreUserKnownHosts no

^G Aide      ^O Écrire    ^F Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier

```

```

nemo@LPI-01:~$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config
nemo@LPI-01:~$ sudo sshd -t
nemo@LPI-01:~$ sudo systemctl restart ssh
nemo@LPI-01:~$ sudo sshd -T | grep permitrootlogin
permitrootlogin no
nemo@LPI-01:~$ sudo fail2ban-client set sshd unbanip 192.168.241.135
1
nemo@LPI-01:~$

```

```
nemo@LPI-02:~$ ssh root@192.168.241.131
root@192.168.241.131's password:
Permission denied, please try again.
root@192.168.241.131's password:
Permission denied, please try again.
root@192.168.241.131's password:
root@192.168.241.131: Permission denied (publickey,password).
nemo@LPI-02:~$ |
```

[Sommaire](#)

---

## TheHive et MISP

### Le principe

- **TheHive** sert à gérer les incidents : un cas par incident, avec ses tâches, ses observables (IP, comptes) et sa chronologie.
- **MISP** est une base d'indicateurs de compromission (IOC), c'est-à-dire des IP, domaines ou hashes connus comme malveillants. Elle permet de vérifier si une IP observée est déjà répertoriée, et de partager les IOC de l'incident.

Le fil conducteur sera l'incident de la Mission 08 : l'IP 192.168.241.135 devient un observable dans un cas TheHive, puis un IOC dans MISP.

1 - Préparation du dossier avec la commande `sudo mkdir -p /opt/thehive` et génération du secret avec `openssl rand -hex 32 > .env`

Comme pour les autres services, TheHive a son propre dossier dans `/opt` (`sudo mkdir -p /opt/thehive`, puis `sudo chown nemo:nemo /opt/thehive`). Cette séparation évite les conflits de ports et de réseaux entre stacks.

TheHive a besoin d'une clé secrète pour signer ses sessions. Plutôt que de l'écrire en clair dans le `docker-compose.yml`, comme dans les premières missions, elle est générée aléatoirement (`openssl rand -hex 32`) et stockée dans un fichier `.env` :

- `chmod 600 .env` : seul `nemo` peut lire le fichier.
- `echo ".env" > .gitignore` : le fichier est exclu de Git et ne partira pas sur GitHub.
- Le compose y fera référence par `${THEHIVE_SECRET}`.

La vérification se fait sans afficher la clé : `cut -d= -f1 .env` renvoie uniquement le nom de la variable.

```
nemo@SRV-ZABBIX:~$ sudo mkdir -p /opt/thehive
[sudo] Mot de passe de nemo :
nemo@SRV-ZABBIX:~$ sudo chown nemo:nemo /opt/thehive
nemo@SRV-ZABBIX:~$ cd /opt/thehive
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/thehive$ openssl rand -hex 32 > .env
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/thehive$ echo "THEHIVE_SECRET=$(openssl rand -hex 32)"
> .env
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/thehive$ chmod 600 .env
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/thehive$ echo ".env" > .gitignore
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/thehive$
```

```
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/thehive$ ls -la
total 16
drwxr-xr-x 2 nemo nemo 4096 21 sept. 13:48 .
drwxr-xr-x 9 root root 4096 21 sept. 13:47 ..
-rw----- 1 nemo nemo  80 21 sept. 13:48 .env
-rw-rw-r-- 1 nemo nemo   5 21 sept. 13:48 .gitignore
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/thehive$ cut -d= -f1 .env
THEHIVE_SECRET
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/thehive$ wc -l .env
1 .env
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/thehive$
```

## 2 - Création du fichier docker-compose.yml et validation de la syntaxe

```

GNU nano 8.4                                     docker-compose.yml
services:

# Base de données principale de TheHive (cas, tâches, observables)
cassandra:
  image: cassandra:4.1
  # Limite de RAM du conteneur, pour ne pas étouffer la stack ELK
  mem_limit: 1g
  environment:
    CASSANDRA_CLUSTER_NAME: thehive
    # Mémoire de la JVM Cassandra, réduite pour le lab
    MAX_HEAP_SIZE: 512M
    HEAP_NEWSIZE: 128M
  volumes:
    # Conserve les données même si le conteneur est recréé
    - cassandra-data:/var/lib/cassandra
  healthcheck:
    # Prêt quand Cassandra répond aux requêtes CQL
    test: ["CMD-SHELL", "cqlsh -e 'describe keyspaces' || exit 1"]
    interval: 30s
    timeout: 20s
    retries: 10
    start_period: 60s
  restart: unless-stopped

```

```

GNU nano 8.4                                     docker-compose.yml
# Moteur d'indexation de TheHive (version 7.x, distincte de celui d'ELK)
elasticsearch:
  image: docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:7.17.24
  mem_limit: 1g
  environment:
    discovery.type: single-node
    # Sécurité désactivée : lab, accès limité au réseau Docker interne
    xpack.security.enabled: "false"
    ES_JAVA_OPTS: "-Xms512m -Xmx512m"
  volumes:
    - thehive-es-data:/usr/share/elasticsearch/data
  healthcheck:
    test: ["CMD-SHELL", "curl -s http://localhost:9200/_cluster/health | grep -Eq 'green|yellow'"]
    interval: 20s
    timeout: 10s
    retries: 10
    start_period: 30s
  restart: unless-stopped

# Application TheHive, interface web sur le port 9000
thehive:
  image: strangebee/thehive:5.2
  mem_limit: 1200m
  depends_on:
    cassandra:
      condition: service_healthy
    elasticsearch:
      condition: service_healthy
  ports:
    - "9000:9000"
  environment:
    JVM_OPTS: "-Xms768M -Xmx768M"
  command:
    - --secret
    # Lu depuis le fichier .env, jamais écrit en clair ici
    - "${THEHIVE_SECRET}"
    - --cql-hostnames
    - cassandra
    - --index-backend
    - elasticsearch
    - --es-hostnames
    - elasticsearch
  restart: unless-stopped

```

```

volumes:
  cassandra-data:
  thehive-es-data:

```

```

nemo@SRV-ZABBIX:/opt/thehive$ docker compose config --quiet
echo $?
0
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/thehive$

```

`docker compose config --quiet` ne renvoie rien et `echo $?` donne `0`. La syntaxe est valide. Il n'y a pas non plus d'avertissement du type « THEHIVE\_SECRET variable is not set », donc la variable est bien lue depuis `.env`.

### 3 - Lancement de TheHive avec `docker compose up -d` et vérification avec `docker compose ps`

```
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/thehive$ docker compose up -d
[+] up 39/39
✓Image docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:7.17.24 Pulled 361.4s
✓Image strangebee/thehive:5.2 Pulled 223.0s
✓Image cassandra:4.1 Pulled 155.7s
✓Network thehive_default Created 0.1s
✓Volume thehive_cassandra-data Created 0.0s
✓Volume thehive_thehive-es-data Created 0.0s
✓Container thehive-cassandra-1 Healthy 93.5s
✓Container thehive-elasticsearch-1 Healthy 31.5s
✓Container thehive-thehive-1 Started 93.0s
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/thehive$ docker compose ps
```

| NAME                    | PORTS                                       | IMAGE                                                 | COMMAND                  | SERVICE       | CREATED            | STATUS       |
|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------|--------------|
| thehive-cassandra-1     |                                             | cassandra:4.1                                         | "docker-entrypoint.s..." | cassandra     | About a minute ago | Up About a m |
| thehive-elasticsearch-1 | 7000-7001/tcp, 7199/tcp, 9042/tcp, 9160/tcp | docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:7.17.24 | "/bin/tini -- /usr/l..." | elasticsearch | About a minute ago | Up About a m |
| thehive-thehive-1       | 9200/tcp, 9300/tcp                          | strangebee/thehive:5.2                                | "/opt/thehive/entryp..." | thehive       | About a minute ago | Up 8 seconds |

```
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/thehive$
```

### 4 - Accès au portail web <http://192.168.241.133:9000/login> avec le compte par défaut

```
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/thehive$ curl -I http://localhost:9000
HTTP/1.1 404 Not Found
Request-Time: 82
Date: Mon, 21 Sep 2026 12:09:29 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: 38

nemo@SRV-ZABBIX:/opt/thehive$
```



# TheHive

Hello,

Sign in to start your session

[Let me in](#)

[I forgot my password](#)

password : secret

5 - Création de l'organisation "Enterprise-D" et d'un utilisateur "nemo"

## Adding an Organisation



\* Name

Enterprise-D

\* Description

Enterprise-D

Tasks sharing rule

manual



Observables sharing rule

manual



Cancel

Confirm

## Adding a User

Type

Normal

Service users are essentially used for bots (API key authentication).

Organisation

Enterprise-D

\* Login

nemo@enterprise-d.local

\* Name

Nemo

\* Profile

org-admin

Permissions

accessTheHiveFS

manageAction

manageAlert/create

manageAlert/delete

manageAlert/import

manageAlert/reopen

manageAlert/update

manageAnalyse

manageCase/changeOwnership

manageCase/create

manageCase/delete

manageCase/merge

manageCase/reopen

manageCase/update

manageCaseReport

manageCaseReportTemplate

manageCaseTemplate

manageComment

manageConfig

manageCustomEvent

manageFunction/create

manageFunction/invoke

manageKnowledgeBase

manageObservable

managePage

managePageTemplate

manageProcedure

manageShare

manageTag

manageTask

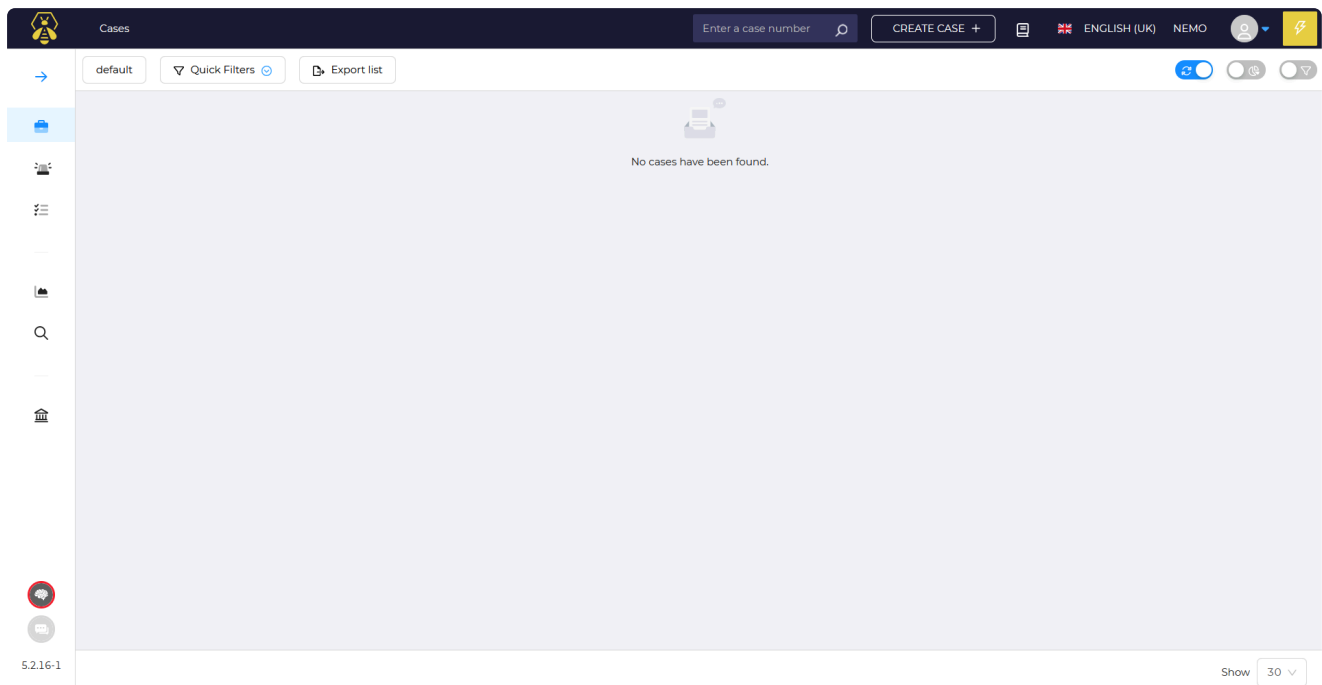
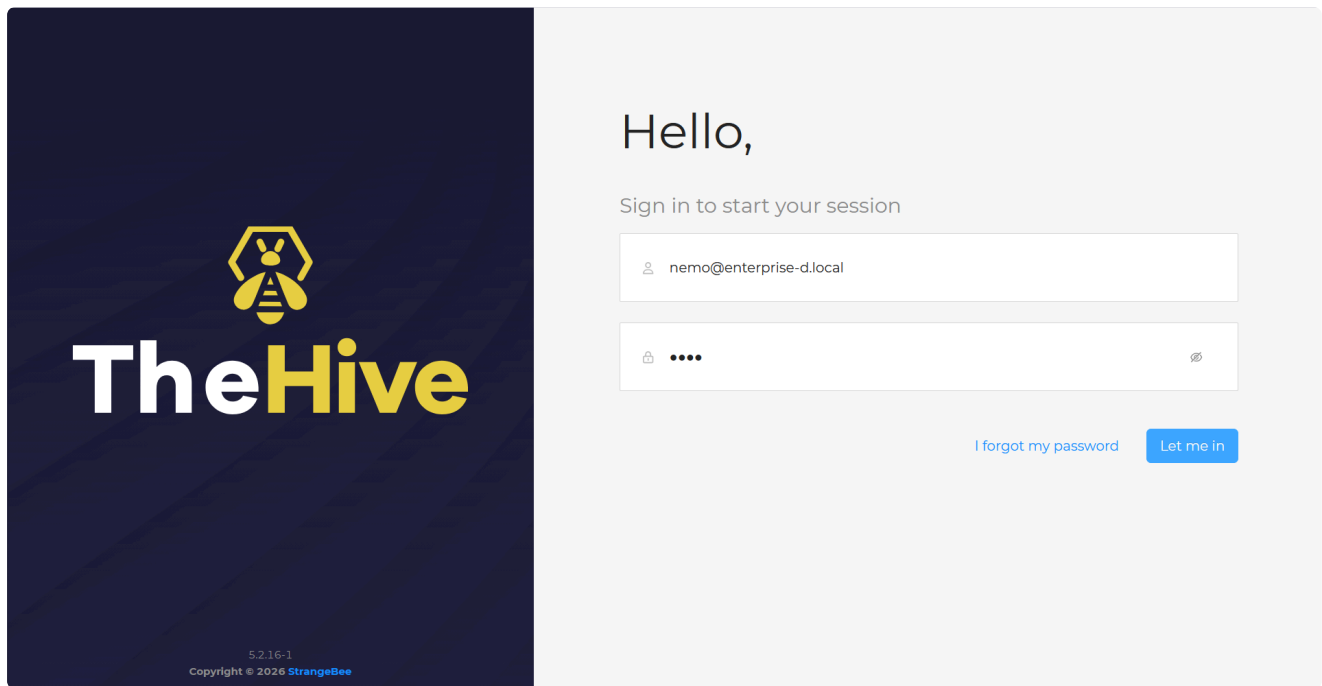
manageUser

Cancel

Save and add another

Confirm

## 6 - Connexion au portail avec le compte utilisateur "nemo"



## 7 - Création du cas « Intrusion - Brute-force SSH LPI-01 » avec le bouton CREATE CASE

Un observable est un élément technique lié à l'incident (IP, compte, hash). C'est ce qui permet ensuite de le retrouver dans d'autres cas, de l'analyser, et de le pousser vers MISP.



192.168.241.135

TLP:CLEAR

TLP:GREEN

TLP:AMBER+STRICT

TLP:RED

PAP: CLEAR

PAP:GREEN

PAP:RED

☒☐

21/09/2026 13:25



attacker | ssh-bruteforce

¶
B
*I*
U
 $\frac{\pi}{2}$ 
≡
≡
⇒
</>
☐
🖼️
🔗
”

Preview

LPI-02, source des 3 échecs SSH sur nemo (13:19:46 à 13:19:53)

Save and add another

Confirm

Cases / #1 / Observables

Enter a case number

CREATE CASE +

ENGLISH (UK) NEMO

#1 Intrusion - Brute-force SSH LPI-01

General Tasks (0) **Observables (1)** TTPs (0) Attachments Timeline Pages History

default

| FLAGS                  | DATA TYPE | VALUE/FILENAME  | DATES                                      | C |
|------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------|---|
| TLP-AMBER<br>PAP-AMBER | ip        | 192.168.241.135 | S. 21/09/2026 14:26<br>C. 21/09/2026 14:26 |   |

Assignee: Nemo

Status: New

Start date: 21/09/2026 14:20

Tasks completion: No tasks

Contributors: Nemo

Time to detect: 2 minutes

Time to acknowledge: 9 minutes

5.2.16-1

< Previous 0 - 1 of 1 Next > Show 30

## 9 - Ajout des tâches du playbook dans l'onglet Tasks

Les tâches servent à suivre la progression du cas, et à montrer le lien entre le playbook et TheHive.

Cases / #1 / Tasks / Details

Enter a case number

CREATE CASE +

ENGLISH (UK) NEMO

#1 Intrusion - Brute-force SSH LPI-01

General **Tasks (4)** Observables (1) TTPs (0) Attachments Timeline Pages History

Back to list Task details

Require Action

\* Title: Détection et analyse

Flag: ☐ Status: Completed \* Group: default

Assignee: Nemo Start date: 21/09/2026 14:31 End date: 21/09/2026 14:36

Mandatory: ☐

Description: Alerte Kibana, Discover, recherche de connexions réussies dans auth.log

Activity (1) + Show 10

Alerte Kibana « Détection brute-force SSH - LPI-01 » active à 13:20:49.  
Discover (syslog\_program: "sshd-session" and syslog\_message: "Failed password"): 3 échecs sur le compte nemo, entre 13:19:46 et 13:19:53, depuis 192.168.241.135 (LPI-02).  
Recherche de connexions réussies (grep "Accepted" /var/log/auth.log): aucune depuis l'IP source. Les connexions réussies présentes viennent de 192.168.241.1 (poste hôte, compte test). Pas de compromission, gravité maintenue à Medium.

21/09/2026 14:31

5.2.16-1

Cases / #1 / Tasks / Details

Enter a case number

CREATE CASE +

ENGLISH (UK) NEMO

#1 Intrusion - Brute-force SSH LPI-01

General Tasks (4) Observables (1) TTPs (0) Attachments Timeline Pages History

Back to list Task details

Require Action

id ~4063232

Created by nemo@enterprise-d.local

Created at 21/09/2026 14:23

Updated at 21/09/2026 14:32

SEVERITYMEDIUM

TLPAMBER PAPAMBER

Assignee

Nemo

Status

InProgress

Start date

21/09/2026 14:20

Tasks completion

Contributors

N

Time to detect

2 minutes

Time to acknowledge

9 minutes

5.2.16-1

\* Title

Confinement

Flag

Status

\* Group

Completed

default

Assignee

Start date

End date

Nemo

21/09/2026 14:32

21/09/2026 14:36

Mandatory

Description

Blocage de l'IP source par fail2ban

Activity (1)

+

Show 10

...

findtime 5 min, bantime 5 min, lecture de /var/log/auth.log.  
Rejet de l'attaque depuis LPI-02 : 3 échecs, puis ban automatique de 192.168.241.135 (Currently banned : 1).  
Nouvelle tentative de connexion : « Connection refused ». Blocage effectif, sans intervention manuelle.  
Ban levé ensuite avec fail2ban-client set sshd unbanip pour rendre LPI-02 à sa fonction de lab.

21/09/2026 14:32

Cases / #1 / Tasks / Details

Enter a case number

CREATE CASE +

ENGLISH (UK) NEMO

#1 Intrusion - Brute-force SSH LPI-01

General Tasks (4) Observables (1) TTPs (0) Attachments Timeline Pages History

Back to list Task details

Require Action

id ~4063232

Created by nemo@enterprise-d.local

Created at 21/09/2026 14:23

Updated at 21/09/2026 14:32

SEVERITYMEDIUM

TLPAMBER PAPAMBER

Assignee

Nemo

Status

InProgress

Start date

21/09/2026 14:20

Tasks completion

Contributors

N

Time to detect

2 minutes

Time to acknowledge

9 minutes

5.2.16-1

\* Title

Durcissement

Flag

Status

\* Group

Completed

default

Assignee

Start date

End date

Nemo

21/09/2026 14:32

21/09/2026 14:36

Mandatory

Description

PermitRootLogin no

Activity (1)

+

Show 10

...

Modification de /etc/ssh/sshd\_config sur LPI-01 : PermitRootLogin no.  
Syntaxe validée avec sshd -t, service ssh redémarré, valeur appliquée confirmée par sshd -T (permitrootlogin no).  
Test depuis LPI-02 : connexion root refusée. Ces échecs ont aussi été comptés par fail2ban, qui a de nouveau banni l'IP.  
Reste à faire : authentification par clés SSH uniquement (PasswordAuthentication no).

21/09/2026 14:32

Cases / #1 / Tasks / Details

Enter a case number

CREATE CASE +

ENGLISH (UK) NEMO

#1 Intrusion - Brute-force SSH LPI-01

General Tasks (4) Observables (1) TTPs (0) Attachments Timeline Pages History

Back to list Task details

Require Action

\* Title  
Retour d'expérience

Flag Status Group  
Completed default

Assignee Start date End date  
Nemo 21/09/2026 14:32 21/09/2026 14:36

Mandatory

Description  
Bilan du scénario, limites identifiées

Activity (1) Show 10

Points forts : détection automatique en environ 1 minute, traçabilité complète dans Kibana, blocage automatique par fail2ban, preuve de non-compromission par auth.log.  
Limites : email Zabbix en échec (Mission 04) donc aucune notification externe, Filebeat non déployé sur LPI-02, mots de passe SSH encore acceptés, alerte Kibana limitée à un server log.  
Analyse : détection et blocage automatiques ; analyse, durcissement et bilan manuels.  
Suite : IP transmise à MISP comme IOC (Mission 09). Observable interne car attaque simulée, en production ce serait une IP externe.

21/09/2026 14:32

## 10 - Clôturer les 4 tâches du playbook

Cases / #1 / Tasks

Enter a case number

CREATE CASE +

ENGLISH (UK) NEMO

#1 Intrusion - Brute-force SSH LPI-01

General Tasks (4) Observables (1) TTPs (0) Attachments Timeline Pages History

+ default\* Quick Filters Export list

group: any(default) x Clear filters

|  | TASK    | ORDER                | DETAILS  | ASSIGNEE | DATES | S.                  | C.                  | U.                  |     |
|--|---------|----------------------|----------|----------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-----|
|  | default | Détection et analyse | Activity | 1        | N     | S. 21/09/2026 14:31 | C. 21/09/2026 14:28 | U. 21/09/2026 14:36 | ... |
|  | default | Confinement          | Activity | 1        | N     | S. 21/09/2026 14:32 | C. 21/09/2026 14:28 | U. 21/09/2026 14:36 | ... |
|  | default | Durcissement         | Activity | 1        | N     | S. 21/09/2026 14:32 | C. 21/09/2026 14:28 | U. 21/09/2026 14:36 | ... |
|  | default | Retour d'expérience  | Activity | 1        | N     | S. 21/09/2026 14:32 | C. 21/09/2026 14:29 | U. 21/09/2026 14:36 | ... |

Previous 0 - 4 of 4 Next Show 30

## 11 - Clôture du case

● True positive

☒ Yes ☐ No

Brute-force SSH détecté sur LPI-01 via le Watcher Elasticsearch. Source isolée, durcissement SSH appliqué (fail2ban / désactivation du mot de passe), retour d'expérience documenté.

Confirm

**MISP** (*Malware Information Sharing Platform*) est une plateforme de **Threat Intelligence** : une base de données de menaces connues, qu'on peut aussi partager avec d'autres organisations. On y stocke des **événements** (une campagne d'attaque, un incident) qui contiennent des **IoC** (*Indicators of Compromise*) : adresses IP malveillantes, domaines, hashes de fichiers, URL, etc. Elle permet de répondre à la question « cette IP est-elle déjà connue comme malveillante ? », de tagger les événements (TLP, techniques MITRE ATT&CK) et de synchroniser ces données avec d'autres outils.

12 - Extension du disque SRV-ZABBIX de 20 à 40 Go (suppression sda2/sda5, recréation de sda1) et redimensionnement du système de fichier et remplacement de la partition swap par un swapfile de 2 Go

```
nemo@SRV-ZABBIX:~$ sudo fdisk /dev/sda

Bienvenue dans fdisk (util-linux 2.41.5).
Les modifications resteront en mémoire jusqu'à écriture.
Soyez prudent avant d'utiliser la commande d'écriture.

Le disque est actuellement utilisé - le repartitionner est
probablement une mauvaise idée.
Il est recommandé de démonter tous les systèmes de fichiers et désactiver (avec
swapoff) toutes les partitions d'échange de ce disque.

Commande (m pour l'aide) : d
Numéro de partition (1,2,5, 5 par défaut) : 5

La partition 5 a été supprimée.

Commande (m pour l'aide) : d
Numéro de partition (1,2, 2 par défaut) : 2

La partition 2 a été supprimée.

Commande (m pour l'aide) : d
Partition 1 sélectionnée
La partition 1 a été supprimée.

Commande (m pour l'aide) : n
Type de partition
  p  primaire (0 primaire, 0 étendue, 4 libre)
  e  étendue (conteneur pour partitions logiques)
Sélectionnez (p par défaut) : p
Numéro de partition (1-4, 1 par défaut) : 1
Premier secteur (2048-83886079, 2048 par défaut) : 2048
Dernier secteur, +/-secteurs ou +/-taille{K,M,G,T,P} (2048-83886079, 83886079 par défaut) :

Une nouvelle partition 1 de type « Linux » et de taille 40 GiB a été créée.
La partition #1 contient une signature ext4.

Voulez-vous supprimer la signature ? [O]ui/[N]on : N

Commande (m pour l'aide) : a

Partition 1 sélectionnée
L'indicateur d'amorçage de la partition 1 est maintenant activé.

Commande (m pour l'aide) : p
Disque /dev/sda : 40 GiB, 42949672960 octets, 83886080 secteurs
Modèle de disque : VMware Virtual S
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Type d'étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0x8dc6ae20

Périphérique Amorçage Début      Fin Secteurs Taille Id Type
/dev/sda1      *          2048 83886079 83884032    40G 83 Linux

Commande (m pour l'aide) : w
La table de partitions a été altérée.
Synchronisation des disques.

nemo@SRV-ZABBIX:~$ sudo reboot
```

```
nemo@SRV-ZABBIX:/opt$ sudo fallocation -l 2G /swapfile
sudo chmod 600 /swapfile
sudo mkswap /swapfile
sudo swapon /swapfile
echo '/swapfile none swap sw 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab
free -h
Configure l'espace d'échange (swap) en version 1, taille = 2 GiB (2147479552 octets)
pas d'étiquette, UUID=8f40fcb1-d8d9-40da-9152-9880bfe661fa
/swapfile none swap sw 0 0
```

|          | total | utilisé | libre | partagé | tamp/cache | dispo |
|----------|-------|---------|-------|---------|------------|-------|
| nible    |       |         |       |         |            |       |
| Mem:     | 11Gi  | 5,0Gi   | 4,5Gi | 54Mi    | 2,3Gi      | 6     |
| ,4Gi     |       |         |       |         |            |       |
| Échange: | 2,0Gi | 0B      | 2,0Gi |         |            |       |

```
nemo@SRV-ZABBIX:/opt$ docker ps --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}"
NAMES STATUS
thehive-thehive-1 Up 2 minutes
thehive-cassandra-1 Up 2 minutes (healthy)
thehive-elasticsearch-1 Up 2 minutes (healthy)
elk-kibana-1 Up 2 minutes
elk-logstash-1 Up 2 minutes
elk-elasticsearch-1 Up 2 minutes
postfix-postfix-1 Up 2 minutes (healthy)
grafana-grafana-1 Up 2 minutes
prometheus-prometheus-1 Up 2 minutes
zabbix-zabbix-web-1 Up 2 minutes (healthy)
zabbix-zabbix-server-1 Up 2 minutes
zabbix-zabbix-db-1 Up 2 minutes
nemo@SRV-ZABBIX:/opt$
```

### 13 - Récupérer le dépôt misp-docker dans /opt/misp/

```
nemo@SRV-ZABBIX:/opt$ sudo mkdir /opt/misp
sudo chown nemo:nemo /opt/misp
git clone https://github.com/MISP/misp-docker.git /opt/misp
cd /opt/misp
ls -a
Clonage dans '/opt/misp'...
remote: Enumerating objects: 3388, done.
remote: Counting objects: 100% (132/132), done.
remote: Compressing objects: 100% (54/54), done.
remote: Total 3388 (delta 101), reused 78 (delta 78), pack-reused 3256 (from 2)
Réception d'objets: 100% (3388/3388), 1017.95 Kio | 850.00 Kio/s, fait.
Résolution des deltas: 100% (1851/1851), fait.
```

|      |                    |              |            |          |              |
|------|--------------------|--------------|------------|----------|--------------|
| .    | docker-bake.hcl    | experimental | .gitignore | LICENSE  | nginx        |
| ..   | docker-compose.yml | .git         | guard      | Makefile | README.md    |
| core | docs               | .github      | kubernetes | modules  | template.env |

```
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/misp$
```

### 14 - Créer le .env et repérer les variables à modifier

```
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/misp$ cp template.env .env
grep -nE 'BASE_URL|PORT|ADMIN|PASSWORD|KEY' .env
grep -n '\.env' .gitignore
48:ADMIN_EMAIL=
50:ADMIN_ORG=
52:ADMIN_ORG_UUID=
54:ADMIN_KEY=
56:ADMIN_PASSWORD=
57:# Prevent MISP Initialization from writing ADMIN_KEY and ADMIN_PASSWORD in plaintext
65:# note: if you are exposing MISP on a non-standard port (i.e., the port is part of the URL you would use to access it, e.g., http://192.168.0.1:4433) you need to include the port in the
66:BASE_URL=http://localhost
67:# NGINX_HTTP_PORT=80
68:# NGINX_HTTPS_PORT=443
72:ENCRYPTION_KEY=
96:# SMTP_PORT=
100:SMARTHOST_PORT=
102:SMARTHOST_PASSWORD=
107:# SES_PASSWORD=
111:# SES_PORT=
114:# For this to work ADMIN_KEY must be set, or AUTOGEN_ADMIN_KEY must be true (default)
120:SYNCSERVERS_1_KEY=
120:# SUPERVISOR_PASSWORD=supervisor
133:# MYSQL_PORT=
135:# MYSQL_PASSWORD=
136:# MYSQL_ROOT_PASSWORD=
143:# MYSQL_TLS_KEY=/custom/files/tls/mysql_privkey.key
147:# REDIS_PORT=
149:# REDIS_PASSWORD=
151:# ENABLE_REDIS_EMPTY_PASSWORD=false
156:# They all default to ADMIN_EMAIL.
171:# if ADMIN_KEY is not set above (default true)
172:# AUTOGEN_ADMIN_KEY=true
217:# APACHESECUREAUTH_LDAP_READER_PASSWORD="password"
235:# LDAPAUTH_LDAPREADERPASSWORD="password"
263:# AAD_MISP_ORGADMIN="Misp Org Admins"
264:# AAD_MISP_SITEADMIN="Misp Site Admins"
276:# CUSTOM_AUTH_CUSTOM_PASSWORD_RESET=
282:# PROXY_PORT=
285:# PROXY_PASSWORD=
290:# S3_ACCESS_KEY=
291:# S3_SECRET_KEY=
304:# PROXY_PORT must match GUARD_PORT
307:# GUARD_PORT=8888
7:.env
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/misp$
```

## 15 - Renseigner le .env

```
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/misp$ ADMIN_PASS="Misp-$(openssl rand -hex 8)-Enterprise"
sed -i "s|^ADMIN_EMAIL=.*|ADMIN_EMAIL=nemo@enterprise-d.local|" .env
sed -i "s|^ADMIN_ORG=.*|ADMIN_ORG=Starfleet|" .env
sed -i "s|^ADMIN_PASSWORD=.*|ADMIN_PASSWORD=${ADMIN_PASS}|" .env
sed -i "s|^BASE_URL=.*|BASE_URL=https://192.168.241.133:8443|" .env
sed -i "s|^# NGINX_HTTP_PORT=.*|NGINX_HTTP_PORT=8081|" .env
sed -i "s|^# NGINX_HTTPS_PORT=.*|NGINX_HTTPS_PORT=8443|" .env
sed -i "s|^ENCRYPTION_KEY=.*|ENCRYPTION_KEY=$(openssl rand -hex 16)|" .env
sed -i "s|^# MYSQL_PASSWORD=.*|MYSQL_PASSWORD=$(openssl rand -hex 16)|" .env
sed -i "s|^# MYSQL_ROOT_PASSWORD=.*|MYSQL_ROOT_PASSWORD=$(openssl rand -hex 16)|" .env
sed -i "s|^# REDIS_PASSWORD=.*|REDIS_PASSWORD=$(openssl rand -hex 16)|" .env
chmod 600 .env
unset ADMIN_PASS
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/misp$
```

## Vérification (secrets masqués)

```
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/misp$ grep -E '^(ADMIN_EMAIL|ADMIN_ORG|BASE_URL|NGINX_HTTP_PORT|NGINX_
HTTPS_PORT)= ' .env
grep -E '^(ADMIN_PASSWORD|ENCRYPTION_KEY|MYSQL_PASSWORD|MYSQL_ROOT_PASSWORD|REDIS_PASSWORD)
=' .env | sed 's/=.*/=*****/'
grep -n 'NGINX_HTTPS_PORT' docker-compose.yml
ls -l .env
ADMIN_EMAIL=nemo@enterprise-d.local
ADMIN_ORG=Starfleet
BASE_URL=https://192.168.241.133:8443
NGINX_HTTP_PORT=8081
NGINX_HTTPS_PORT=8443
ADMIN_PASSWORD=*****
ENCRYPTION_KEY=*****
MYSQL_PASSWORD=*****
MYSQL_ROOT_PASSWORD=*****
REDIS_PASSWORD=*****
344: - "${NGINX_HTTPS_PORT:-443}:8443"
-rw----- 1 nemo nemo 14145 21 sept. 15:08 .env
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/misp$
```

## 16 - Téléchargement des images Docker de MISP

```
[+] pull 64/64
✓Image mariadb:10.11 Pulled 371.0s
✓Image ghcr.io/misp/misp-docker/misp-core:latest Pulled 379.3s
✓Image ghcr.io/misp/misp-docker/misp-modules:latest Pulled 287.8s
✓Image ghcr.io/misp/misp-docker/misp-nginx:latest Pulled 123.6s
✓Image ghcr.io/egos-tech/smtp:1.1.3 Pulled 198.7s
✓Image valkey/valkey:7.2 Pulled 320.7s
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
/dev/sda1 40G 20G 18G 53% /
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/misp$
```

17 - Lancement de la stack avec la commande **docker compose up** puis vérification avec **docker compose ps**

```
NAME                IMAGE                COMMAND                SERVICE    CREATED    STATUS                PORTS
misp-db-1           mariadb:10.11       "docker-entrypoint.s..." db         10 minutes ago Up 10 minutes (healthy) 3306/tcp
misp-mail-1        ghcr.io/egos-tech/smtp:1.1.3 "/bin/entrypoint.sh ..." mail       10 minutes ago Up 10 minutes          25/tcp
misp-misp-core-1   ghcr.io/misp/misp-docker/misp-core:latest "/entrypoint.sh"      misp-core  10 minutes ago Up 10 minutes (healthy) 9002/tcp
misp-misp-modules-1 ghcr.io/misp/misp-docker/misp-modules:latest "/usr/local/bin/misp..." misp-modules 10 minutes ago Up 10 minutes (healthy)
misp-misp-nginx-1  ghcr.io/misp/misp-docker/misp-nginx:latest "/docker-entrypoint..." misp-nginx  10 minutes ago Up About a minute (healthy) 0.0.0.0:8443->8443/tcp, [::]:844
misp-redis-1       valkey/valkey:7.2   "tini -- docker-entr..." redis      10 minutes ago Up 10 minutes (healthy) 6379/tcp
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/misp$
```

18 - Accès au portail web depuis <https://192.168.241.133:8443>

**MISP**  
Threat Sharing

Login

Email

nemo@enterprise-d.local

Password

.....

Login

Download: [Server PGP public key](#) Powered by **MISP** - 2026-09-21 13:30

Home Event Actions Dashboard Galaxies Input Filters Global Actions Sync Actions Administration Logs API Bookmarks MISP Nemo Log out

List Events  
Add Event  
Import from...  
REST client

List Attributes  
Search Attributes

View Proposals  
Events with proposals  
View delegation requests  
View periodic summary

Export  
Automation

## Events

« previous next »

My Events Org Events

Enter value to search Event info Filter

|                                                                                  | Creator org | Owner org | ID | Clusters | Tags | #Attr. | #Corr. | Creator user | Date | Info | Distribution | Actions |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----|----------|------|--------|--------|--------------|------|------|--------------|---------|
| Page 1 of 1, showing 0 records out of 0 total, starting on record 0, ending on 0 |             |           |    |          |      |        |        |              |      |      |              |         |

« previous next »

Download: Server PGP public key

Powered by MISP 2.5.47 - 2026-09-21 13:33:30

## 19 - Changement du mot de passe admin MISP

Good-Bye



Login

Email Password

nemo@enterprise-d.local

Login

Download: Server PGP public key

Powered by MISP - 2026-09-22 07:27:18

## 20 - Création de l'utilisateur Sync MISP

L'intégration entre TheHive et MISP se fait via l'API REST de MISP, authentifiée par une clé API propre à un utilisateur. Plutôt que de réutiliser le compte admin `nemo`, un compte dédié `sync-thehive@enterprise-d.local` est créé avec le rôle **Sync user**, un rôle à droits restreints spécialement pensé pour les intégrations automatisées : il permet de créer et consulter des événements via l'API, sans donner accès aux fonctions d'administration de la plateforme. Ce compte reste dans l'organisation Starfleet et n'est **pas lié à un serveur** (option "Not bound to a server"), puisque ce champ concerne la fédération entre plusieurs instances MISP et non l'intégration avec TheHive. La clé API générée pour ce compte sera récupérée à l'étape suivante et insérée dans la configuration du connecteur MISP de TheHive pour établir la liaison.

Home

Event Actions

Dashboard

Galaxies

Input Filters

Global Actions

Sync Actions

Administration

Logs

API

Bookmarks

★

MISP

Nemo

Log out

Add User

List Users

Pending registrations

User settings

Set Setting

Contact Users

Add Organisation

List Organisations

Add Role

List Roles

Server Settings & Maintenance

Update Progress

Jobs

Scheduled Tasks

Event Block Rules

Blocklists Event

Manage Event Blocklists

Blocklists Organisation

Manage Org Blocklists

Blocklists Sightings

Admin Add User

Email

sync-thehive@enterprise-d.local

☒ Set password

Password

••••••••

Confirm Password

••••••••

Organisation

Starfleet

Role

Sync user

NIDS SID

Sync user for

Not bound to a server

PGP key

Paste the user's PGP key here or try to retrieve it from the CIRCL key server by clicking on "Fetch PGP key" below.

Fetch PGP key

☒ Receive email alerts when events are published

☒ Receive email alerts from "Contact reporter" requests

☐ Immediately disable this user account

☒ Send credentials automatically

Download: Server PGP public key

Powered by MISP 2.5.47 - 2026-09-22 07:29:50

Home

Event Actions

Dashboard

Galaxies

Input Filters

Global Actions

Sync Actions

Administration

Logs

API

Bookmarks

★

MISP

Nemo

Log out

View User

Reset Password

Edit User

Delete User

Add User

List Users

Pending registrations

User settings

Set Setting

Contact Users

Add Organisation

List Organisations

Add Role

List Roles

Server Settings & Maintenance

Update Progress

Jobs

Scheduled Tasks

Event Block Rules

Blocklists Event

Manage Event Blocklists

User sync-thehive@enterprise-d.local

ID2

Emailsync-thehive@enterprise-d.local

OrganisationStarfleet

RoleSync user

TOTPNo

Email notifications

Event published notificationYes

Daily notificationsNo

Weekly notificationsNo

Monthly notificationsNo

Contact alert enabledYes

Invited Bynemo@enterprise-d.local

Org adminnemo@enterprise-d.local

NIDS Start SID5561062

Terms acceptedYes

Must change passwordYes

PGP keyNo

Created2026-09-22 07:31:38

Last password change2026-09-22 07:31:40

News read atN/A

DisabledNo

Download user profile for data portability

Review user logs

Review user logins

192.168.241.133:2443/news

Powered by MISP 2.5.47 - 2026-09-22 07:33:08

**Authentication key Index**

A list of API keys bound to a user.

« previous next »

+ Add authentication key

Enter value to search Filter

| # | User                    | Auth Key     | Expiration | Last used | Comment                    | Allowed IPs | Seen IPs | Actions |
|---|-------------------------|--------------|------------|-----------|----------------------------|-------------|----------|---------|
| 1 | nemo@enterprise-d.local | 41w*****8MUJ | Indefinite | Never     | Initial auto-generated key |             |          | 🔍 🗑️    |

Page 1 of 1, showing 1 records out of 1 total, starting on record 1, ending on 1

« previous next »

PGP public key 192.168.241.133:8443

Powered by MISP 2.5.47 - 2026-09-22 07:34:33

```
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/misp$ docker exec -it misp-misp-core-1 /var/
www/MISP/app/Console/cake user change_authkey sync-thehive@enterp
rise-d.local
Old authentication keys disabled and new key created: dCeTyuCs3DV
tYL1JciVgACxi2xVkJmqxy9oBk8Pj
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/misp$
```

## 20bis - Génération de la clé API via CLI (échec de la méthode UI)

L'ajout d'une clé d'authentification pour le compte `sync-thehive` depuis l'interface web de MISP (Administration → List Auth Keys → Add authentication key) s'est heurté à un problème : le menu déroulant "User" ne proposait que le compte admin `nemo`, malgré la documentation officielle indiquant qu'un site admin doit pouvoir générer une clé pour n'importe quel utilisateur. La tentative de passer par la fiche "View User" du compte concerné (qui devrait normalement afficher une section "Auth keys" dédiée) n'a pas non plus abouti, cette section étant absente de l'affichage.

La clé a finalement été générée via la commande CLI officielle, exécutée dans le conteneur `misp-misp-core-1` :

## 21 - Création d'un événement MISP (LPI-02 : 192.168.241.135)

The event created will be visible to the organisations having an account on this platform, but not synchronised to other MISP instances until it is published. ✕

[List Events](#)[Add Event](#)[Import from...](#)[REST client](#)[List Attributes](#)[Search Attributes](#)[View Proposals](#)[Events with proposals](#)[View delegation requests](#)[View periodic summary](#)[Export](#)[Automation](#)

## Add Event

Date

Distribution ⓘ ▼Threat Level ⓘ ▼Analysis ⓘ ▼

Event Info

Extends Event

## Add Attribute



Category

Network activity

Type

ip-src

Distribution

Inherit event

Value

192.168.241.135

Contextual Comment

☐ Batch import

☒ For Intrusion Detection System

☐ Disable Correlation

First seen date

Last seen date

First seen time

Last seen time

Expected format: HH:MM:SS.ssssss+TT:TT

Expected format: HH:MM:SS.ssssss+TT:TT

Submit

Cancel

The screenshot shows the MISP interface with the following elements:

- Navigation Bar:** Home, Event Actions, Dashboard, Galaxies, Input Filters, Global Actions, Sync Actions, Administration, Logs, API, Bookmarks, MISP, Nemo, Log out.
- Event Header:** 1: Brute-force SSH
- Galaxies:** A section for adding or managing galaxies.
- Event Details Table:**

| Date       | Context   | Category         | Type   | Value           | Tags | Galaxies | Comment | Correlate                           | Related Events | Feed hits | IDS                                 | Distribution | Sightings | Activity |
|------------|-----------|------------------|--------|-----------------|------|----------|---------|-------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------------|--------------|-----------|----------|
| 2026-09-22 | b7d...a4d | Network activity | ip-src | 192.168.241.135 |      |          |         | <input checked="" type="checkbox"/> |                |           | <input checked="" type="checkbox"/> | Inherit      | (0/0)     |          |
- Discussion:** A section for adding comments with a 'Send comment' button.
- Footer:** Download: Server PGP public key, Powered by MISP 2.5.47 - 2026-09-22 08:09:55

The screenshot shows the MISP interface with the following elements:

- Navigation Bar:** Home, Event Actions, Dashboard, Galaxies, Input Filters, Global Actions, Sync Actions, Administration, Logs, API, Bookmarks, MISP, Nemo, Log out.
- Event Title:** Brute-force SSH détecté sur LPI-02
- Event Details Table:**

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Event ID                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UUID                           | 8bee72c4-4861-4cac-8ae5-bafc174c3108                                                                                                                                                                                                                                |
| Creator org                    | Starfleet                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Owner org                      | Starfleet                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Creator user                   | nemo@enterprise-d.local                                                                                                                                                                                                                                             |
| Protected Event (experimental) | <input checked="" type="checkbox"/> Event is in unprotected mode. <a href="#">Switch to protected mode</a>                                                                                                                                                          |
| Tags                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Date                           | 2026-09-22                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Threat Level                   | High                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Analysis                       | Initial                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Distribution                   | Your organisation only                                                                                                                                                                                                                                              |
| Warnings                       | Contextualisation: Your event has neither tags nor galaxy clusters attached - generally adding context to an event allows for quicker decision making and more accurate filtering, it is highly recommended that you label your events to the best of your ability. |
| Published                      | No                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| #Attributes                    | 1 (0 Objects)                                                                                                                                                                                                                                                       |
| First recorded change          | 2026-09-22 08:12:23                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Last change                    | 2026-09-22 08:12:23                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Modification map               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sightings                      | 0 (0) - restricted to own organisation only                                                                                                                                                                                                                         |
- Publish Event Dialog:** A modal dialog asking 'Are you sure this event is complete and everyone should be informed?' with 'Yes' and 'No' buttons.
- Footer:** Download: Server PGP public key, Powered by MISP 2.5.47 - 2026-09-22 08:14:45

## 22 - Liaison de TheHive avec MISP (Platform Management → MISP)

Pour que TheHive puisse échanger des données avec MISP ( importer les événements MISP sous forme d'alertes, et exporter les cases de TheHive vers MISP ), il doit connaître l'adresse du serveur MISP et disposer d'une clé API valide pour s'y authentifier. Contrairement aux versions précédentes de TheHive qui géraient cette liaison uniquement via le fichier `application.conf`, la version 5.2 utilisée ici stocke la configuration des serveurs MISP directement en base de données, pilotée depuis l'interface **Platform Management → MISP**. Une tentative de configuration via `application.conf` (avec montage du fichier dans le conteneur et ajout de l'argument `--config-file`) a d'abord été effectuée, mais le module MISP, bien que chargé au démarrage, n'a fait apparaître aucun serveur dans cette interface : confirmant que la source de vérité est désormais la base de données, pas le fichier.

Le serveur a donc été ajouté directement via le formulaire de l'UI, avec :

- **Server name** : MISP-Enterprise-D
- **Server URL** : <https://192.168.241.133:8443>
- **API Key** : la clé générée pour le compte `sync-thehive` (via la commande CLI `cake user change_authkey` , la génération via l'UI ayant échoué)
- **Purpose** : *Import and export*, pour permettre les deux sens de synchronisation
- **Check Certificate Authority** désactivé, le certificat de MISP étant auto-signé

Le bouton "**Test server connection**" a confirmé une connexion réussie avant l'enregistrement définitif du serveur, désormais visible dans la liste avec son URL.

```

GNU nano 8.4          application.conf *
misp {
  interval = 1 minute
  servers = [
    {
      name = "MISP-Enterprise-D"
      url = "https://192.168.241.133:8443"
      auth {
        type = key
        key = "LA_CLE_QUE_TU_VIENS_DE_GENERER"
      }
      wsConfig {
        ssl {
          loose {
            acceptAnyCertificate = true
          }
        }
      }
    }
  ]
}

```

```
# Application TheHive, interface web sur le port 9000
thehive:
  image: strangebee/thehive:5.2
  mem_limit: 1200m
  depends_on:
    cassandra:
      condition: service_healthy
    elasticsearch:
      condition: service_healthy
  ports:
    - "9000:9000"
  environment:
    JVM_OPTS: "-Xms768M -Xmx768M"
  command:
    - --secret
    # Lu depuis le fichier .env, jamais écrit en clair ici
    - "${THEHIVE_SECRET}"
    - --cql-hostnames
    - cassandra
    - --index-backend
    - elasticsearch
    - --es-hostnames
    - elasticsearch
    - --config-file
    - /data/conf/application.conf
  restart: unless-stopped
  volumes:
    - ./application.conf:/data/conf/application.conf

volumes:
  cassandra-data:
  thehive-es-data:
```

```
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/thehive$ docker compose up -d
[+] up 3/3
✓Container thehive-cassandra-1      Healthy      9.9s
✓Container thehive-elasticsearch-1 Healthy      9.9s
✓Container thehive-thehive-1       Started      10.6s
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/thehive$
```

```
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/thehive$ docker compose logs thehive | grep
-i misp
thehive-1 | [info] o.t.s.ScalligraphApplication [] Loading modul
e org.thp.thehive.connector.misp.MispModule
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/thehive$
```





→

Platform Management



License

Status

Branding

Cortex

MISP

Authentication

SMTP

Global Endpoints

LDAP servers



General settings



Servers +



| SERVER NAME                                       | DATES |
|---------------------------------------------------|-------|
| MISP-Enterprise-D<br>https://192.168.241.133:8443 |       |





5.2.16-1

Platform Management / MISP

ENGLISH (UK)

DEFAULT ADMIN USER

Interval

1

hour

Servers +

| SERVER NAME                                       | DATES |
|---------------------------------------------------|-------|
| MISP-Enterprise-D<br>https://192.168.241.133:8443 |       |

94 / 110

## Advanced settings

Choose the filter on TheHive organisations

Include selected organisations



Select the organisations to include

Search

☒ Enterprise-D

Tags



Export case tags



Export observables tags



Export TheHive url



## Filter settings

Maximum age

Cancel

Test server connection

Update

Export case

Export as an archive

Functionality unavailable, please check your license

Export to MISP

You are about to export this case to one of the following MISP servers:

\* Servers

✓

MISP-Enterprise-D (2.5.47)    <https://192.168.241.133:8443>

Available

Export

## 23 - Vérification de l'alerte dans l'onglet "Alerts" de TheHive

L'onglet **Alerts** de TheHive centralise les événements MISP importés par le connecteur, avant tout traitement par un analyste. L'alerte #1 Brute-force SSH détecté sur LPI-02 y apparaît avec les métadonnées reprises directement de MISP : la source (**Starfleet**, l'organisation créatrice de l'événement), l'UUID de l'événement MISP d'origine (traçabilité entre les deux plateformes), le tag `src:Starfleet`, et l'observable IP (192.168.241.135) importé comme attribut. La sévérité (**High**) et les niveaux **TLP:AMBER** / **PAP:AMBER** sont hérités des réglages par défaut du connecteur MISP côté TheHive. À ce stade, l'alerte n'est qu'une **donnée brute en attente de triage** : elle ne devient un objet investigable (tâches, observables enrichis, chronologie) qu'une fois promue en case.

96 / 110

Cette étape a nécessité un diagnostic approfondi : bien que la synchronisation MISP → TheHive fonctionnait techniquement (logs confirmant l'import de l'événement à chaque cycle), aucune alerte n'apparaissait initialement. La cause s'est révélée être un filtre de configuration côté connecteur TheHive ("**Choose the filter on TheHive organisations**", réglé sur *Include selected organisations*) qui restreint la création d'alertes aux événements MISP dont l'organisation propriétaire correspond à celles explicitement listées. Une fois l'organisation **Enterprise-D** ajoutée à ce filtre, l'alerte a été correctement créée au cycle de synchronisation suivant.

The screenshot shows the TheHive interface. At the top, there's a navigation bar with a search icon and a 'CREATE CASE +' button. Below it, a filter bar shows 'status: any(TruePositive)'. The main table lists cases with columns for STATUS, SEVERITY, #NUMBER, and TITLE. The first case is '#1 - Intrusion - Brute-force SSH LPI-01' with a status of 'True positive' and a severity of 'High'. It has a due date of '21/09/2026 14:20'. The details panel on the right shows 'Tasks' (4), 'Observables' (1), 'TTPs' (0), and 'Linked Alerts' (0).

## 24 - Promotion de l'alerte en case

Une fois l'alerte jugée pertinente pour investigation, elle est promue en **case** via l'action dédiée dans TheHive (icône de création de case sur la fiche de l'alerte). Cette conversion transforme l'alerte statique en un objet de travail complet : le case hérite du titre, de la sévérité, des tags et des observables de l'alerte d'origine, et peut ensuite recevoir des tâches, des liens vers des TTP (MITRE ATT&CK), et être fermé avec un verdict (True/False Positive) à l'issue de l'investigation : au même titre que le case #1 traité manuellement lors de la détection initiale du brute-force SSH.

The screenshot shows the TheHive interface. At the top, there's a navigation bar with a search icon and a 'CREATE CASE +' button. Below it, a filter bar shows 'status: any(TruePositive)'. The main table lists cases with columns for STATUS, SEVERITY, #CASE, TYPE, SOURCE, REFERENCE, DETAILS, ASSIGNEE, and DATES. The first case is '#1 Brute-force SSH détecté sur LPI-02' with a status of 'Duplicate' and a severity of 'High'. It has a due date of '22/09/2026 02:00'. The details panel on the right shows 'Observables' (1), 'TTPs' (0), and 'Linked Alerts' (0). A dropdown menu is open, showing options like 'Restart', 'Close', 'Ignore new updates', 'New case from selection', 'Merge selection into case', and 'Responders'.



How do you want to create your case?



Empty case



From template



From archive (.thar)



From MISP (.json)

Alerts

Enter a case number

CREATE CASE +

ENGLISH (UK) NEMO

default Quick Filters Export list

| STATUS   | SEVERITY | TITLE                                 | # CASE | TYPE | SOURCE    | REFERENCE | DETAILS             | ASSIGNEE | DATES | O.                                                                | C. | U. |
|----------|----------|---------------------------------------|--------|------|-----------|-----------|---------------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------|----|----|
| Imported | H        | #1 Brute-force SSH detecté sur LPI-02 | #2     | misp | Starfleet |           | Observables<br>TTPs | 1<br>0   | N     | O. 22/09/2026 02:00<br>C. 22/09/2026 11:01<br>U. 22/09/2026 11:57 |    |    |

5.2.16-1

< Previous 0 - 1 of 1 Next > Show 30

Cases

Enter a case number

CREATE CASE +

ENGLISH (UK) NEMO

default Quick Filters Export list

| STATUS       | SEVERITY | #NUMBER | TITLE                                 | DETAILS                                       | ASSIGNEE         | DATES | S.                                                                | C. | U. |
|--------------|----------|---------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|----|----|
| New          | H        | #2      | #1 Brute-force SSH detecté sur LPI-02 | Tasks<br>Observables<br>TTPs<br>Linked Alerts | 0<br>1<br>0<br>1 | N     | S. 22/09/2026 11:57<br>C. 22/09/2026 11:57                        |    |    |
| True positif | M        | #1      | Intrusion - Brute-force SSH LPI-01    | Tasks<br>Observables<br>TTPs<br>Linked Alerts | 4<br>1<br>0<br>0 | N     | S. 21/09/2026 14:20<br>C. 21/09/2026 14:23<br>U. 21/09/2026 14:43 |    |    |

5.2.16-1

< Previous 0 - 2 of 2 Next > Show 30

## 25 - Export du case#1 vers MISP (validation du sens inverse)

Download: Server PGP public key

Powered by MISP 2.5.47 - 2026-09-22 10:01:15

## 26 - Ajout de la TTP T1110 au case #1

### Qu'est-ce qu'une TTP ?

TTP = Tactics, Techniques and Procedures. Le référentiel **MITRE ATT&CK** est un catalogue standardisé des techniques d'attaque utilisées par les adversaires. Chaque technique a un identifiant unique : ici, **T1110** correspond à "**Brute Force**" dans la matrice ATT&CK, ce que documente précisément le case #1.

### Intérêt :

- Standardiser la description de l'incident avec un vocabulaire commun à l'ensemble de la cybersécurité : une référence traçable et comparable plutôt qu'une description libre de l'attaque
- Produire des statistiques et des tendances (par exemple, le nombre d'incidents T1110 sur un trimestre)
- Enrichir l'export vers MISP réalisé à l'étape précédente : un TTP MITRE ajouté au case peut se traduire en tag `mitre-attack:T1110` sur l'événement MISP correspondant, rendant l'IOC encore plus exploitable pour d'autres organisations qui consulteraient cet événement

## Add TTP



## \* Catalog

Enterprise Attack



## \* Occur date

Select date



## \* Technique|

Choose a tactic...



Search

|                                       |                     |   |                   |
|---------------------------------------|---------------------|---|-------------------|
| ⊖ T1001 - Data Obfuscation            | command-and-control | ? | <a href="#">↗</a> |
| ⊖ T1001.001 - Junk Data               | command-and-control | ? | <a href="#">↗</a> |
| ⊖ T1001.002 - Steganography           | command-and-control | ? | <a href="#">↗</a> |
| ⊖ T1001.003 - Protocol Impersonation  | command-and-control | ? | <a href="#">↗</a> |
| ⊖ T1008 - Fallback Channels           | command-and-control | ? | <a href="#">↗</a> |
| ⊖ T1026 - Multiband Communication     | command-and-control | ? | <a href="#">↗</a> |
| ⊖ T1043 - Commonly Used Port          | command-and-control | ? | <a href="#">↗</a> |
| ⊖ T1071 - Application Layer Protocol  | command-and-control | ? | <a href="#">↗</a> |
| ⊖ T1071.001 - Web Protocols           | command-and-control | ? | <a href="#">↗</a> |
| ⊖ T1071.002 - File Transfer Protocols | command-and-control | ? | <a href="#">↗</a> |
| ⊖ T1071.003 - Mail Protocols          | command-and-control | ? | <a href="#">↗</a> |

## Procedure

Add



Cancel

Confirm

The screenshot displays a security case management interface. The top navigation bar shows the case ID #1 and the title 'Intrusion - Brute-force SSH LPI-01'. The sidebar on the left contains various filters and a search bar. The main panel has tabs for 'General', 'Tasks (4)', 'Observables (1)', 'TTPs (1)', 'Attachments', 'Timeline', 'Pages', and 'History'. The 'TTPs' tab is active, showing a table with columns for 'TACTIC', 'TECHNIQUE', 'BY', 'DATES', 'O.', 'C.', 'U.', and a '...' column. The table contains one entry: 'credential-access' with the technique 'T1110 - Brute Force' and a date '0. 22/09/2026 12:03'. The sidebar also shows details for the case, including the assignee 'Nemo', status 'TruePositive', impact 'Yes', start date '21/09/2026 14:20', end date '21/09/2026 14:43', and a tasks completion bar.

## [Sommaire](#)

# Lynis, Docker Bench for Security et Trivy

## - Lynis

Lynis est un outil open source d'audit de sécurité pour les systèmes Unix, développé par CISOfy. Il analyse la configuration de l'hôte sans rien modifier : comptes et authentification, services, noyau, SSH, pare-feu, journalisation, permissions de fichiers. Chaque contrôle porte un identifiant (ex : AUTH-9328 , SSH-7408 ) qui renvoie à une fiche explicative sur le site de CISOfy.

L'audit produit trois résultats :

- des **avertissements** (warnings), à traiter en priorité ;
- des **suggestions** de durcissement ;
- un **hardening index** sur 100, qui donne une mesure globale du niveau de durcissement.

Lynis audite uniquement l'hôte : il détecte la présence de Docker mais n'inspecte ni la configuration des conteneurs, ni le contenu des images. Ces deux couches sont couvertes par Docker Bench for Security et Trivy.

### 1 - `systemctl status lynis / sudo lynis show version`

Lynis 3.1.4 est installé depuis le dépôt Debian. Le binaire se trouve dans `/usr/sbin/`, absent du `PATH` d'un utilisateur standard : son exécution nécessite `sudo`.

Le service `lynis.service` apparaît inactif, ce qui est normal : il ne s'agit pas d'un démon mais d'une tâche ponctuelle, déclenchée périodiquement par `lynis.timer`. Le paquet Debian programme donc des audits automatiques, dont le rapport est écrit dans `/var/log/lynis-report.dat`.

```
nemo@SRV-ZABBIX:~$ systemctl status lynis
○ lynis.service - Security audit and vulnerability scanner
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/lynis.service; static)
   Active: inactive (dead)
 TriggeredBy: ● lynis.timer
    Docs: https://cisofy.com/docs/
nemo@SRV-ZABBIX:~$ sudo lynis show version
3.1.4
nemo@SRV-ZABBIX:~$
```

## 2 - `sudo lynis audit system`

Lancement de l'audit complet de l'hôte. L'en-tête confirme la cible (Debian 13, noyau 6.12.107, SRV-ZABBIX) et l'emplacement des résultats : le détail des tests dans `/var/log/lynis.log`, les données du rapport dans `/var/log/lynis-report.dat`.

Résultat : **hardening index 63/100** sur 259 tests, identique à l'exécution précédente, ce qui confirme la stabilité du résultat en l'absence de modification du système. Le pare-feu est détecté comme actif, aucun scanner de malware n'est présent. Le statut de conformité reste indéterminé ( [?] ) car aucun référentiel n'est configuré dans le profil Lynis.

```
nemo@SRV-ZABBIX:~$ sudo lynis audit system
```

```
[ Lynis 3.1.4 ]
```

```
#####
Lynis comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you are
welcome to redistribute it under the terms of the GNU General Public License.
See the LICENSE file for details about using this software.
```

```
2007-2024, CISOfy - https://cisofy.com/lynis/
```

```
Enterprise support available (compliance, plugins, interface and tools)
```

```
#####
```

```
[+] Initializing program
```

```
-----
- Detecting OS... [ DONE ]
- Checking profiles... [ DONE ]
- Detecting language and localization [ fr ]
```

```
-----
Program version:      3.1.4
Operating system:     Linux
Operating system name: Debian
Operating system version: 13
Kernel version:       6.12.107+deb13
Hardware platform:    x86_64
Hostname:             SRV-ZABBIX
```

```
-----
Profiles:             /etc/lynis/default.prf
Log file:              /var/log/lynis.log
Report file:           /var/log/lynis-report.dat
Report version:        1.0
Plugin directory:      /etc/lynis/plugins
```

```
-----
Auditor:               [Not Specified]
Language:              fr
Test category:         all
Test group:            all
```

```
-----
- Program update status... [ PAS DE MISE A JOUR ]
```

```
[+] Outils système
```

```
-----
- Scanning available tools...
- Checking system binaries...
```

```

=====
Lynis security scan details:
Hardening index : 63 [#####      ]
Tests performed : 259
Plugins enabled : 1

Components:
- Firewall           [V]
- Malware scanner    [X]

Scan mode:
Normal [V] Forensics [ ] Integration [ ] Pentest [ ]

Lynis modules:
- Compliance status  [?]
- Security audit     [V]
- Vulnerability scan [V]

Files:
- Test and debug information : /var/log/lynis.log
- Report data                : /var/log/lynis-report.dat
=====

Lynis 3.1.4

Auditing, system hardening, and compliance for UNIX-based systems
(Linux, macOS, BSD, and others)

2007-2024, CISOfy - https://cisofy.com/lynis/
Enterprise support available (compliance, plugins, interface and tools)
=====

[TIP]: Enhance Lynis audits by adding your settings to custom.prf (see /etc/lynis/default.prf for all settings)
nemo@SRV-ZABBIX:~$

```

3 - Copie du rapport avec la commande `sudo cp /var/log/lynis-report.dat /var/log/lynis-report-initial.dat`

```

nemo@SRV-ZABBIX:~$ sudo cp /var/log/lynis-report.dat /var/log/lynis-report-i
nitial.dat
nemo@SRV-ZABBIX:~$

```

## - Docker Bench For Security

Docker Bench for Security est un script open source publié par Docker, qui vérifie la configuration d'un hôte Docker par rapport au **CIS Docker Benchmark**, le référentiel de durcissement Docker du Center for Internet Security. La version utilisée (1.6.0) correspond à la version 1.6.0 du benchmark.

Le script ne modifie rien : il lit la configuration de l'hôte, du démon Docker et des fichiers associés, puis inspecte chaque conteneur en cours d'exécution. Les contrôles sont regroupés en sections :

1. Configuration de l'hôte
2. Configuration du démon Docker
3. Fichiers de configuration du démon
4. Images et fichiers de build
5. Exécution des conteneurs
6. Opérations de sécurité
7. Configuration Swarm

Chaque contrôle reçoit un statut : [PASS] (conforme), [WARN] (non conforme), [INFO] (information) ou [NOTE] (vérification manuelle nécessaire).

Docker Bench couvre ce que Lynis ne voit pas : la façon dont les conteneurs sont configurés et exécutés. Il n'analyse pas le contenu des images, couvert par Trivy.

#### 4 - Récupération du script avec la commande `sudo git clone`

<https://github.com/docker/docker-bench-security.git>

Le script est récupéré depuis le dépôt officiel dans `/opt/docker-bench-security`. Le dépôt contient le script principal `docker-bench-security.sh`, un dossier `tests/` (un fichier par section du benchmark) et un dossier `log/` où sont enregistrés les résultats.

Version utilisée : commit `154869d` du 4 juin 2026.

Le dépôt ayant été cloné avec `sudo`, il appartient à root : les commandes git doivent aussi être lancées avec `sudo`. Git refuse d'opérer sur un dépôt appartenant à un autre utilisateur (protection introduite suite à la CVE-2022-24765).

```
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/docker-bench-security$ sudo git log -1 --format='%h %ad %s' --date=short
154869d 2026-06-04 chore: pin GitHub Actions to commit SHA (#578)
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/docker-bench-security$
```

#### 5 - Lancement de l'audit avec la commande `sudo bash docker-bench-security.sh`

```
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/docker-bench-security$ sudo bash docker-bench-security.sh
# -----
# Docker Bench for Security v1.6.0
#
# Docker, Inc. (c) 2015-2026
#
# Checks for dozens of common best-practices around deploying Docker containers in production.
# Based on the CIS Docker Benchmark 1.6.0.
# -----

Initializing 2026-09-24T10:22:10+02:00

Section A - Check results
error: no such object: 451MB
error: no such object: 504MB
error: no such object: 1.02GB
error: no such object: 1.95GB
error: no such object: 1.91GB
error: no such object: 1.44GB
error: no such object: 241MB
error: no such object: 2.08GB
error: no such object: 1.62GB
error: no such object: 271MB
error: no such object: 1.92GB
error: no such object: 471MB
error: no such object: 633MB
error: no such object: 372MB
error: no such object: 1.58GB
error: no such object: 162MB
error: no such object: 110MB
error: no such object: 201MB

[INFO] 1 - Host Configuration
[INFO] 1.1 - Linux Hosts Specific Configuration
[WARN] 1.1.1 - Ensure a separate partition for containers has been created (Automated)
[INFO] 1.1.2 - Ensure only trusted users are allowed to control Docker daemon (Automated)
[INFO] * Users: nemo
[WARN] 1.1.3 - Ensure auditing is configured for the Docker daemon (Automated)
[WARN] 1.1.4 - Ensure auditing is configured for Docker files and directories - /run/containerd (Automated)
[WARN] 1.1.5 - Ensure auditing is configured for Docker files and directories - /var/lib/docker (Automated)
[WARN] 1.1.6 - Ensure auditing is configured for Docker files and directories - /etc/docker (Automated)
[WARN] 1.1.7 - Ensure auditing is configured for Docker files and directories - docker.service (Automated)
[WARN] 1.1.8 - Ensure auditing is configured for Docker files and directories - containerd.sock (Automated)
[WARN] 1.1.9 - Ensure auditing is configured for Docker files and directories - docker.socket (Automated)
[WARN] 1.1.10 - Ensure auditing is configured for Docker files and directories - /etc/default/docker (Automated)
[INFO] 1.1.11 - Ensure auditing is configured for Dockerfiles and directories - /etc/docker/daemon.json (Automated)
```

## 6 - Exemple : Les conteneurs tournent en root (mauvaise pratique).

8 conteneurs sur 18 n'ont aucun utilisateur défini et démarrent en root. En cas d'évasion d'un conteneur (exploitation d'une faille du noyau ou du runtime), l'attaquant arriverait avec les privilèges root sur l'hôte. Ce contrôle ne vérifie que l'utilisateur **configuré au démarrage**. Plusieurs images (bases de données notamment) démarrent en root pour préparer leur environnement, puis abandonnent volontairement leurs privilèges pour lancer le service sous un utilisateur dédié. Une vérification de l'utilisateur réel des processus est nécessaire pour qualifier ce constat.

```
[WARN] 4.1 - Ensure that a user for the container has been created (Automated)
[WARN] * Running as root: misp-misp-core-1
[WARN] * Running as root: misp-db-1
[WARN] * Running as root: misp-redis-1
[WARN] * Running as root: misp-mail-1
[WARN] * Running as root: thehive-cassandra-1
[WARN] * Running as root: thehive-elasticsearch-1
[WARN] * Running as root: postfix-postfix-1
[WARN] * Running as root: zabbix-zabbix-db-1
```

## - Trivy

Trivy est un scanner de vulnérabilités open source développé par Aqua Security. Il analyse le contenu des images Docker par analyse statique, sans les exécuter :

1. Il décompresse les couches de l'image et reconstitue son système de fichiers.
2. Il inventorie les logiciels présents : paquets du système de base (via la base dpkg , apk ou rpm ) et dépendances applicatives (fichiers JAR, bibliothèques Python, Node, Go...).
3. Il compare chaque composant et sa version à une base de vulnérabilités qui agrège la NVD, les trackers de sécurité des distributions et la GitHub Advisory Database.
4. Il recherche en parallèle des secrets laissés dans l'image (clés privées, tokens, mots de passe).

Pour chaque vulnérabilité, le rapport indique l'identifiant CVE, la sévérité (score CVSS), la version installée et la version corrigée si elle existe.

Trivy couvre la troisième couche de l'audit : Lynis évalue l'hôte, Docker Bench la configuration des conteneurs, Trivy le contenu des images. Il ne détecte que les vulnérabilités connues et publiées, et n'évalue pas si le code vulnérable est réellement utilisé par l'application.

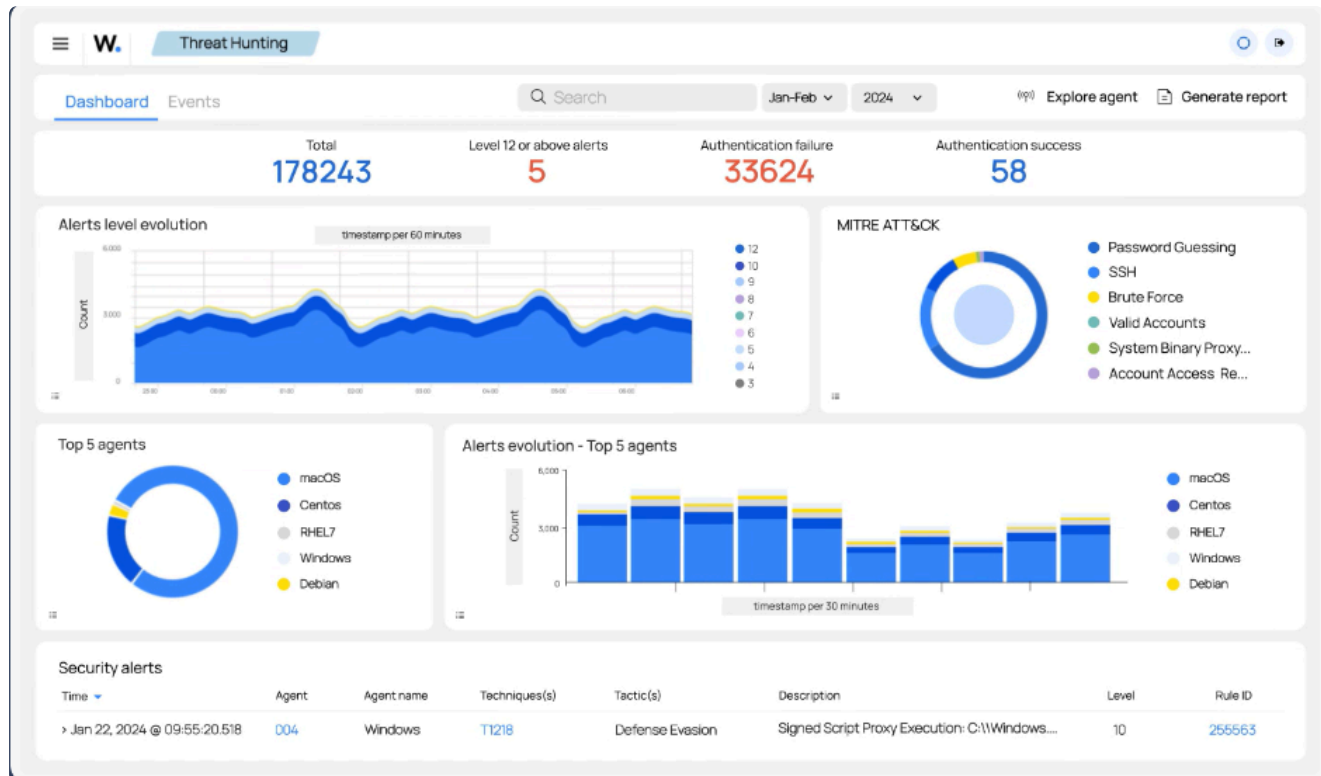
```
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/docker-bench-security$ trivy --version
Version: 0.74.0
Vulnerability DB:
  Version: 2
  UpdatedAt: 2026-09-23 12:53:55.964849051 +0000 UTC
  NextUpdate: 2026-09-24 12:53:55.96484865 +0000 UTC
  DownloadedAt: 2026-09-23 14:17:53.4077419 +0000 UTC
Java DB:
  Version: 1
  UpdatedAt: 2026-09-19 01:01:52.688391724 +0000 UTC
  NextUpdate: 2026-09-22 01:01:52.688391023 +0000 UTC
  DownloadedAt: 2026-09-23 14:28:24.565727935 +0000 UTC
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/docker-bench-security$
```

```
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/docker-bench-security$ trivy image --severity HIGH,CRITICAL --skip-java-db-update docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:7.17.24
2026-09-24T10:29:30+02:00 INFO [vuln] Vulnerability scanning is enabled
2026-09-24T10:29:30+02:00 INFO [secret] Secret scanning is enabled
2026-09-24T10:29:30+02:00 INFO [secret] If your scanning is slow, please try '--scanners vuln' to disable secret scanning
2026-09-24T10:29:30+02:00 INFO [secret] Please see https://trivy.dev/docs/v0.74/guide/scanner/secret#recommendation for faster secret detection
2026-09-24T10:29:44+02:00 INFO Detected OS family="ubuntu" version="20.04"
2026-09-24T10:29:44+02:00 INFO [ubuntu] Detecting vulnerabilities... os_version="20.04" pkg_num=128
2026-09-24T10:29:44+02:00 INFO Number of language-specific files num=1
2026-09-24T10:29:44+02:00 INFO [jar] Detecting vulnerabilities...
2026-09-24T10:29:44+02:00 WARN This OS version is no longer supported by the distribution family="ubuntu" version="20.04"
2026-09-24T10:29:44+02:00 WARN The vulnerability detection may be insufficient because security updates are not provided
2026-09-24T10:29:44+02:00 INFO Table result includes only package filenames. Use '--format json' option to get the full path to the package file.
```

#### Report Summary

| Target                                                                   | Type   | Vulnerabilities | Secrets |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------|
| docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:7.17.24 (ubuntu 20.04)     | ubuntu | 0               | -       |
| usr/share/elasticsearch/bin/elasticsearch-sql-cli-7.17.24.jar            | jar    | 3               | -       |
| usr/share/elasticsearch/lib/HdrHistogram-2.1.9.jar                       | jar    | 0               | -       |
| usr/share/elasticsearch/lib/elasticsearch-7.17.24.jar                    | jar    | 0               | -       |
| usr/share/elasticsearch/lib/elasticsearch-cli-7.17.24.jar                | jar    | 0               | -       |
| usr/share/elasticsearch/lib/elasticsearch-core-7.17.24.jar               | jar    | 0               | -       |
| usr/share/elasticsearch/lib/elasticsearch-geo-7.17.24.jar                | jar    | 0               | -       |
| usr/share/elasticsearch/lib/elasticsearch-log4j-7.17.24.jar              | jar    | 0               | -       |
| usr/share/elasticsearch/lib/elasticsearch-lz4-7.17.24.jar                | jar    | 0               | -       |
| usr/share/elasticsearch/lib/elasticsearch-plugin-classloader-7.17.24.jar | jar    | 0               | -       |
| usr/share/elasticsearch/lib/elasticsearch-secure-sm-7.17.24.jar          | jar    | 0               | -       |
| usr/share/elasticsearch/lib/elasticsearch-x-content-7.17.24.jar          | jar    | 0               | -       |
| usr/share/elasticsearch/lib/hppc-0.8.1.jar                               | jar    | 0               | -       |

# Wazuh



## Constat

- Chaîne de détection construite à la main : grok, règle KQL, mapping ATT&CK manuel
- Audit ponctuel : Lynis, Docker Bench et Trivy donnent une photo à un instant T

## Wazuh

- Plateforme SIEM/XDR open source : agent + manager + indexer + dashboard
- Règles de détection et mapping MITRE ATT&CK fournis
- Conformité CIS en continu (SCA), intégrité des fichiers (FIM), réponse automatique

## Intégration envisagée

- VM dédiée SRV-WAZUH (4 vCPU, 8 Gio RAM)
- Agents sur LPI-01 et SRV-ZABBIX
- Alertes transmises à TheHive : le circuit de réponse reste inchangé

ELK pour comprendre chaque brique, Wazuh pour exploiter à l'échelle.

## [Sommaire](#)

# Base de connaissances

- [Zabbix](#)
- [Prometheus](#)
- [Grafana](#)
- [Elasticsearch](#)
- [Logstash](#)
- [Kibana](#)
- [Watcher - Elasticsearch](#)
- [Wireshark](#)
- [TheHive](#)
- [MISP](#)

## [Sommaire](#)

---

#01 24/09/2026 Léon Camuzat